



LAMSYCO
LABORATORIOS

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

**“S.E. ELEVADORA
PICHILINGUE”**
(LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)

ENERO
2021



ESTUDIO GEOTÉCNICO
No.: 192- 20 MS
REV. 02

CD. OBREGON, SONORA, ENERO 2021.

26201119
EDEMTEC
S.E. CENTRAL ELECTRICA
PUERTO PICHILINGUE
SC-02 AREA DE
TRANSFORMADORES
PROF
PICHILINGUE B.C





NOTAS



LAMSYCO
LABORATORIOS

EDEMTEC S.A. DE C.V.

Calz. Gral. Mariano Escobedo 510,
Chapultepec Morales
Anzures, Miguel Hidalgo,
11590 Ciudad de México, CDMX

OFICIO No: 192 - 2 0 M.S.

ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS SOBRE
ESTUDIO GEOTÉCNICO REALIZADO EN
"S.E. ELEVADORA PICHILINGUE",
LOCALIZADO EN EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR

Cd. Obregón, Sonora; a 11 de Enero del 2021.

At'n: Ing. Daniel Sierra

Presente

De forma adjunta a la presente, sírvase encontrar el informe de resultados correspondiente al **Estudio Geotécnico** requerido por su empresa, para la trayectoria la cual se encuentra ubicada en el municipio de **La paz**, en el estado de **Baja California Sur**, por motivo de la construcción del proyecto que lleva por nombre **"S.E. ELEVADORA PICHILINGUE"**.

Sin otro particular por el momento, y esperando que los presentes resultados sean de utilidad para alcanzar los objetivos perseguidos, nos es grato quedar de usted.

Atentamente:


Ing. Fabián González Valencia
Director Técnico / Director de
Aseguramiento de la Calidad

"CALIDAD: LA MEJOR INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN"

C.c.p.- Archivo.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS
INDEPENDIENTES AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, A.C.

LABORATORIO ACREDITADO EN CONCRETO, TERRACERIAS Y AGREGADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL NUMERO DE REGISTRO C-083-017/09.
ACREDITADO A PARTIR DE 2009-08-21.
LABORATORIO ACREDITADO EN METAL MECANICA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL NUMERO DE REGISTRO MM-0598-079/14. ACREDITADO A PARTIR DE 2014-10-30.

PAG. 1/1

ESTUDIO GEOTECNICO



LAMSYCO
LABORATORIOS



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

CONTENIDO

0. INTRODUCCIÓN.	1/37
1. OBJETIVO Y ALCANCE.	1/37
1.1. Objetivo.	1/37
1.2. Antecedentes.	1/37
1.3. Alcance.	1/37
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y GENERALIDADES DEL ÁREA.	2/37
2.1. Localización.	2/37
2.2. Generalidades.	4/37
3. MARCO GEOLÓGICO.	4/37
3.1 Configuración geológica.	5/37
3.2 Regionalización Sísmica.	5/37
3.3 Correlación entre el número de golpes (N) del ensayo de penetración estándar y la velocidad de ondas de corte (Vs).	7/37
3.4 Diagrama de Espectro Sísmico (PRODISIS) de forma empírica.	8/37
4. TRABAJOS DE CAMPO.	9/37
4.1. Actividades varias antes de la exploración.	9/37
4.2 Exploración Profunda.	10/37
4.2. Exploración superficial.	10/37
4.4 Trabajos de Laboratorio.	11/37
5. ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES.	12/37
5.1 Resultados de pruebas físicas en laboratorio.	12/37
6. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.	14/37
6.1 Capacidad de Carga en Suelo.	14/37
7. IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS COLAPSABLES EN EL SUELO DE CIMENTACIÓN.	17/37
8. ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS DEL SUELO DE CIMENTACIÓN.	18/37
8.1 Asentamiento en suelo friccionante.	18/37
9. PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL CASO DE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN CON PILAS COLADAS IN SITU	19/37
9.1 Módulo de reacción horizontal (Ks).	19/37
9.2 Módulo de reacción vertical (Kv).	21/37
10. CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS.	22/37
10.1 Capacidad de carga de pilas.	22/37
11. DISEÑO DE PAVIMENTOS.	26/37
11.1 Diseño de pavimento rígido.	26/37
11.2 Diseño de pavimento flexible.	27/37
12. BANCO DE MATERIALES	28/37
12.1 Banco de Materiales "TRICOVSA"	28/37
13. MUROS DE CONTENCIÓN Y RETENCIÓN.	30/37
13.1 Tipos de muros de contención.	30/37
13.2 Dimensionamiento del muro de contención.	30/37
14. CLORUROS SULFATOS Y PH	31/37
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	32/37
15.1 Sobre los materiales encontrados.	32/37
15.2 Sobre el desplante de cimentación.	32/37
15.3 Recomendaciones sobre procesos constructivos.	33/37
15.4 Limitaciones.	37/37



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

LISTADO DE FIGURAS Y TABLAS

Figuras No. 1 y No. 2 Localización del Municipio La Paz.	2/37
Figura No. 3. Localización del sitio en estudio.....	3/37
Figuras No. 4 y No. 5. Vista General de los trabajos realizados en el sitio en estudio.	4/37
Figura No. 6. Localización del sitio de estudio mediante fotografía satelital.	4/37
Figuras No. 7 y No. 8. Carta Geológica según INEGI y tipos de suelo.	5/37
Figura No. 9 y Figura No. 10. Provincias de Baja California Sur.....	5/37
Figura No. 11. Regionalización sísmica de la República Mexicana	6/37
Figuras No. 12 y 13 Regionalización Sísmica del municipio de La Paz.	6/37
Figura No. 14. Espectro de Diseño Sísmico Transparente.	7/37
Figura No. 15. Valores de referencia a nivel de roca considerando datos del sitio, con parámetros espectrales para estructuras tipo A.	8/37
Figura No. 16. Muestra en color azul el espectro con los datos del sitio.	8/37
Figura No. 17 Espectro para periodo de retorno	8/37
Figura No. 18. Localización de los sitios en estudio dentro del predio.....	9/37
Figura No. 19. Representación gráfica de la estratigrafía detectada.	13/37
Figuras No. 20 y 21 Informe de Resultados de los ensayos de Laboratorio realizados al material de banco (Base).	29/37
Figura No. 22 Dimensiones aproximadas para varias componentes de un muro de contención en REVISIONES INICIALES, (a) muro de gravedad, (b) muro en voladizo.....	31/37

Tabla No. 1 Espectros de Diseño Sísmico.	6/37
Tabla No. 2. Resultados de Velocidad de onda de corte (Vs) empírica.	8/37
Tabla No. 3. Localización de los puntos de estudio.....	9/37
Tabla No. 4. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga	15/37
Tabla No.5 Revisión de la susceptibilidad al colapso.	18/37
Tabla No.6. Determinación del cálculo de asentamiento en suelo friccionante.....	19/37
Tabla No. 7 Determinación del módulo de reacción horizontal	20/37
Tabla No. 8 Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades.	21/37
Tabla No. 9. Cálculo de la capacidad de carga en pilas	23/37
Tabla No. 10 Capacidad de Carga Lateral de Pilas.....	25/37
Tabla No. 11 Parámetros de diseño considerados	26/37
Tabla No. 12 Resultados finales del diseño (alternativa factible)	27/37
Tabla No. 13 Parámetros de diseño considerados para pavimento flexible.	27/37
Tabla No. 14 Resultados finales del diseño (alternativa factible).....	27/37
Tabla No.15 Revisión del diseño por fatiga.	28/37
Tabla No. 16 Especificaciones para Materiales en Pavimentos Flexibles.....	28/37
Tabla No.17 Resultados Obtenidos de Ensayos de Laboratorio (Pruebas Índice) al material de banco.	29/37
Tabla No. 18. Resultados de coeficiente de empuje.....	30/37
Tabla No. 19 Resultados de los ensayos de Cloruros y Sulfatos.....	31/37



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

ANEXOS

I. LOCALIZACION Y PERFILES ESTRATIGRAFICOS

- * Localización del sitio en estudio
- * Localización de los sondeos realizados en el sitio en estudio
- * Perfil estratigráfico de los sondeos realizados con respecto al corte

II. RESULTADOS DE PROPIEDADES FÍSICAS OBTENIDAS EN CAMPO Y LABORATORIO

- * Sondeos Continuos
- * Sondeos Pozo a Cielo Abierto

III. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA

- * Cálculo de la capacidad de carga (cálculo realizado para zapata cuadrada)
- * Cálculo de la capacidad de carga en pilas
- * Cálculo de la capacidad de carga lateral en pilas

IV. INFORME GRAFICO

- *Informe de calidades para materiales térreos

V. MEMORIA DEL CALCULO DE DISEÑO DE PAVIMENTO

- * Memoria de cálculo de pavimento Rígido.
- * Memoria de cálculo de pavimentos flexible.

VI. RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS EN EL SUELO

VII. INFORME FOTOGRÁFICO

INFORME GEOTÉCNICO

0. INTRODUCCIÓN.

Una **subestación eléctrica** es una instalación destinada a modificar y establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, para facilitar la transmisión y distribución de la energía eléctrica.

Pueden encontrarse junto a las centrales generadoras y en la periferia de las zonas de consumo, en el exterior o interior de los edificios. Actualmente en las ciudades las subestaciones están en el interior de los edificios para ahorrar espacio y contaminación. En cambio, las instalaciones al aire libre están situadas en las afueras de la ciudad.

Las subestaciones pueden ser de dos tipos:

- **Subestaciones de transformación:** son las encargadas de transformar la energía eléctrica mediante uno o más transformadores. Estas subestaciones pueden ser elevadoras o reductoras de tensión.
- **Subestaciones de maniobra:** son las encargadas de conectar dos o más circuitos y realizar sus maniobras. Por lo tanto, en este tipo de subestaciones no se transforma la tensión.
- **Subestaciones transformadoras elevadoras:** Elevan la tensión generada de media a alta o muy alta para poder transportarla. Se sitúan al aire libre, al lado las centrales generadoras de electricidad. La tensión primaria de los transformadores suele estar entre 3 y 36kV. La tensión secundaria de los transformadores está condicionada por la tensión de la línea de transporte o de interconexión (66, 110, 220 o 380 kV).



1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1. Objetivo

Identificar desde el punto de vista geotécnico en base a los trabajos de campo y laboratorio, las características físico-mecánicas del suelo y con los resultados obtenidos conocer el estrato y la profundidad más apropiada para la cimentación y el tipo de la misma, una vez determinada la capacidad de carga, la deformación, factores importantes para emitir el tratamiento a realizar al igual que los procedimientos y recomendaciones a seguir.

1.2. Antecedentes.

La empresa **EDEMTEC S.A. DE C.V.** solicitó a este laboratorio, la ejecución de un Estudio de Mecánica de Suelos, el cual le proporcione las principales características físico-mecánicas, del predio existente ubicado en el municipio de **La Paz**, incluida la identificación del estrato más apto para fines de cimentación, la profundidad del mismo y su capacidad de carga; lo anterior con el fin de conocer la estratigrafía del sitio y utilizar la información recabada en el cálculo del sistema de cimentación a emplear, para el proyecto de **"S.E. ELEVADORA PICHILINGUE"**.

1.3. Alcance.

La propuesta técnica solicitada para la realización de la exploración del predio por motivo de la construcción del proyecto **"S.E. ELEVADORA PICHILINGUE"** con el número de (COT. 3 0 5 / 2 0 REC B) consta de **Tres (03) sondeos tipo pozo a cielo abierto**, **Tres (03) sondeos profundos con penetración estándar (-SPT-) a una profundidad máxima de 10,00 m**, localización, muestreo y caracterización de **Dos (02) calidades de banco de materiales**, además de **Un (01) estudio de corrosividad del suelo**. Todo lo anterior, para efectos de conocer la estratigrafía concerniente a dicho lugar, determinar las características físicas para cada uno de los estratos encontrados, y con la información recopilada, asegurar en un momento dado la estabilidad de las estructuras por colocar, así como localizar los bancos que cumplan con las calidades mínimas necesarias para con la información recopilada, proporcionar las conclusiones y recomendaciones para la conformación de las estructuras del pavimento y/o para el caso necesario de colocación de alguna plataforma dentro del proyecto.

PAG. 1/38

SECCION DE
RESPONSIVA

REVISOR

El alcance de la propuesta antes mencionada incluía, además, el cálculo de asentamientos, verificación de suelos colapsables y recomendaciones sobre el tipo de cimentación a emplear en las estructuras por colocar.

El cálculo de la capacidad de carga sería realizado con la utilización de los parámetros de resistencia, obtenidos a partir de ensayos de laboratorio físico y mecánicos, en caso de que las características de la estratigrafía del lugar permitan la obtención de muestras inalteradas.

El número de sondeos a realizar en la exploración, así como la localización de los mismos, fue predeterminado por el cliente, para asegurar la representatividad de los resultados.

La realización de la exploración quedó pactada para los días del **18 al 21 de Noviembre del 2020**.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y GENERALIDADES DEL ÁREA.

2.1. Localización.

2.1.1. Ubicación geográfica de la zona.



México se encuentra en la región sur de Norteamérica. Comparte fronteras con los Estados Unidos al norte, Guatemala y Belice al sur, Océano Atlántico al Este y el Océano Pacífico al Oeste.

La República Mexicana está constituida por treinta y dos (32) entidades federativas, una de las cuales es el estado de **Baja California (donde se localiza el sitio en estudio)**.

2.1.2. Estado de Baja California.

El estado de Baja California Sur se ubica en la región noroeste de la República Mexicana y se localiza entre los paralelos 22°52'40", 28° de latitud norte, entre los meridianos 109°25'28" y 115°04'45" de longitud oeste.

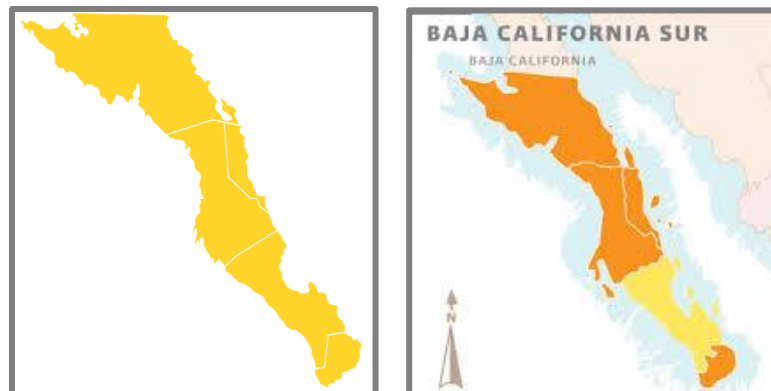
Cuenta con 05 municipios, dentro de los cuales se encuentra el municipio de **La Paz (donde se localiza la trayectoria en estudio)**.



2.1.3. Municipio de La Paz.

La cabecera municipal de La Paz se localiza en los 24° 09 ' latitud norte y en los 110° 19" longitud oeste, a una altura de 30 msnm; limita al norte con el municipio de Comondú; al sur con el de Los Cabos; al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de California. Sus litorales alcanzan el 26 por ciento del total de Baja California Sur donde se ubican las islas de San José, San Francisco, Los Islotes, Partida, Espíritu Santo y Cerralvo. Dentro de la bahía de La Paz se localiza la península llamada "El Mogote" que casi se cierra y forma lo que es la Ensenada de La Paz.

Figuras No. 1 y No. 2 Localización del Municipio La Paz.



PAG. 2/38

a) Extensión.

Su superficie es de 15,397.3 kilómetros cuadrados, que representan el 21.1 por ciento del total del estado.

b) Orografía y Topografía.

Los sistemas orográficos más importantes se encuentran al norte de la sierra de la Giganta, que al llegar al municipio de La Paz pierde altitud, quedando reducida a sólo 250 metros sobre el nivel del mar. Al sur se localiza la sierra de la Laguna.

c) Hidrografía.

Este municipio, al igual que el resto del estado, se caracteriza generalmente por la escasez de precipitación, con temporada de lluvias en los meses de julio, agosto, septiembre y, en mucho menos escala, en diciembre y enero. Debido a la falta de recursos, en el municipio funcionan dos plantas desaladoras a base de energía solar, ubicadas en La Paz y Pichilingue.

2.1.2 Localización del sitio de estudio.

El sitio en cuestión destinado a la construcción del proyecto "**S.E. ELEVADORA PICHILINGUE**", se ubicada a unos 10 m de la orilla de la costa del Puerto de Pichilingue aproximadamente a 15 km al Norte del centro de la ciudad de **La Paz Pichilingue** en el estado de **Baja California**, a un costado del Libramiento Norte de La Paz en un punto de coordenadas UTM: 12 R X = 568497, Y = 2684559 y con elevación sobre el nivel del mar promedio de 4 m.

Figura No. 3. Localización del sitio en estudio.



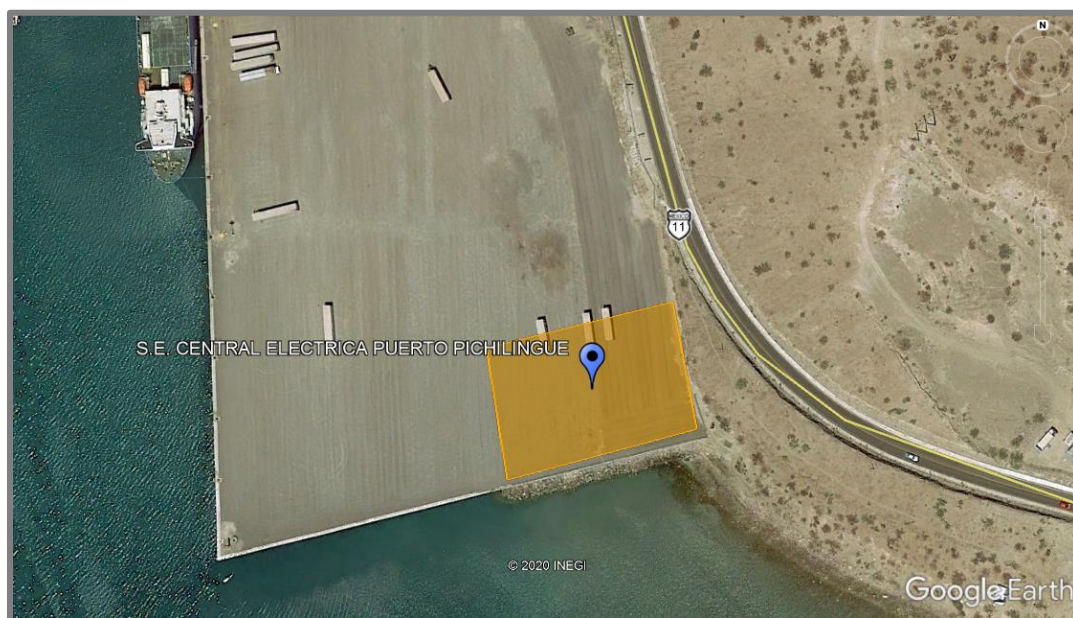
2.2. Generalidades.

El sitio analizado para la construcción de la subestación en cuestión, se encuentra en un predio ampliamente libre, al sur y oeste del predio se encuentra la costa del puerto de Pichilingue, sin presencia de materia inorgánica ni orgánica, la vegetación existente a los alrededores del lugar es del tipo desértica, se puede observar boleos de diferentes tamaños, la topografía del lugar es regular, el sitio se encuentra limitado por reja de acero.

Figuras No. 4 y No. 5. Vista General de los trabajos realizados en el sitio en estudio.



Figura No. 6. Localización del sitio de estudio mediante fotografía satelital.



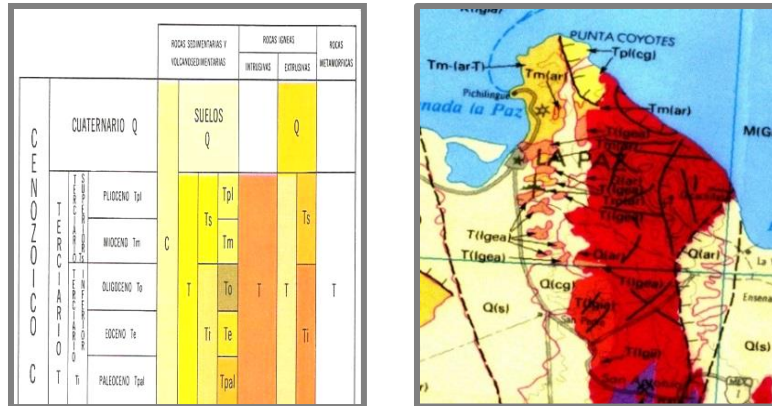
3. MARCO GEOLÓGICO.

De acuerdo con la literatura consultada y emitida por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática -INEGI- a través de la **CARTA GEOLÓGICA Municipio de La Paz**, puede resumirse lo siguiente: **el sitio en estudio** se encuentra sobre una zona desértica y minera Q (s) suelo aluvial del cuaternario de la Era del Cenozoico y roca ígnea extrusiva básica del cuaternario [T (/gea)], correspondiente a la era del Cenozoico. Asimismo, en la zona donde se localiza el proyecto "**S.E. ELEVADORA PICHILINGUE**" no se aprecian estructuras geológicas (fallas, fracturas, dolinas, etc.), que afecten al predio en estudio, por lo que se considera, constituyan un riesgo potencial de inestabilidad para el desplante de cimentaciones de las estructuras a colocar.

PAG. 4/38

Como un complemento, se presenta la imagen de la carta geológica correspondiente a la zona donde se localiza el proyecto en cuestión, en donde se aprecian los tipos de suelo.

Figuras No. 7 y No. 8. Carta Geológica según INEGI y tipos de suelo.



3.1 Configuración geológica.

a) Geología.

El espacio geográfico que ocupa el estado de Baja California Sur, tiene una historia geológica en común con el resto de la Península de Baja California. Su evolución se ha interpretado, de acuerdo con la moderna tectónica de placas, como la separación de placas litosféricas móviles, desde hace aproximadamente unos 2 a 4 millones de años atrás (Mioceno-Plioceno).

El desprendimiento del territorio de Baja California del continente americano ha ocurrido hasta nuestra época, manifestándose actualmente a través de la falla de San Andrés. Dicha falla forma un eje longitudinal de inmersión, que recorre con orientación noroeste-sureste el fondo del Golfo de California. La deriva de la península ocurre en nuestros días a un ritmo de 2 a 3 cm por año.

Figura No. 9 y Figura No. 10. Provincias de Baja California Sur.

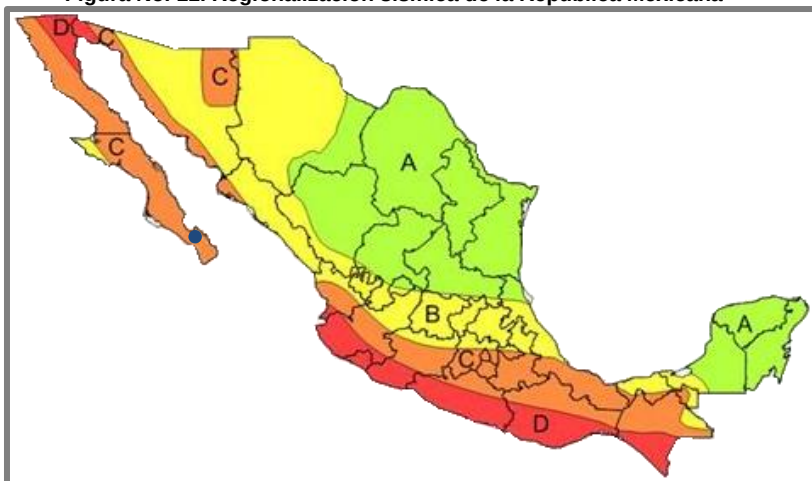


3.2 Regionalización Sísmica.

Para fines de diseño sísmico, el territorio de la república mexicana se encuentra clasificado en cuatro (4) zonas (ver figura número no. 11). Estas cuatro zonas denominadas como A, B, C y D representan las regiones de menor a mayor riesgo sísmico respectivamente, y se han definido básicamente en función de la sismicidad propia de cada región, de acuerdo con el **Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE del 1993** (capítulo 3 de diseño por sismo)



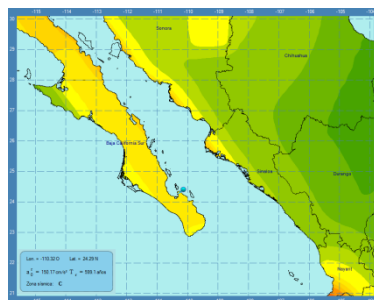
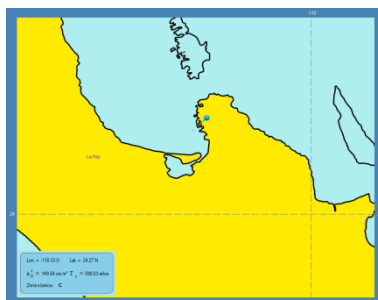
Figura No. 11. Regionalización sísmica de la República Mexicana



- El estado de Baja California Sur presenta dos tipos de zonas sísmicas B y C, el sitio en estudio se encuentra ubicado dentro de la zona tipo C.

Según la carta de regionalización sísmica consultada, el sitio en estudio se encuentra ubicado dentro de la **REGIÓN C**.

Figuras No. 12 y 13 Regionalización Sísmica del municipio de La Paz.



De acuerdo con sección 3.1.2. del Manual de diseño de obras civiles CFE del 1993, capítulo de sismo, el tipo de suelo se clasifica como **TIPO II**.

Se recomienda utilizar los siguientes espectros de diseño para sismos, en el diseño de estructuras:

Tabla No. 1 Espectros de Diseño Sísmico.

ZONA SÍSMICA	TIPO DE SUELO	TIPO DE ESTRUCTURA	a_0	c	$T_a(s)$	$T_b(s)$	R
region C	Tipo II	B	0,64	0,64	0	1,4	2/3
Parámetros de diseño a considerar para la revisión por sismo:							
Periodo fundamental de vibración, $T_s = 4.H_s/\beta_s$,			$T_s = 0,08889$				
Espesor depósito,			$H_s = 10,00 \text{ m}$				
Velocidad de las ondas de corte del depósito, $\beta_s = 15.N_{70}$			$\beta_s = 450,00 \text{ m/s (valor promedio)}$				
Coeficiente sísmico,			$c = 0,64$				
Ordenada del espectro de aceleraciones, $a = a_0 + [C-a_0] (T/T_a)$,			$a_0 = 0,64000$				
Coeficiente de amplificación, $CA = (T_s.\beta_s)/H_s$,			$CA = 4,00000$				
Factor de amplificación			$FA = 1,91$				
Coeficiente de aceleración horizontal del suelo, $a = (c/4).FA =$			$a = 0,3056$				

El valor del coeficiente $C = 64$, se aplicará únicamente a elementos que no estén mencionados dentro del MDOC Diseño por sismo 2015 considerado para estructuras del grupo B.



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

En donde:

a_o = Ordenada de los espectros de diseño, como fracción de la aceleración de la gravedad, sin factor de corrección (valor de a , para $T = 0,00$).

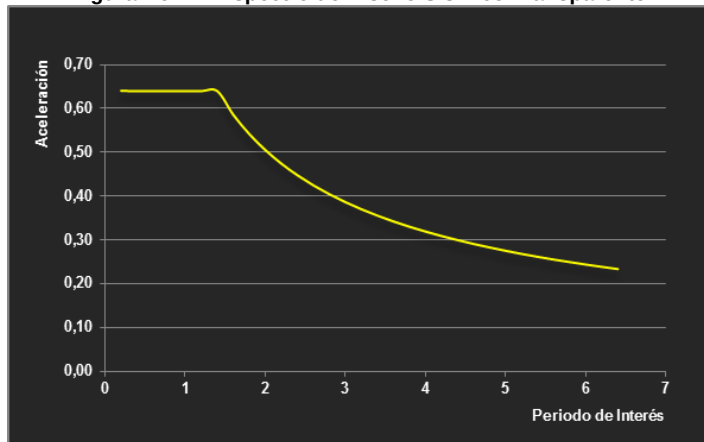
c = Coeficiente sísmico.

T_a, T_b = Periodos característicos que delimitan la meseta de los espectros del diseño sísmico.

r = Exponente en las expresiones de los espectros de diseño que definen su parte curva

En la figura 14, se muestra el Espectro de Diseño Sísmico Transparente considerando los factores presentados en el MDOC de 1993.

Figura No. 14. Espectro de Diseño Sísmico Transparente.



3.3 Correlación entre el número de golpes (N) del ensayo de penetración estándar y la velocidad de ondas de corte (Vs).

La velocidad de ondas de corte V_s es uno de los parámetros más importantes para clasificar suelos y rocas, ya que describe confiablemente las características estáticas y dinámicas de los materiales.

A pesar de la importancia de la medición de la velocidad de ondas de corte, es poco común la realización de dichos ensayos, excepto en proyectos especiales. Por lo tanto, se recurre a correlaciones desarrolladas en diferentes partes del mundo.

La ecuación que mejor se ajusta con nuestra información es la Japan Road Association (2002), por consiguiente, decidimos utilizarla para determinar la velocidad de corte (V_s), a diferentes profundidades en el sondeo.

Determinación de la velocidad de onda de corte en Suelos:

Ecuación No. 1:

$$V_s = 100 N^{1/3}$$

Japan Road Association (2002)

En donde:

V_s .- Velocidad de onda de corte

N .- Número de golpes

Aplicando las fórmulas correspondientes según el tipo de material detectado, se obtuvieron los siguientes resultados:



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 2. Resultados de Velocidad de onda de corte (Vs) empírica.

SONDEO No.	Profundidad de análisis	Clasificación según S.U.C.S.	Masa volumétrica seca, ρ_y (kg/cm ³)	Velocidad de Onda Vs
SC-03*	0,00 a 2,40 m	Grava limosa con arena y presencia de boleas, color café, clasificación según S.U.C.S. GM	1 712	330,19
			1 712	368,40
	2,40 a 10,00 m	Grava limosa con arena y presencia de boleas, color café, clasificación según S.U.C.S. GM	1 693	368,40

* Sondeo profundo realizado en la exploración.

3.4 Diagrama de Espectro Sísmico (PRODISIS) de forma empírica.

Para la obtención del diagrama de Espectro Sísmico, considerando que los valores se obtuvieron de manera empírica, con el apoyo de los resultados obtenidos en campo (número de golpes) y el empleo del programa PRODISIS versión 2015, obteniendo lo siguiente:

3.4.1 Espectro con datos de sitio

Figura No. 15. Valores de referencia a nivel de roca considerando datos del sitio, con parámetros espectrales para estructuras tipo A, donde $C = 1,796$.

Espectros Regionales

$a_0^r = 149,61 \text{ cm/s}^2$ $c^r = 366,98 \text{ cm/s}^2$

Zona sísmica : C Importancia estructural A ▾

Caracterización del terreno de cimentación

$v_s = 368 \text{ m/s}$ $H_s = 55 \text{ m}$ $T_s = 0,60 \text{ s}$

☒ Estratigrafía Tipo de suelo II

Parámetros espectrales para estructuras A2 y B1

$F_{Sit} = 2,25 \rightarrow 2,251$ $F_{Res} = 3,50$

$a_0 = 505,20 \text{ cm/s}^2$ $c = 1768,60 \text{ cm/s}^2$

Figura No. 16. Muestra en color azul el espectro con los datos del sitio.

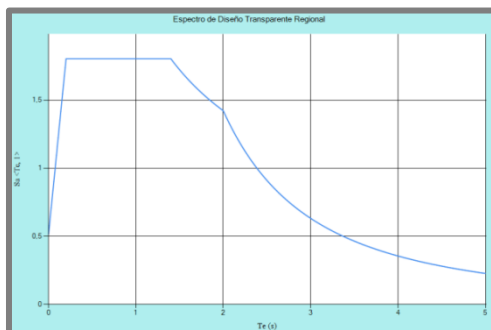


Figura No. 17 Espectro para periodo de retorno

-Espectro de respuesta para Periodo de Retorno

$a_{EPR}^r = 95,69 \text{ cm/s}^2$ $v_{EPR}^r = 12 \text{ cm/s}$ $d_{EPR}^r = 13 \text{ cm}$

$c_{EPR}^r = 231,35 \text{ cm/s}^2$ $T_r = 200 \text{ años}$



REVISIÓN	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

4. TRABAJOS DE CAMPO.

Los trabajos de campo, estuvieron encaminados a la obtención de datos que fueran de utilidad para la determinación de los siguientes conceptos:

- Localización del estrato más apto para cimentación y ubicación de la profundidad de desplante.
- Capacidad de carga admisible del estrato propuesto para desplante de estructuras.
- Determinación de características físicas y mecánicas de cada uno de los materiales encontrados en la estratigrafía del sitio, con fines de clasificación, e identificación de propiedades no deseables para el proyecto (suelos colapsables, asentamientos no permisibles, etcétera).
- Muestreo de bancos de aporte para conformación de terracerías.

4.1. Actividades varias antes de la exploración.

Las actividades que fueron llevadas a cabo durante la visita de exploración, previo recorrido por el lugar para observar condiciones generales se lista a continuación (ver informe fotográfico en anexos):

- Personal técnico representante de **EDEMTEC, S.A. DE C.V.** determinó el sitio donde se realizarían los trabajos.
- Localización de los sitios donde serían realizados los ensayos programados, mediante la obtención de coordenadas UTM, con un dispositivo de posicionamiento global (GPS), las cuales se presentan a continuación:

Tabla No. 3. Localización de los puntos de estudio.

LOCALIZACIÓN	TIPO DE SONDEO	IDENTIFICACIÓN	SISTEMA DE COORDENADAS UTM		ELEVACIÓN SOBRE EL NIVEL DEL MAR (msnm)
			X	Y	
"S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEOS PROFUNDOS	SC - 01	568468	2684554	3
		SC - 02	568500	2684541	4
		SC - 03	568523	2684584	9
	SONDEOS TIPO POZO A CIELO ABIERTO	PCA - 01	568468	2684554	3
		PCA - 02	568500	2684541	4
		PCA - 03	568523	2684584	9

NOTA: Se incluye croquis de localización del mismo, en la sección de ANEXOS.

Figura No. 18. Localización de los sitios en estudio dentro del predio.



PAG. 9/37

4.2 Exploración Profunda.

El proceso de exploración profunda mediante ensayos SPT (hasta 10,00 m aproximadamente) fue llevado a cabo mediante la utilización de equipo perforador Mobile Drill B-47, consistió en le ejecución de los siguientes conceptos



- a) Exploración del sitio, mediante la elaboración de **Tres (03) Sondeos Continuos** con equipo motorizado, hasta una profundidad máxima de 10,00 m –exploración profunda- con barrenas helicoidales de 4" de diámetro.



- b) Marcado de la tubería de media caña para la determinación de los parámetros de resistencia (Número "N" de golpes).



- c) Determinación de parámetros de resistencia, mediante la determinación del número de golpes con SPT, los resultados de este ensayo, son de utilidad para efectos de estimar la capacidad de carga admisible del suelo sujeto a estudio.



- d) Obtención de muestras alteradas con la tubería de media caña

4.2. Exploración superficial

La exploración superficial programada para el estudio solicitado, consistió en excavar **Tres (03) sondeos tipo Pozo a Cielo Abierto**, en el cual las actividades principales fueron las siguientes (ver informe fotográfico):



- a) Realización, mediante máquina retroexcavadora de **Tres (03) sondeo tipo pozo a cielo abierto (PCA)**, a una profundidad máxima de 2,60 m.

Nota: La profundidad de los sondeos se encuentra limitada por la compacidad del material.

b) Vista al interior de los sondeos PCA, determinación de espesores y obtención de muestras.



c) Relleno de la oquedad resultante de los sondeos PCA de acuerdo con la política de seguridad del cliente y el laboratorio.

4.4 Trabajos de Laboratorio.

4.4.1 Caracterización de muestras

Los trabajos de caracterización (determinación de propiedades físico-mecánicas) de las muestras de suelo obtenidas, fueron los siguientes:

a) Partículas más finas que la criba 0,075 (malla 200) por lavado



b) Contracción lineal



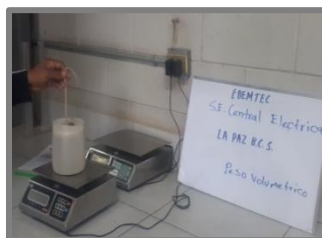
c) Límites de Consistencia



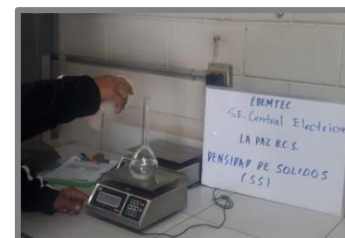
d) Humedad natural.



e) Masa Volumétrica Seca.



f) Densidad de sólidos





REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

g) Determinación del valor relativo de soporte (VRS) de la estratigrafía a nivel superficial



h) Porter



5. ESTRATIGRAFÍA Y PROPIEDADES.

5.1 Resultados de pruebas físicas en laboratorio.

5.1.1 Estratigrafía y Propiedades.

En la sección de anexos, se presenta el resumen con los datos obtenidos de campo y laboratorio, el cual describe las propiedades físicas de los materiales encontrados en la estratigrafía del sitio.

Conjuntamente con el resumen, también se anexa el perfil estratigráfico que presenta el terreno, para efectos de conocer los espesores aproximados de cada estrato, así como su clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.; ASTM-D-2487-VIGENTE).

Para el sondeo SC – 01

En este sondeo la estratigrafía del suelo desde la superficie, nivel 0,00 m, hasta el nivel 1,20 m de profundidad se conforma de un **Arena limosa con grava**, color café, con una clasificación según S.U.C.S **SM**. Seguido, del nivel 1,20 m hasta el nivel de 2,40 m de profundidad se conforma de una **Arena limosa con presencia de conchuela marina**, color café, con una clasificación según S.U.C.S. **SM**. Continuando con la exploración profunda, desde los 2,40 m hasta los 6,60 m, se detectó una **Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina**, color café, de clasificación según S.U.C.S. **SM**. Continuando con la exploración se tienen dos estratos con presencia de conchuela marina, de 6,60 m a 7,20 m se conforma por un lente de **Arena limosa con presencia de conchuela marina**, color café, con una clasificación según S.U.C.S **SM**. y de 7,20 m a 8,40 m se tiene una **Arena limosa con grava y presencia de conchuela**, color café, con una clasificación según S.U.C.S **SM**. Por último, del nivel 8,40 m hasta el nivel máximo de profundidad de 10,00 m se conforma de una **Arena limosa con grava**, color café, con una clasificación según S.U.C.S. **SM**.

Para el sondeo SC – 02

Para este sondeo la estratigrafía del suelo desde la superficie, nivel 0,00 m, hasta el nivel 3,00 m de profundidad se conforma de un **Arena limosa con grava y presencia de conchuela**, color café, con una clasificación según S.U.C.S **SM**. Seguido, del nivel 3,00 m hasta el nivel de 4,20 m de profundidad se conforma de una **Arena limosa con grava**, color café, con una clasificación según S.U.C.S. **SM**. Continuando con la exploración profunda, desde los 4,20 m hasta los 5,40 m, se detectó una **Grava limosa con arena y presencia de conchuela marina**, color café, de clasificación según S.U.C.S. **GM**. Por último, del nivel 5,40 m hasta el nivel máximo de profundidad de 10,00 m se conforma de una **Arena limosa con grava**, color café, con una clasificación según S.U.C.S. **SM**.

Para el sondeo SC – 03

Para este sondeo básicamente la estratigrafía del suelo se compone desde la superficie, nivel 0,00 m, hasta el nivel máximo de exploración de profundidad de 10,00 m se conforma de una **Grava limosa con arena y presencia de boleas**, color café, con una clasificación según S.U.C.S. **GM**.



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Para el sondeo PCA – 01

En los sondeos a Pozo a Cielo Abierto la estratigrafía del suelo desde la superficie, nivel 0,00 m, hasta el nivel de 0,80 m de profundidad se conforma por **Arena limosa mal graduada con grava, boleos y presencia se conchuela marina**, color verde, con una clasificación según S.U.C.S **SP-SM**. Por ultimo desde la profundidad de 0,80 m a 2,60 m se tiene una **Arena limosa mal graduada con grava**, color café, de clasificación según S.U.C.S **SP-SM**.

Para el sondeo PCA – 02

Para este sondeo desde el nivel de superficie de 0,00 m a 2,60 m se conforma por **Arena limosa con presencia de conchuela marina**, color café, con una clasificación según S.U.C.S **SM**.

Para el sondeo PCA – 03

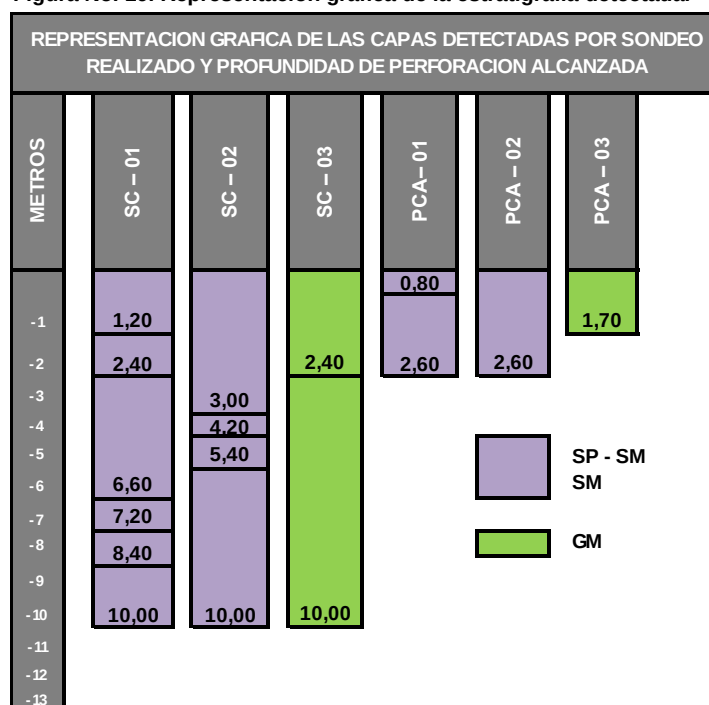
Básicamente la estratigrafía detectada desde el nivel de superficie actual hasta 1,70 m de profundidad se conforma por **Grava limosa con arena y presencia de boleos**, color café, con una clasificación según S.U.C.S **GM**.

El espesor a retirar será de 0,20 m de espesor correspondiente a zona blanda y/o alterada.

El Nivel de Aguas Freáticas (N.A.F.) Hizo presencia en los sondeos SC-01, SC-02, PCA-01 y PCA-02 a la profundidad promedio de 2,55 m.

Todas las elevaciones descritas en el presente documento, están consideradas tomando como nivel 0,00 la elevación brocal de cada sondeo (+2,60 m.s.n.m).

Figura No. 19. Representación gráfica de la estratigrafía detectada.





REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

6. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.

6.1 Capacidad de Carga en Suelo.

Con respecto a las pruebas realizadas IN SITU, con el objeto de determinar los parámetros de resistencia que sirvieran para calcular la respectiva capacidad de carga en suelo, se presentaran en esta sección las ecuaciones empleadas y los datos de entrada de cada uno de los sondeos realizados en el sitio en estudio, a los cuales se les realizó esta determinación.

La ecuación adoptada para el cálculo de la capacidad de carga corresponde a la ecuación de **Dr. Karl Von Terzaghi**, para zapatas cuadradas y corte general, cuya expresión se presenta a continuación:

Ecuación No. 7:

$$q_d = 1.3 \cdot c \cdot N_c + \gamma_m \cdot D_f \cdot N_q + 0.4 \cdot \gamma_m \cdot B \cdot N_\gamma$$

En donde:

q_d .- Capacidad de carga límite en kg/cm^2 .

c .- Cohesión del suelo en kg/cm^2 .

γ_m .- Masa volumétrica del suelo de cimentación (kg/m^3)

La capacidad de carga admisible, estará dada, por la afectación de **q_d** (capacidad de carga límite), por un factor de corrección **F_R** , el cual depende propiamente, de las condiciones de muestreo y conducción de ensayos de campo; Dicha capacidad de carga permisible, se determina entonces de acuerdo a lo siguiente:

Ecuación No. 8:

$$q_R = q_d \cdot F_R$$

En donde:

q_d .- Capacidad de carga límite en kg/cm^2 .

F_R .- Factor de reducción,

0,50.- Cuando se cuente con una caracterización precisa basada en parámetros obtenidos mediante Pruebas de Presiómetro de Menard, además de pruebas de compresión triaxial.

0,35.- Cuando se empleen métodos analíticos basados en pruebas de penetración estándar o pruebas de penetración de cono eléctrico.

Realizando los cálculos correspondientes, se obtuvieron los siguientes valores de capacidad de carga admisible (q_a) para la estratigrafía encontrada in situ, esto para un ancho de zapata unitario **$B= 1,00 \text{ m}$** y diferentes profundidades de desplante (D_f); en caso de desplante por medio de zapata continua se empleará las capacidades de carga correspondientes a cada profundidad, de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla, realizando una reducción del 10% a cada profundidad:



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 4. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA		PARAMETROS OBTENIDOS POR				CONSISTENCIA Y/O COMPACIDAD DEL SUELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N _{cam po}	N _{corregi do}	φ	c (kg/cm ²)	T X	C D	P M	C O		LIMITE qd (kg/cm ²)	FACTOR DE REDUCCIÓN (F.R.)	ADMISIBLE qa (kg/cm ²)
N.A.F ▼ 2,50 m	0,50	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM 0,00 (+2,60 m.s.n.m.) a 1,20 m Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 614 kg/m ³	26	24	32	0	-	-	-	X	MEDIA	4,04	0,35	1,41
	1,00	Arena limosa con presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (1,20 a 2,40 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 609 kg/m ³	26	24	32	0	-	-	-	X	MEDIA	6,32	0,35	2,21
	1,50		26	24	32	0	-	-	-	X	MEDIA	8,61	0,35	3,01
	2,00		42	40	36	0	-	-	-	X	DENSA	18,67	0,35	6,54
	▼2,50		42	**28,0	33	0	-	-	-	X	MEDIA	9,88	0,35	3,46
	3,00	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (2,40 a 6,60 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 058 kg/m ³	40	**27,0	33	0	-	-	-	X	MEDIA	11,58	0,35	4,05
	3,50		40	**27,0	33	0	-	-	-	X	MEDIA	13,29	0,35	4,65
	4,00		43	**29,0	33	0	-	-	-	X	MEDIA	14,99	0,35	5,25
	4,50		43	**29,0	33	0	-	-	-	X	MEDIA	16,70	0,35	5,84
	5,00		44	**29,0	33	0	-	-	-	X	MEDIA	18,40	0,35	6,44
SC - 01 *	5,50		44	**29,0	33	0	-	-	-	X	MEDIA	20,10	0,35	7,04
	6,00		45	**30,0	34	0	-	-	-	X	MEDIA	24,78	0,35	8,67
	6,50	Arena limosa con presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (6,60 a 7,20 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 013 kg/m ³	45	**30,0	34	0	-	-	-	X	MEDIA	25,57	0,35	8,95
	7,00	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (7,20 a 8,40 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 020 kg/m ³	50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	27,62	0,35	9,67
	7,50		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	29,48	0,35	10,32
	8,00		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	31,35	0,35	10,97
	8,50	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (8,40 a 10,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 058 kg/m ³	50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	34,42	0,35	12,05
	9,00		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	36,35	0,35	12,72
	9,50		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	38,28	0,35	13,40
	10,00		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	40,21	0,35	14,07

TX.- Ensayo Triaxial **CD**.- Ensayo de corte directo **PM**.- Ensayo con Presiómetro de Menard **CO**.- Ensayo por Correlación con SPT
 * Sondeos profundos realizados en la exploración.
 ** Corrección de No de golpes en Arenas por presencia de N.A.F
 Factores de capacidad de carga utilizados
 Para φ = 32° : Nc =44,04; Nq = 28,52; Nγ = 26,87
 Para φ = 33° : Nc = 48,09; Nq = 32,23; Nγ = 31,94
 Para φ = 34° : Nc = 52,64; Nq = 36,50; Nγ = 38,04
 Para φ = 36° : Nc =63,53; Nq =47,16; Nγ =54,36



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 4. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA		PARAMETROS OBTENIDOS POR				CONSISTENCIA Y/O COMPACTIDAD DEL SUELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N _{cam po}	N _{corregido}	φ	C (kg/cm ²)	T X	C D	P M	C O		LIMITE qd (kg/cm ²)	FACTOR DE REDUCCIÓN (F.R.)	ADMISIBLE qa (kg/cm ²)
N.A.F ▼ 2,50 m	0,50	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM 0,00 (+2,60 m.s.n.m.) a 3,00 m Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 588 kg/m ³ γ sumergido = 1 002 kg/m ³	25	23	32	0	-	-	-	X	MEDIA	3,97	0,35	1,39
	1,00		25	23	32	0	-	-	-	X	MEDIA	6,24	0,35	2,18
	1,50		25	23	32	0	-	-	-	X	MEDIA	8,50	0,35	2,98
	2,00		40	38	36	0	-	-	-	X	DENSA	18,43	0,35	6,45
	▼ 2,50		40	**27,0	33	0	-	-	-	X	MEDIA	9,35	0,35	3,27
	3,00	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (3,00 a 4,20 m) Propiedades físicas de cálculo: γ sumergido = 1 011 kg/m ³	32	**23,0	32	0	-	-	-	X	MEDIA	9,74	0,35	3,41
	3,50		32	**23,0	32	0	-	-	-	X	MEDIA	11,18	0,35	3,91
SC - 02 *	4,00	Grava limosa con arena y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (4,20 a 5,40 m) Propiedades físicas de cálculo: γ sumergido = 1 064 kg/m ³	35	33	34	0	-	-	-	X	DENSA	17,16	0,35	6,01
	4,50		35	33	34	0	-	-	-	X	DENSA	19,10	0,35	6,68
	5,00		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	36,10	0,35	12,63
	5,50	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (5,40 a 10,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 044 kg/m ³	50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	22,55	0,35	7,89
	6,00		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	24,46	0,35	8,56
	6,50		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	26,37	0,35	9,23
	7,00		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	28,27	0,35	9,90
	7,50		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	30,18	0,35	10,56
	8,00		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	32,08	0,35	11,23
	8,50		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	33,99	0,35	11,90
	9,00		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	35,90	0,35	12,56
	9,50		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	37,80	0,35	13,23
	10,00		50	**32,0	34	0	-	-	-	X	DENSA	39,71	0,35	13,90

TX.- Ensayo Triaxial CD.-Ensayo de corte directo PM.- Ensayo con Presiómetro de Menard CO.- Ensayo por Correlación con SPT

* Sondeos profundos realizados en la exploración.

** Corrección de No de golpes en Arenas por presencia de N.A.F

Factores de capacidad de carga utilizados

Para φ = 32° : Nc = 44,04; Nq = 28,52; Nγ = 26,87

Para φ = 34° : Nc = 52,64; Nq = 36,50; Nγ = 38,04

Para φ = 38° : Nc = 77,5; Nq = 61,55; Nγ = 78,61



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 4. Resultados de parámetros de resistencia y capacidad de carga

SONDEO No.	PROFUNDIDAD DE PRUEBA (m)	ESTRATIGRAFIA (S.U.C.S.)	NUMERO DE GOLPES		PARAMETROS DE RESISTENCIA		PARAMETROS OBTENIDOS POR				CONSISTENCIA Y/O COMPACTIDAD DEL SUELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N _{cam po}	N _{corregido}	φ	C (kg/cm ²)	T X	C D	P M	C O		LIMITE qd (kg/cm ²)	FACTOR DE REDUCCIÓN (F.R.)	ADMISIBLE qa (kg/cm ²)
SC - 03 *	0,50	Grava limosa con arena y presencia de Boleos, color café, clasificación según S.U.C.S. GM 0,00 (+2,60 m.s.n.m.) a 2,40 m	36	34	35	0	-	-	-	X	DENSA	6,66	0,35	2,33
	1,00		36	34	35	0	-	-	-	X	DENSA	10,20	0,35	3,57
	1,50		36	34	35	0	-	-	-	X	DENSA	13,75	0,35	4,81
	2,00	Grava limosa con arena y presencia de Boleos, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (2,40 a 10,00 m) Propiedades físicas de cálculo: γ seco = 1 693 kg/m ³	50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	26,46	0,35	9,26
	2,50		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	31,37	0,35	10,98
	3,00		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	36,58	0,35	12,80
	3,50		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	41,79	0,35	14,63
	4,00		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	47,01	0,35	16,45
	4,50		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	52,22	0,35	18,28
	5,00		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	57,43	0,35	20,10
	5,50		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	62,64	0,35	21,92
	6,00		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	67,85	0,35	23,75
	6,50		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	73,06	0,35	25,57
	7,00		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	78,27	0,35	27,39
	7,50		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	83,48	0,35	29,22
	8,00		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	88,69	0,35	31,04
	8,50		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	93,90	0,35	32,86
	9,00		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	99,11	0,35	34,69
	9,50		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	104,32	0,35	36,51
	10,00		50	45	38	0	-	-	-	X	DENSA	109,53	0,35	38,33

TX.- Ensayo Triaxial CD.-Ensayo de corte directo PM.- Ensayo con Presiómetro de Menard CO.- Ensayo por Correlación con SPT
 * Sondeos profundos realizados en la exploración.
 Factores de capacidad de carga utilizados
 Para φ = 35° : Nc = 57,75; Nq = 41,44; Nγ = 45,41
 Para φ = 38° : Nc = 77,5; Nq = 61,55; Nγ = 78,61

7. IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS COLAPSABLES EN EL SUELO DE CIMENTACIÓN.

El colapso es un fenómeno físico que consiste en una pérdida muy rápida de volumen del suelo, lo cual se traduce en una importante subsidencia superficial, asociada también a una pérdida rápida de resistencia y a un desmoronamiento estructural interno, todo esto, en el momento en que el suelo absorbe cantidades importantes de agua.

El criterio utilizado consiste en calcular la relación de vacíos (e) para el material en su estado natural y para la que adquiere cuando se le sitúa en su límite líquido. Teniendo estos valores, se hace una comparación entre ellos y si la relación de vacíos del lugar (e_{lugar}) es mayor a la relación de vacíos cuando el suelo está en el límite líquido (e_{LL}), el suelo será susceptible al colapso.

La ecuación utilizada para el cálculo de la relación de vacíos, tanto para el material del lugar, como para el material en el Límite Líquido, es la siguiente:

Ecuación No. 6:

$$e = [((1 + \omega) / \gamma_m) * S_s * \gamma \omega] - 1$$



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

En donde:

- e.* - Relación de vacíos del material.
ω. - Contenido de humedad del material.
γ_m. - Masa volumétrica del material en el lugar (kg/m³).
Ss. - Masa específica relativa de sólidos, para el material del lugar.
γ_ω. - Masa volumétrica del agua (kg/m³).

Se llevaron a cabo los ensayos correspondientes para los sondeos profundos realizados en el sitio en estudio, en los que aplica el presente cálculo, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla No.5 Revisión de la susceptibilidad al colapso.

ANA-LISIS No.	SON-DEO No.	CONDICION DE HUMEDAD	DETERMINACION No.	ESTRATO	LOCALIZACION Profundidad (m)	HUMEDAD OBSERVADA (%)	RELACION DE VACIOS (e)	COMPARACION	SUSCEPTIBLE AL COLAPSO (SI/NO)	REQUIERE TRATAMIENTO (SI/NO)
1	SC-01*	LUGAR	01	Arena limosa con presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM	1,20 a 2,40 m	12,70	0,70	$e_{lugar} < e_{LL}$	NO	NO
		LIMITE LIQUIDO	02			24,76	0,88			
2	SC-02*	LUGAR	01	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM	0,00 a 3,00 m	20,50	0,71	$e_{lugar} < e_{LL}$	NO	NO
		LIMITE LIQUIDO	02			23,40	0,75			
3	SC-03*	LUGAR	01	Grava limosa con arena y presencia de Boleos, color café, clasificación según S.U.C.S. GM	0,00 a 2,40 m	6,40	0,58	$e_{lugar} < e_{LL}$	NO	NO
		LIMITE LIQUIDO	02			22,70	0,83			

*Sondeos profundos realizados en el sitio en estudio en el que aplica este cálculo.

****En caso de realizar desplante mediante cimentaciones superficiales (zapatas) únicamente se requerirá a manera de tratamiento, escarificar, homogenizar, vibro-compactar al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima, el terreno natural a nivel de desplante en los primeros 0,20 m.**
 NP.- No presente.

8. ANÁLISIS DE ASENTAMIENTOS DEL SUELO DE CIMENTACIÓN.

8.1 Asentamiento en suelo friccionante.

A pesar de que en la práctica, el proceso de consolidación solo tiene interés para el caso de estructuras cimentadas en depósitos de arcilla (aunque dicho proceso se aplique a todos los suelos) y aunque en un suelo arenoso la mayor parte del asentamiento se efectuará durante el proceso de construcción y estará prácticamente terminado al final del este, en la presente sección, se presentan los asentamientos correspondientes para los suelos friccionantes, localizados en el sitio en estudio, los cuales corresponderán al estrato de cimentación.

Se utilizará para dicha estimación la ecuación de **Schmertmann & Hartman** (1978), cuya expresión se indica a continuación:

Ecuación No. 7:

$$S_e = C_1 \cdot C_2 \cdot \frac{z_2}{E_s} (q - q_0) \sum \Delta z$$

En donde:

- I_z* = Factor de influencia de la deformación unitaria
C₁ = Un factor de corrección para la profundidad del empotramiento de la cimentación = $1 - 0,5 [q / \bar{q} - q]$
C₂ = Un factor de corrección para tomar en cuenta el flujo plástico en el suelo = $1 + 0,2 \log t$ (tiempo en años/0,1)
q = Esfuerzo al nivel de la cimentación
q = γD_f
Δ_z = Incremento de profundidad de análisis (m)
E_s = Módulo de elasticidad del suelo (KN/m²), obtenido según la bibliografía Principios de Ingeniería de cimentaciones, de Braja M. Das, 4ta.Edición, la cual indica que el módulo de elasticidad para materiales friccionantes (arenas- caso del sitio en estudio-), está dada por la siguiente ecuación: $E_s = (K_n/m^2) = 766 N_F$, donde *N_F*= Numero de penetración estándar en campo (número de golpes SPT).



REVISIÓN	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Realizando los cálculos correspondientes para los sondeos profundos realizados en la exploración, se tiene la siguiente determinación de asentamientos para diferentes dimensiones de zapata en base a los cálculos realizados por Terzaghi:

Tabla No.6. Determinación del cálculo de asentamiento en suelo friccionante.

ANÁLISIS No.	ESTRATO Y LOCALIZACIÓN	ANCHO DE ZAPATA (B)	PROFUNDIDAD DE DESPLANTE (m)	CAPACIDAD DE CARGA AL NIVEL DE CIMENTACIÓN q_c (kN/m ²)**	ESFUERZO EFECTIVO q_v (kN/m ²)	TIEMPO DE ANÁLISIS, t (AÑOS)	PARÁMETROS DE CÁLCULO			ASENTAMIENTO REAL MÁXIMO A UN TIEMPO t (mm)
							C1	C2	$\sum \frac{I_z \cdot \Delta z}{E_s}$	
SC - 01	Arena limosa con presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (1,20 a 2,40 m)	1	1,5	75,25	24,14	10	0,76	1,40	8,16X10 ⁻⁰⁶	0,45
		2	1,5	90,50	24,14	10	0,82	1,40	1,66X10 ⁻⁰⁵	1,26
		3	1,5	105,50	24,14	10	0,85	1,40	2,61X10 ⁻⁰⁵	2,53
SC - 02	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (0,00 a 3,00 m)	1	1,5	74,50	23,82	10	0,76	1,40	8,55X10 ⁻⁰⁶	0,46
		2	1,5	89,25	23,82	10	0,82	1,40	1,72X10 ⁻⁰⁵	1,29
		3	1,5	104,25	23,82	10	0,85	1,40	2,87X10 ⁻⁰⁵	2,75
SC - 03	Grava limosa con arena y presencia de boleas, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (0,00 a 2,40 m)	1	1,5	120,25	25,68	10	0,86	1,40	6,51X10 ⁻⁰⁶	0,74
		2	1,5	147,50	25,68	10	0,89	1,40	1,16X10 ⁻⁰⁵	1,77
		3	1,5	174,75	25,68	10	0,91	1,40	1,60X10 ⁻⁰⁵	3,04

* Sondeos profundos realizados en la exploración en los que aplica este cálculo.

** La capacidad de carga empleada en el cálculo obedece al 25% de la capacidad de carga reportada en la sección No. 6 del presente informe a la profundidad de análisis.

9. PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL CASO DE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN CON PILAS COLADAS IN SITU

En esta sección se proporcionan los **módulos de reacción vertical y horizontal**, a manera de parámetros auxiliares de diseño, para el caso de diseño de cimentación a base de pilas cortas perforadas y coladas in situ.

9.1 Módulo de reacción horizontal (Ks).

Partiendo de que todas las pilas serán perforadas y coladas in situ, a través de SUELOS FRICCIONANTES, se utilizará el modelo de **Bowles**, donde la expresión más general para **módulo de reacción horizontal** o lateral se indica a continuación:

Ecuación No. 10:

$$K_s = A_s + B_s \cdot Z^n \approx 40 \cdot f_s \cdot q_a$$

En donde:

K_s .- Módulo de reacción horizontal en KN/m³

f_s .- Factor de seguridad empleado en la determinación de la capacidad de carga admisible.

q_a .- Capacidad de carga admisible, a la profundidad donde se desea estimar K_s

Haciendo los cálculos correspondientes, se tienen para los sondeos profundos, realizados en el predio en estudio, los siguientes resultados:



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 7 Determinación del módulo de reacción horizontal

SONDEO MIXTO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE CALCULO (m)	MODULO DE REACCION HORIZONTAL, K_s (KN/m ³)	VALOR ESPERADO PARA EL TIPO DE MATERIAL (NO LIMITATIVO)
N.A.F ▼ 2,50 m SC-01*	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (0,00 a 1,20 m)	1	25273	Si la arena es de densidad media, se tiene: $K_s \approx 9\ 600 - 80\ 000\ \text{KN/m}^3$ Si la arena es densa, se tiene: $K_s \approx 64\ 000 - 128\ 000\ \text{KN/m}^3$ o mayor
	Arena limosa con presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (1,20 a 2,40 m)	2	74699	
	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (2,40 a 6,60 m)	3	46323	
		4	59962	
		5	73600	
		6	99113	
	Arena limosa con presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (6,60 a 7,20 m)	7	110487	
	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (7,20 a 8,40 m)	8	125384	
	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (8,40 a 10,00 m)	9	145399	
		10	160839	
N.A.F ▼ 2,50 m SC-02*	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (0,00 a 3,00 m)	1	24943	Si la arena es de densidad media, se tiene: $K_s \approx 9\ 600 - 80\ 000\ \text{KN/m}^3$ Si la arena es densa, se tiene: $K_s \approx 64\ 000 - 128\ 000\ \text{KN/m}^3$ o mayor
		2	73724	
		3	38941	
	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (3,00 a 4,20 m)	4	68630	
	Grava limosa con arena y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (4,20 a 5,40 m)	5	144395	
		6	97840	
		7	113087	
	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (5,40 a 10,00 m)	8	128335	
		9	143582	
		10	158829	
SC-03*	Grava limosa con arena y presencia de boleos, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (0,00 a 2,40 m)	1	40817	Si la arena es de densidad media, se tiene: $K_s \approx 9\ 600 - 80\ 000\ \text{KN/m}^3$ Si la arena es densa, se tiene: $K_s \approx 64\ 000 - 128\ 000\ \text{KN/m}^3$ o mayor
		2	105832	
		3	146339	
	Grava limosa con arena y presencia de boleos, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (2,40 a 10,00 m)	4	188021	
		5	229702	
		6	271384	
		7	313065	
		8	354747	
		9	396429	
		10	438110	

*Sondeos profundos realizados en la exploración.,



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

9.2 Módulo de reacción vertical (Kv).

Adicionalmente para la estimación de los valores del **módulo de reacción vertical (K_v)**, a profundidades varias durante toda la columna estratigráfica detectada en sitio, se utilizó la ecuación de VESIC, cuya expresión se muestra a continuación:

Ecuación No.11:

$$K_v = \frac{E_s}{B (1 - \mu^2)}$$

En donde:

K_v = Módulo de reacción vertical del suelo

E_s = Módulo de elasticidad ó deformación del suelo para la profundidad de análisis.

B = ancho de zapata propuesto ó diámetro de zapata circular

Aplicando la ecuación anterior, se tienen los siguientes resultados para los sondeos profundos realizados en la exploración:

Tabla No. 8 Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades.

SONDEO MIXTO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE ANALISIS (m)	MODULO DE ELASTICIDAD** (Es) Mpa	MODULO DE POISSON v, (μ)**	MODULO DE REACCION VERTICAL, K _v (Kg/cm ²)
N.A.F▼ 2,50 m SC-01*	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (0,00 a 1,20 m)	1	42	0,35	4,79
	Arena limosa con presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (1,20 a 2,40 m)	2	74	0,35	8,43
	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (2,40 a 6,60 m)	3	46	0,35	5,24
		4	49	0,35	5,58
		5	49	0,35	5,58
		6	50	0,35	5,70
	Arena limosa con presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (6,60 a 7,20 m)	7	53	0,35	6,04
	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (7,20 a 8,40 m)	8	53	0,35	6,04
	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (8,40 a 10,00 m)	9	53	0,35	6,04
		10	53	0,35	6,04

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** Obtenidos por correlación.



Tabla No. 8 Módulo de reacción vertical para diferentes profundidades.

SONDEO MIXTO No.	ESTRATO OBSERVADO	PROFUNDIDAD DE ANALISIS (m)	MODULO DE ELASTICIDAD** (Es) Mpa	MODULO DE POISSON ν , (μ)**	MODULO DE REACCION VERTICAL, K_v (Kg/cm ²)
N.A.F▼ 2,50 m	Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (0,00 a 3,00 m)	1	41	0,35	4,67
		2	68	0,35	7,75
		3	41	0,35	4,67
	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (3,00 a 4,20 m)	4	55	0,35	6,27
	Grava limosa con arena y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (4,20 a 5,40 m)	5	87	0,35	9,91
		6	53	0,35	6,04
		7	53	0,35	6,04
	Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM (5,40 a 10,00 m)	8	53	0,35	6,04
		9	53	0,35	6,04
		10	53	0,35	6,04
SC-03*	Grava limosa con arena y presencia de Boleos, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (0,00 a 2,40 m)	1	58	0,35	6,61
		2	87	0,35	9,91
		3	87	0,35	9,91
	Grava limosa con arena y presencia de Boleos, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (2,40 a 10,00 m)	4	87	0,35	9,91
		5	87	0,35	9,91
		6	87	0,35	9,91
		7	87	0,35	9,91
		8	87	0,35	9,91
		9	87	0,35	9,91
		10	87	0,35	9,91

*Sondeos profundos realizados en la exploración.,
 ** Obtenidos por correlación.

10.CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS.

10.1 Capacidad de carga de pilas.

Para la determinación de la capacidad de carga de pilas perforadas y coladas in situ, se utilizó la siguiente ecuación:

Ecuación No. 12:

$$R = \sum Q_{fi} F_{Ri} + Q_p F_R$$

En donde:

R = Revisión por compresión (ton)

$\sum Q_{fi}$ = Suma de la capacidad de carga por fuste de cada estrato "i".

F_R = Factor de reducción de resistencia.

i = Estrato de referencia.

Q_p = Capacidad de carga por punta.

$Q_{max} F_c$ = Carga actuante máxima de compresión aplicada en la cabeza de la pila ó pilote, debido a las Cargas de la estructura más su peso propio, multiplicada por su factor de carga correspondiente (Kn). En el caso de pilas ó pilotes sometidos a fricción negativa, esta se debe sumar a la carga actuante.



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Realizando los cálculos correspondientes, se obtuvieron las siguientes capacidades de carga de las pilas, para diferentes diámetros y profundidades varias, para los sondeos profundos realizados en la exploración:

**Tabla No. 9. Cálculo de la capacidad de carga en pilas
Sobre suelos predominantemente friccionantes (SC-01*)**

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf								FACTOR DE REDUCCION (F _s)	Qf FINAL (ton)	REVISION POR COMPRESION R (Ton)
					CALCULO DE Qf ANTES DE 15D				CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)						
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m2)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m2)	Qpfinal (TON)	AGULO FI	MASA VOL. ARENA (ton/m ³)	ESFUERZO EFECTIVO	PERIMETRO PILA (m)	Qf (ton) 1	ESFUERZO EFECTIVO	Qf (ton) 2	Qf TOTAL (ton)			
6,00	0,20	0,50	247,80	17,02	34	1,058	6,35	1,57	4,90	6,35	0,00	2,36	0,35	0,83	17,85
6,00	0,28	0,60	247,80	24,51	34	1,058	6,35	1,88	5,88	6,35	0,00	2,83	0,35	0,99	25,50
6,00	0,38	0,70	247,80	33,36	34	1,058	6,35	2,20	6,87	6,35	0,00	3,31	0,35	1,16	34,52
6,00	0,64	0,90	247,80	55,15	34	1,058	6,35	2,83	8,83	6,35	0,00	4,25	0,35	1,49	56,63
6,00	0,79	1,00	247,80	68,08	34	1,058	6,35	3,14	9,81	6,35	0,00	4,72	0,35	1,65	69,74
8,00	0,20	0,50	313,50	21,53	34	1,020	8,16	1,57	7,88	7,65	1,05	3,26	0,35	1,14	22,67
8,00	0,28	0,60	313,50	31,01	34	1,020	8,16	1,88	10,09	8,16	0,00	3,91	0,35	1,37	32,38
8,00	0,38	0,70	313,50	42,21	34	1,020	8,16	2,20	11,77	8,16	0,00	4,56	0,35	1,60	43,80
8,00	0,64	0,90	313,50	69,77	34	1,020	8,16	2,83	15,13	8,16	0,00	5,86	0,35	2,05	71,82
8,00	0,79	1,00	313,50	86,13	34	1,020	8,16	3,14	16,81	8,16	0,00	6,51	0,35	2,28	88,41
10,00	0,20	0,50	402,10	27,62	34	1,058	10,58	1,57	10,22	7,94	6,81	4,57	0,35	1,60	29,22
10,00	0,28	0,60	402,10	39,77	34	1,058	10,58	1,88	14,71	9,52	3,27	5,49	0,35	1,92	41,69
10,00	0,38	0,70	402,10	54,13	34	1,058	10,58	2,20	19,07	10,58	0,00	6,40	0,35	2,24	56,37
10,00	0,64	0,90	402,10	89,49	34	1,058	10,58	2,83	24,52	10,58	0,00	8,23	0,35	2,88	92,37
10,00	0,79	1,00	402,10	110,48	34	1,058	10,58	3,14	27,24	10,58	0,00	9,15	0,35	3,20	113,68

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** El valor de Q_f obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.

**Tabla No. 9. Cálculo de la capacidad de carga en pilas
Sobre suelos predominantemente friccionantes (SC-02*)**

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf								FACTOR DE REDUCCION (F _s)	Qf FINAL (ton)	REVISION POR COMPRESION R (Ton)
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m2)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m2)	Qpfinal (TON)	CALCULO DE Qf ANTES DE 15D				CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)						
					AGULO FI	MASA VOL. ARENA (ton/m ²)	ESFUERZO EFECTIVO	PERIMETRO PILA (m)	Qf (ton) 1	ESFUERZO EFECTIVO	Qf (ton) 2	Qf TOTAL (ton)			
6,00	0,20	0,50	244,60	16,80	34	1,044	6,26	1,57	4,84	6,26	0,00	1,59	0,35	0,56	17,36
6,00	0,28	0,60	244,60	24,19	34	1,044	6,26	1,88	5,81	6,26	0,00	1,91	0,35	0,67	24,86
6,00	0,38	0,70	244,60	32,93	34	1,044	6,26	2,20	6,77	6,26	0,00	2,23	0,35	0,78	33,71
6,00	0,64	0,90	244,60	54,44	34	1,044	6,26	2,83	8,71	6,26	0,00	2,86	0,35	1,00	55,44
6,00	0,79	1,00	244,60	67,20	34	1,044	6,26	3,14	9,68	6,26	0,00	3,18	0,35	1,11	68,32
8,00	0,20	0,50	320,80	22,03	34	1,044	8,35	1,57	8,07	7,83	1,08	2,45	0,35	0,86	22,89
8,00	0,28	0,60	320,80	31,73	34	1,044	8,35	1,88	10,32	8,35	0,00	2,94	0,35	1,03	32,76
8,00	0,38	0,70	320,80	43,19	34	1,044	8,35	2,20	12,04	8,35	0,00	3,43	0,35	1,20	44,39
8,00	0,64	0,90	320,80	71,39	34	1,044	8,35	2,83	15,49	8,35	0,00	4,41	0,35	1,54	72,94
8,00	0,79	1,00	320,80	88,14	34	1,044	8,35	3,14	17,21	8,35	0,00	4,90	0,35	1,72	89,86
10,00	0,20	0,50	397,10	27,28	34	1,044	10,44	1,57	10,08	7,83	6,72	4,39	0,35	1,54	28,81
10,00	0,28	0,60	397,10	39,28	34	1,044	10,44	1,88	14,52	9,40	3,23	5,26	0,35	1,84	41,12
10,00	0,38	0,70	397,10	53,46	34	1,044	10,44	2,20	18,82	10,44	0,00	6,14	0,35	2,15	55,61
10,00	0,64	0,90	397,10	88,37	34	1,044	10,44	2,83	24,20	10,44	0,00	7,90	0,35	2,76	91,14
10,00	0,79	1,00	397,10	109,10	34	1,044	10,44	3,14	26,88	10,44	0,00	8,77	0,35	3,07	112,17

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** El valor de Q_f obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

**Tabla No. 9. Cálculo de la capacidad de carga en pilas
Sobre suelos predominantemente friccionantes (SC-03*)**

CALCULOS DE Qp					CALCULO DE Qf								FACTOR DE REDUCCION (F _d)	Qf FINAL (ton)	REVISION POR COMPRESION R (Ton)
					CALCULO DE Qf ANTES DE 15D					CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)					
PROF. DE PILA (m)	AREA DE PILA (m2)	DIAMETRO DE PILA (m)	CAPACIDAD DE CARGA (ton/m2)	Qpfinal (TON)	AGULO FI	MASA VOL. ARENA (ton/m³)	ESFUERZO EFECTIVO	PERIMETRO PILA (m)	Qf (ton) 1	ESFUERZO EFECTIVO	Qf (ton) 2	Qf TOTAL (ton)			
6,00	0,20	0,50	678,50	46,60	38	1,693	10,16	1,57	7,73	10,16	0,00	4,04	0,35	1,41	48,02
6,00	0,28	0,60	678,50	67,11	38	1,693	10,16	1,88	9,28	10,16	0,00	4,84	0,35	1,69	68,81
6,00	0,38	0,70	678,50	91,34	38	1,693	10,16	2,20	10,83	10,16	0,00	5,65	0,35	1,98	93,32
6,00	0,64	0,90	678,50	151,00	38	1,693	10,16	2,83	13,92	10,16	0,00	7,26	0,35	2,54	153,54
6,00	0,79	1,00	678,50	186,42	38	1,693	10,16	3,14	15,47	10,16	0,00	8,07	0,35	2,82	189,24
8,00	0,20	0,50	886,90	60,92	38	1,693	13,54	1,57	12,89	12,70	1,72	7,99	0,35	2,80	63,71
8,00	0,28	0,60	886,90	87,72	38	1,693	13,54	1,88	16,50	13,54	0,00	9,59	0,35	3,36	91,08
8,00	0,38	0,70	886,90	119,40	38	1,693	13,54	2,20	19,25	13,54	0,00	11,18	0,35	3,91	123,32
8,00	0,64	0,90	886,90	197,38	38	1,693	13,54	2,83	24,75	13,54	0,00	14,38	0,35	5,03	202,41
8,00	0,79	1,00	886,90	243,68	38	1,693	13,54	3,14	27,50	13,54	0,00	15,98	0,35	5,59	249,27
10,00	0,20	0,50	1095,30	75,23	38	1,693	16,93	1,57	16,11	12,70	10,74	13,82	0,35	4,84	80,07
10,00	0,28	0,60	1095,30	108,34	38	1,693	16,93	1,88	23,20	15,24	5,16	16,39	0,35	5,74	114,07
10,00	0,38	0,70	1095,30	147,46	38	1,693	16,93	2,20	30,08	16,93	0,00	19,12	0,35	6,69	154,15
10,00	0,64	0,90	1095,30	243,76	38	1,693	16,93	2,83	38,67	16,93	0,00	24,59	0,35	8,61	252,36
10,00	0,79	1,00	1095,30	300,93	38	1,693	16,93	3,14	42,96	16,93	0,00	27,32	0,35	9,56	310,50

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

** El valor de Q_f obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato.

10.2 Capacidad de carga lateral de pilas.

Para la determinación de la capacidad de carga lateral en pilas, se utilizó el método de **MEYEROF (1995)**, en donde la expresión para resistencia por carga última, **para suelos friccionantes**, se presentan a continuación:

Ecuación No. 13:

$$Q_{\mu(g)} = 0,12 \cdot \gamma_m \cdot D \cdot L^2 \cdot K_{br} \leq 0,4 \cdot P_L \cdot D \cdot L$$

para pilas cimentadas en arenas

En donde:

$Q_{\mu(g)}$ = Capacidad de carga lateral ó resistencia por carga última para pilas (ó pilotes cortos rígidos) en rena, ó arcilla.

D = Diámetro de la pila (m).

L = Longitud de la pila (m).

γ_m = Masa específica del suelo.

K_{cn} K_{br} = Coeficientes de presión neta del suelo (adimensional).

P_L = Presión límite de Menard: $P_L = 40 N_q \cdot \text{ton} \phi (KP_a)$ para arena; $P_L = 6,0 C_{\mu}$ para arcilla.

C_{μ} = Cohesión no drenada (KN/m²).

q_{μ} = Resistencia a compresión inconfiada (KN/m²).

De acuerdo con el método de Meyerhof, un pilote se clasifica como flexible si

Ecuación No.14:

$$\frac{E_p I_p}{E_s L^4} < 0,01$$

En donde:

K_r = rigidez relativa del pilote

Para pilotes largos (flexibles) en arena, la carga lateral última, $Q_{\mu(g)}$, se estima con la ecuación (9.106) sustituyendo L por una longitud efectiva (L_e), en donde:



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Ecuación No.15:

$$(L_e/L) = 1,65K_r^{0,12} \leq 1$$

Realizando los cálculos correspondientes, se tienen los siguientes resultados, para diámetros y longitudes varias de pilas en los sondeos profundos realizados en la exploración:

**Tabla No. 10 Capacidad de Carga Lateral de Pilas
Suelo friccionantes (SC-01*)**

LONG-ITUD DE LA PILA (m)	DIA-METRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD / DIA-METRO	ANGULO DE FRICCION	Nq	Kbr	MASA VOLUMETRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Kr	Condición (Rígido /Flexible)	Le (m)	Q _{u(a)} (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	33	32,23	10,05	10,58	1,05E-03	Flexible	4,35	12,31	0,35	4,31
6	0,6	10,000	33	32,23	9,60	10,58	2,19E-03	Flexible	4,75	16,80	0,35	5,88
6	0,7	8,571	33	32,23	9,32	10,58	4,05E-03	Flexible	5,11	22,06	0,35	7,72
6	0,9	6,667	33	32,23	8,51	10,58	1,11E-02	Flexible	5,77	32,96	0,35	11,54
6	1	6,000	33	32,23	8,20	10,58	1,69E-02	Rígido	6,07	38,19	0,35	13,37
8	0,5	16,000	33	32,23	10,48	10,58	3,25E-04	Flexible	5,03	17,19	0,35	6,02
8	0,6	13,333	33	32,23	10,29	10,58	6,73E-04	Flexible	5,49	24,14	0,35	8,45
8	0,7	11,429	33	32,23	9,99	10,58	1,25E-03	Flexible	5,92	31,69	0,35	11,09
8	0,9	8,889	33	32,23	9,32	10,58	3,41E-03	Flexible	6,68	48,38	0,35	16,93
8	1	8,000	33	32,23	9,09	10,58	5,19E-03	Flexible	7,02	58,04	0,35	20,31
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	10,58	1,30E-04	Flexible	5,64	25,09	0,35	8,78
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	10,58	2,69E-04	Flexible	6,15	34,70	0,35	12,14
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	10,58	4,98E-04	Flexible	6,62	45,07	0,35	15,78
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	10,58	1,36E-03	Flexible	7,47	69,64	0,35	24,37
10	1	10,000	34	36,50	10,36	10,58	2,07E-03	Flexible	7,86	82,88	0,35	29,01

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

**Tabla No. 10 Capacidad de Carga Lateral de Pilas
Suelo friccionantes (SC-02*)**

LONG-ITUD DE LA PILA (m)	DIA-METRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD / DIA-METRO	ANGULO DE FRICCION	Nq	Kbr	MASA VOLUMETRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Kr	Condición (Rígido /Flexible)	Le (m)	Q _{u(a)} (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	32	28,52	9,25	10,64	9,99E-04	Flexible	4,32	11,24	0,35	3,93
6	0,6	10,000	32	28,52	8,84	10,64	2,07E-03	Flexible	4,72	15,36	0,35	5,38
6	0,7	8,571	32	28,52	8,64	10,64	3,84E-03	Flexible	5,08	20,30	0,35	7,10
6	0,9	6,667	32	28,52	7,93	10,64	1,05E-02	Flexible	5,73	30,51	0,35	10,68
6	1	6,000	32	28,52	7,66	10,64	1,60E-02	Rígido	6,03	35,90	0,35	12,56
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	10,64	3,16E-04	Flexible	5,02	18,59	0,35	6,51
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	10,64	6,56E-04	Flexible	5,48	26,07	0,35	9,12
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	10,64	1,21E-03	Flexible	5,90	34,24	0,35	11,98
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	10,64	3,32E-03	Flexible	6,65	51,89	0,35	18,16
8	1	8,000	34	36,50	9,72	10,64	5,06E-03	Flexible	7,00	61,98	0,35	21,69
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	10,64	1,30E-04	Flexible	5,64	25,24	0,35	8,83
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	10,64	2,69E-04	Flexible	6,15	34,89	0,35	12,21
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	10,64	4,98E-04	Flexible	6,62	45,33	0,35	15,87
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	10,64	1,36E-03	Flexible	7,47	70,04	0,35	24,51
10	1	10,000	34	36,50	10,36	10,64	2,07E-03	Flexible	7,86	83,35	0,35	29,17

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

PAG. 25/37

SECCION DE
RESPONSIVA

REVISOR

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
 FAX.(644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
 Col. Parque Industrial C.P.85065
 Cd. Obregón, Sonora



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No. 10 Capacidad de Carga Lateral de Pilas
Suelo friccionantes (SC-03*)

LONGITUD DE LA PILA (m)	DIA-METRO DE LA PILA (m)	RELACION LONGITUD / DIA-METRO	ANGULO DE FRICCION ϕ	Nq	Kbr	MASA VOLUMETRICA DEL MATERIAL (KN/m ³)	Kr	Condición (Rígido /Flexible)	Le (m)	Q _{u(a)} (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	38	61,55	14,90	16,93	6,33E-04	Flexible	4,09	25,83	0,35	9,04
6	0,6	10,000	38	61,55	14,11	16,93	1,31E-03	Flexible	4,47	34,96	0,35	12,24
6	0,7	8,571	38	61,55	13,61	16,93	2,43E-03	Flexible	4,81	45,62	0,35	15,97
6	0,9	6,667	38	61,55	12,20	16,93	6,65E-03	Flexible	5,42	66,96	0,35	23,44
6	1	6,000	38	61,55	11,76	16,93	1,01E-02	Flexible	5,71	79,29	0,35	27,75
8	0,5	16,000	38	61,55	15,74	16,93	1,94E-04	Flexible	4,73	36,50	0,35	12,77
8	0,6	13,333	38	61,55	15,32	16,93	4,02E-04	Flexible	5,16	50,79	0,35	17,77
8	0,7	11,429	38	61,55	14,80	16,93	7,44E-04	Flexible	5,56	66,38	0,35	23,23
8	0,9	8,889	38	61,55	13,61	16,93	2,03E-03	Flexible	6,27	99,90	0,35	34,96
8	1	8,000	38	61,55	13,18	16,93	3,10E-03	Flexible	6,60	118,94	0,35	41,63
10	0,5	20,000	38	61,55	17,39	16,93	7,94E-05	Flexible	5,31	50,86	0,35	17,80
10	0,6	16,667	38	61,55	16,71	16,93	1,65E-04	Flexible	5,80	69,89	0,35	24,46
10	0,7	14,286	38	61,55	15,74	16,93	3,05E-04	Flexible	6,25	89,02	0,35	31,16
10	0,9	11,111	38	61,55	14,65	16,93	8,33E-04	Flexible	7,05	135,59	0,35	47,46
10	1	10,000	38	61,55	14,11	16,93	1,27E-03	Flexible	7,41	160,56	0,35	56,19

*Sondeos profundos realizados en la exploración.

11. DISEÑO DE PAVIMENTOS.

A continuación, se presentan las corridas de diseño de pavimento rígido y flexible para su utilización en el área de estacionamiento y pisos del proyecto "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE"

11.1 Diseño de pavimento rígido.

Se utilizó para el diseño, a manera de referencia, el método de la **American Association of State Highways and Transportation Officials (AASHTO)**; las recomendaciones constructivas sobre modulación de losas, detalle de juntas, pasa juntas y barras de amarre, se presentan en MEMORIA DE CALCULO ANEXA.

Los parámetros de diseño utilizados, se indican a continuación:

Tabla No. 11 Parámetros de diseño considerados

PARAMETRO No.	DESCRIPCION	MAGNITUD	OBSERVACIONES
01	Tránsito de proyecto, ESALS (millones de ejes equivalentes ó estándar de 18 KIPS).	3,5	Para tránsito crítico.
02	VRS de proyecto capa sub-rasante (terreno natural).	13,0%	Estrato superficial de Arena limosa mal graduada con grava SP-SM, Arena Limosa SM, Grava limosa con arena y presencia de boleas, GM y/o Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina , escarificar 0,20 m, homogenizar vibro compactar al 100% de su masa volumétrica seca máxima.
03	VRS de proyecto capa base.	100%	Mínimo
04	Confianza, R.	65%	ZONA INDUSTRIAL.
05	Módulo de ruptura del concreto, MR.	640,10 Psi	45 kg/cm ² (aproximadamente f'c = 350 kg/cm ²)
06	Módulo de reacción del suelo, K.	219,50 Pci	Para el material del estrato superficial
07	Coefficiente de drenaje, Cd.	1,05	Calidad del drenaje: Regular
08	Vida útil.	20 años	Recomendado para México (pavimento rígido; para pavimento flexible 15 años).
09	Factor de sentido.	1,0	Dos sentidos.
10	Tasa de crecimiento anual.	1,0%	Crecimiento normal.
11	Desviación estándar.	0,35	Pavimento Nuevo.



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Los resultados de diseño de pavimento rígido, se muestran a continuación:

Tabla No. 12 Resultados finales del diseño (alternativa factible)

CAPA DE LA ESTRUCTURA, MATERIAL CON CALIDAD:	ESPESOR	OBSERVACIONES
	DETERMINADO (cm)	
	CAMINOS PRINCIPALES	
LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO	6,05 Pulgadas (15,367 cm) (se recomienda utilizar 16 cm)	Módulo de ruptura, MR = 45 kg/cm ² , con separación máxima de juntas transversales de 3,69 m y rango de separación de juntas longitudinales de 3,00 m a 4,50 m (concreto simple con malla electro soldada como refuerzo por temperatura si el cliente lo desea emplear).
BASE	20,0 cm	Material granular de banco, calidad mínima base, avalado por laboratorio, con VRS = 100% mínimo, compactado al 100% con respecto a su masa volumétrica seca máxima
TERRACERIA (SUELO DEL LUGAR; ESTRATO SUPERFICIAL)	Semi-Infinita (20,0 cm)	Estrato superficial de <i>Arena limosa mal graduada con grava SP-SM, Arena Limosa SM, Grava limosa con arena y presencia de boleas, GM y/o Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina</i> , escarificar 0,20 m, homogenizar vibro compactar al 100% de su masa volumétrica seca máxima.

Se anexan memorias de cálculo, para fines de referencia.

NOTA: Se utilizó el software CEMEX PAVIMENTOS DE CONCRETO.

11.2 Diseño de pavimento flexible.

Para esta determinación, se utilizó el método del *Instituto de Ingeniería de la UNAM* y el software DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DISPAV-5, versión 2,0.

La estructuración de pavimento solicitada, se basó fundamentalmente en el tránsito de proyecto indicado en la sección anterior y en los siguientes datos de entrada:

Tabla No. 13 Parámetros de diseño considerados para pavimento flexible.

PARAMETRO No.	DESCRIPCION	MAGNITUD	OBSERVACIONES
01	VRS de proyecto capa terracería /Subrasante	13 %	Estrato superficial de <i>Arena limosa mal graduada con grava SP-SM, Arena Limosa SM, Grava limosa con arena y presencia de boleas, GM y/o Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina</i> , escarificar 0,20 m, homogenizar vibro compactar al 100% de su masa volumétrica seca máxima.
02	VRS de proyecto capa Base/Sub-Base	100% / 60%	Compactada al 100% con respecto a su masa volumétrica seca máxima.
03	Años de servicio (vida útil de diseño), n	15 años	Recomendado para México.
04	Tasa de crecimiento anual del tránsito, T	1,0%	Estimado para el proyecto
05	Tránsito de proyecto, ESALS (millones de ejes equivalentes ó estándar de 18 KIPS ó 8,2 toneladas).	3,5	Para deformación y fatiga (caso más desfavorable; tránsito crítico).
06	Nivel de confianza, Qu	0,85	Camino normal, con deformaciones de 2,5 cm al final de la vida de proyecto.

Tabla No. 14 Resultados finales del diseño (alternativa factible).

CAPA	ESPESOR CALCULADO (cm)		
	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
CARPETA ESTABILIDAD 700 kg	5,8	8,0	-
BASE GRANULAR	15,00	30,00	-
SUB BASE	15,00	30,00	-
TERRACERIA (MATERIAL DEL LUGAR)	SEMI-INFINITA (20 cm mínimo)	ESCARIFICAR Y VIBRO COMPACTAR 20 cm**	-
CONCLUSION DE CALCULO	EL DISEÑO NO ES ADECUADO	EL DISEÑO RESULTA ADECUADO: La vida permisible es cercana o mayor que la vida de proyecto.	-

**Se recomienda tratamiento al terreno natural en los primeros 0,20 m, mediante escarificando, homogenizando y vibro compactando al 100% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Diseño por deformación para un camino tipo normal, con un nivel de confianza de 85% para un tránsito de proyecto de **3,5 millones de ejes estándar**.

El diseño anterior previene contra la deformación excesiva.

Tabla No.15 Revisión del diseño por fatiga.

CAMINO DE ALTAS ESPECIFICACIONES. NIVEL DE CONFIANZA EN EL DISEÑO						
CAPA DE PAVIMENTO	ESPESOR CALCULADO (cm)	VRS ₂ (%)	MODULO DE RIGIDEZ, E Kg/cm ²	MODULO DE POISSON, ν	VIDA PREVISIBLE	
					DEFORMACION	FATIGA
CARPETA	8,0	-	30 000	0,35	-	4,3
BASE GRANULAR	30,0	100,0	3 265	0,35	14,2	-
SUB BASE	30,0	60,0	2 284	0,45	>150,0	-
TERRACERIA**	Semi-inf (20 cm)	20,0	783	0,45	>150,0	-

** Se recomienda tratamiento al terreno natural en los primeros 0,20 m, mediante escarificando, homogenizando y vibro compactando al 100% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.

	VIDA PREVISIBLE	TRANSITO PROYECTO
DEFORMACION	14,2	3,5
FATIGA	4,3	3,5

La vida previsible es cercana o mayor que la vida de proyecto, **el diseño es adecuado** (utilizar espesores recomendados en tabla No. 15). La tolerancia es +/- 10% del tránsito de proyecto crítico.

Para cualquier diseño a utilizar ya sea rígido o flexible, los materiales deben cumplir con las siguientes especificaciones:

Tabla No. 16 Especificaciones para Materiales en Pavimentos Flexibles.

CALIDAD	SUB-BASES		BASES	
	$\sum L \leq 10^\circ$	$\sum L > 10^\circ$	$\sum L \leq 10^\circ$	$\sum L > 10^\circ$
Granulometría Tamaño Máximo	2"	2"	1 ½"	1 ½"
Límite Líquido LL (%)	30 MAX	25 MAX	25 MAX	25 MAX
Índice Plástico IP (%)	10 MAX	6 MAX	6 MAX	6 MAX
Comparación (%) Prueba:	100 MIN AASHTO MOD.	100 MIN AASHTO MOD.	100 MIN AASHTO MOD.	100 MIN AASHTO MOD.
Equivalente del arena (%)	30 MIN	40 MIN	40 MIN	50 MIN
Valor Relativo de Soporte V.R.S. (%)	50 MIN	60 MIN	80 MIN	100 MIN
Desgaste Los Ángeles (%)	50 MAX	40 MAX	35 MAX	30 MAX
Zona Granulométrica	2	1	2	1

* Especificación que aplica para proyecto.

12. BANCO DE MATERIALES

12.1 Banco de Materiales "TRICOVSA"

Banco de materiales "Tricovsa" se encuentra ubicado a 7,00 km aproximadamente, al sur del proyecto en cuestión, en un punto con coordenadas UTM 12 R X = 571266; Y = 2681407 tiene como contacto al Sr. Alfredo, con número telefónico celular 612 157 2806.

En este banco se tomó **Una (01) muestra**, indicadas como calidad **Base**

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis realizado al material muestreado (antes descrito), en caso de que se desee implementar para la conformación de terracerías y/o plataformas:





REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

Tabla No.17 Resultados Obtenidos de Ensayos de Laboratorio (Pruebas Índice) al material de banco.

Banco	Material	Análisis Granulométrico (%)			Límites de Consistencia (%)			CL (%)	γ_{max} (kg/m ³)	W _{del} (%)	V.R.S.	EQ. ARENA	S.U.C.S.
		Gravas	Arenas	Finos	LL (%)	LP	IP						
BANCO DE MATERIALES "TRICOVSA"	BASE*	55,8	40,8	3,4	17,5	NP	NP	0,15	2 156	6,8	102,4	62,3	Grava limosa con arena GM
	SUB BASE**	42,3	47,3	10,4	22,4	18,4	4,0	2,1	2 056	8,6	62,1	32,6	Grava arcillosa con limo y arena. GC-GM

ABREVIACIONES UTILIZADAS:

LL.- Límite Líquido

LP.- Límite Plástico

IP.- Índice Plástico

W_{opt}- Humedad Óptima

CL.- Contracción Lineal

S.U.C.S.- Sistema Unificado de Clasificación de Suelos

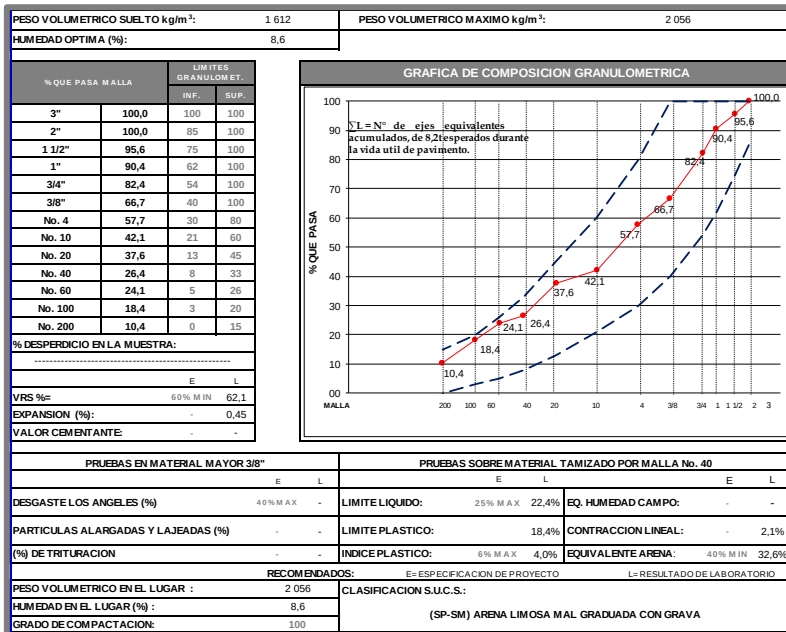
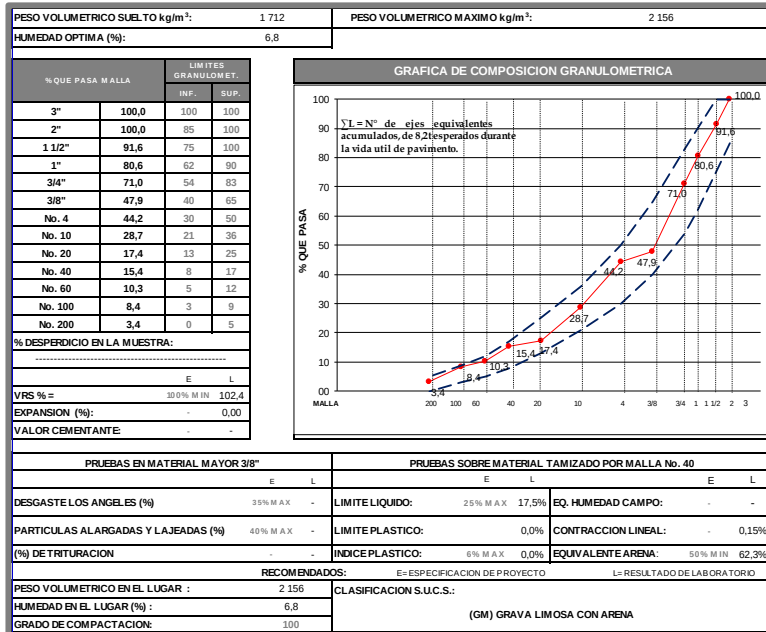
N.P.- No Presente

γ_{max} - Masa Volumétrica Seca Máxima

*El material identificado como calidad **BASE CUMPLE** con lo indicado en la especificación N-CMT-4-02-002/20, para pavimentos asfálticos con ejes equivalentes $\Sigma L > 10^6$.

El material identificado como calidad **SUB BASE NO CUMPLE con lo indicado en la especificación N-CMT-4-02-001/16, debida a los resultados del **Equivalente de Arena**, para pavimentos asfálticos con ejes equivalentes $\Sigma L > 10^6$. En caso de querer emplear este material con la calidad indicada, se deberá adicionar el 2,5% (considerando el 0,50% de volatilización) de cemento en masa, mejorando las condiciones del material.

Figuras No. 20 y 21 Informe de Resultados de los ensayos de Laboratorio realizados al material de banco (Base).





REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

13. MUROS DE CONTENCIÓN Y RETENCIÓN.

Para el sitio en estudio, no se considera necesario la construcción de muros de contención, sin embargo en caso de que los mismos sean requeridos, los empujes más desfavorables serán los activos. En dicho análisis deberá ser empleando la teoría de **Rankine**, la cual hace uso de las siguientes expresiones:

Ecuación No. 13:

$$\begin{aligned}
 a) K_a &= \tan^2 (45 - \phi/2) \\
 b) P_a &= K_a \cdot \gamma_m \cdot H \\
 c) E_a &= K_a \cdot 0,5 [\gamma_m \cdot H^2] \\
 d) K_o &= (1 + \text{Sen}^2 \phi) / (1 - \text{Sen}^2 \phi)
 \end{aligned}$$

En donde:

K_a = Coeficiente de presión activa de Rankine.
 K_o = Coeficiente de presión pasiva de Rankine.
 P_a = Presiones activas.
 E_a = Empuje activo con respecto a la base del muro.
 ϕ = Ángulo de fricción interna del material.
 γ_m = Masa volumétrica del material (in situ)
 H = Altura de proyecto para el muro.

Se consideró un muro de altura H, reteniendo material de cada lugar, con su ángulo de fricción (ϕ) y peso volumétrico (γ_m), tomando en cuenta esta información podemos determinar: coeficiente de presión activa K_a , el resultado para un diagrama de presiones triangular, corresponde a P_a en la base de dicho muro y el empuje restante corresponderá a E_a .

Tabla No. 18. Resultados de coeficiente de empuje.

SONDEO NO.	ESTRATO OBSERVADO	ÁNGULO DE FRICCIÓN ϕ	PESO VOLUMETRICO γ_m (T/m ³)	COEFICIENTES DE EMPUJE			
				K_a	P_a	E_a	K_o
SC - 03*	Grava limosa con arena y presencia de boleas, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (0,00 a 2,40 m)	35	1,712	0,27	0,464 H	0,23 H ²	2,15
		38		0,24	0,407 H	0,20 H ²	2,48
	Grava limosa con arena y presencia de boleas, color café, clasificación según S.U.C.S. GM (2,40 a 10,00 m)	38	1,693	0,24	0,403 H	0,20 H ²	2,48

13.1 Tipos de muros de contención.

Los **muros de contención de gravedad** se construyen con concreto simple o mampostería. Dependen de su peso propio y de cualquier suelo que descansa sobre la mampostería para su estabilidad. Este tipo de construcción no es económico para muros muy altos.

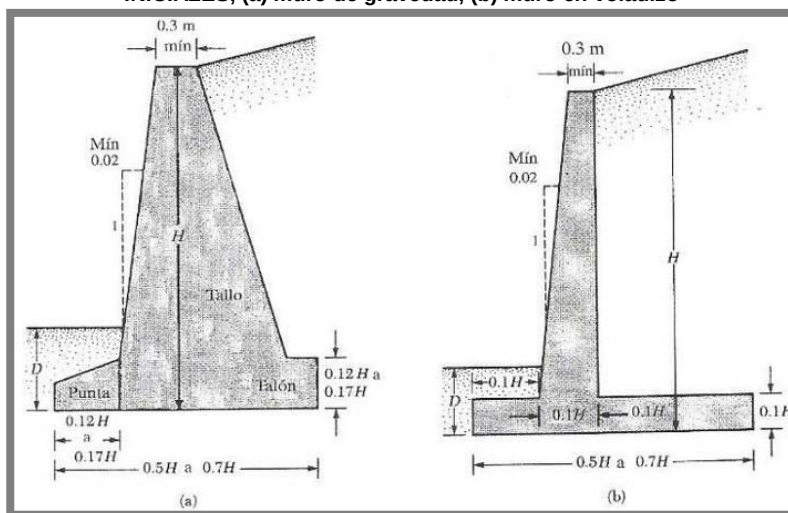
Los **muros de contención en voladizo** están hechos de concreto reforzado y constan de un tallo delgado y una losa de base. Este tipo es económico hasta una altura apropiada de 25 pies (8 m) recomendado para el proyecto de interés.

13.2 Dimensionamiento del muro de contención.

Las recomendaciones sobre dimensiones base a utilizar en el proporcionamiento del muro, para revisar las secciones de prueba por estabilidad, se indican a continuación en la siguiente figura:



Figura No. 22 Dimensiones aproximadas para varias componentes de un muro de contención en REVISIONES INICIALES, (a) muro de gravedad, (b) muro en voladizo



Revisando las imágenes de la figura anterior, note que la parte superior del tallo de cualquier muro de retención no debe ser menor que aproximadamente 0,3 m de ancho para el colado apropiado del concreto. La profundidad D al fondo de la losa de base debe ser un mínimo de 0,6 m. Sin embargo, el fondo de la losa de base debe situarse por debajo de la línea de congelamiento estacional.

Para muros de retención con contrafuertes, la proporción general del tallo y la losa de base es la misma que para muros en voladizo. Sin embargo, las losas de los contrafuertes deben ser de aproximadamente 0,3 m de espesor y estar espaciadas a distancias centro a centro de $0,3H$ a $0,7H$. El muro a diseñarse deberá revisarse por volteo (volcamiento), deslizamiento a lo largo de la base, falla por capacidad de carga y sismo.

El dimensionamiento final de los muros de contención será definido por el ingeniero estructurista y que las dimensiones en el esquema son únicamente a manera de referencia.

14. CLORUROS SULFATOS Y PH

Se solicitó la realización de **Pruebas de Laboratorio Físico - Químicas para la Determinación de sulfatos y cloruros**, para los suelos detectados en el sitio de estudio de proyecto en cuestión.

Para esta determinación, fue necesario apoyarnos de los servicios de un laboratorio de análisis químicos (BIOTECSSA). De las muestras obtenidas y enviadas se presentan los siguientes resultados:

Tabla No. 19 Resultados de los ensayos de Cloruros y Sulfatos

PROYECTO	ANÁLISIS NO.	SONDEO NO.	TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES REALIZADAS		
				CLORUROS (Cl) mg/kg	SULFATOS ACUASOLUBLES (SO ₄) mg/kg	PH mg/kg
S.E. ELEVADORA PICHILINGUE (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	1	PCA - 01	SUELO	5 155	4 331	7,715

Los resultados de los análisis, se incluyen en la sección de anexos.

De acuerdo con los resultados de los análisis de sulfatos, se tiene que los mismos representan un agente agresivo para el concreto que será empleado en las cimentaciones, por lo que, para efectos de este proyecto, se requerirá de alguna característica especial en el cemento a utilizar, resistente a sulfatos.



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

15.1 Sobre los materiales encontrados.

El estudio geotécnico realizado en el predio destinado a la construcción de la **"S.E. ELEVADORA PICHILINGUE"** se realizó **Tres (03) sondeos superficiales a la profundidad máxima de 2,60 m** y **Tres (03) Sondeos Profundos a 10,00 m**. Los resultados de las muestras obtenidas se resumen en la sección No. 5 correspondiente a "Estratigrafía y propiedades", en la cual los materiales encontrados a nivel de desplante de las cimentaciones, plataformas y pisos obedecen a **suelos friccionantes (Arena limosa con grava, SM, arena limosa mal graduada con grava, SP-SM y grava limosa con arena y presencia de conchuela marina, GM)**.

Los materiales a excavar en área de estudio, obedecen 100% de material tipo II (suelo).

15.2 Sobre el desplante de cimentación.

En base a la información recopilada en la exploración y con los resultados obtenidos en laboratorio, efectuando los cálculos y análisis correspondientes se concluye que los materiales encontrados son aptos para recibir las cargas aplicadas que transmitirán las estructuras por colocar, estableciendo como primera opción de desplante un sistema a base de cimentaciones superficiales (ZAPATAS AISLADAS), por lo que teniendo en cuenta las cargas a soportar, se recomienda emplear una profundidad mínima de desplante **Df = 1,50 m**. Considerando la capacidad de carga más desfavorable del estrato

Como una segunda opción de desplante se recomienda un sistema a base de PILAS CORTAS, PERFORADAS Y COLADAS IN SITU, en la **sección No. 9** se presenta la capacidad de carga para diferentes combinaciones de diámetros y profundidades de pila, sin embargo, deberá verificarse con la contratista que cuente con la herramienta necesaria para la perforación sobre este tipo de materiales y que se generen los accesos adecuados para el tipo de maquinaria a emplear para cada sitio.

De acuerdo con la estratigrafía detectada en los puntos analizados, se tiene que no se detectaron materiales conformados por roca o fragmentos de roca en los que pueda aplicarse un sistema de ANCLAJE, el suelo está conformado predominantemente por material fino.

Cabe mencionar que el **ingeniero estructurista** será quien finalmente determine el tipo de cimentación a emplear, así como la profundidad de desplante y las dimensiones de las mismas, de acuerdo con el análisis de cargas que estime en su análisis, además de tomar en cuenta minimizar las dificultades durante el proceso de perforación y la información proporcionada en el presente informe geotécnico.

El Nivel de Aguas Freáticas (N.A.F.) Hizo presencia en los sondeos SC-01, SC-02, PCA-01 y PCA-02 a la profundidad promedio de 2,55 m.

Todas las elevaciones descritas en el presente documento, están consideradas tomando como nivel 0,00 la elevación brocal de cada sondeo (+2,60 m.s.n.m).

Se recomienda para el caso de desplante con cimentaciones superficiales, debido a la presencia de nivel de aguas freáticas a una profundidad muy somera (2,55 m promedio), mismo que puede llegar a fluctuar, se recomienda aplicar un tratamiento en las terracerías antes del desplante de la cimentación, el cual consiste en sobre excavar 0,50 m para la conformación de la capa rompedora de capilaridad, con material granular TMA 4" (gravón) colocado a bandeo (primeramente se coloca una capa de 0,10 m a 0,15 m aplicando energía de compactación suficiente que permita la incrustación del gravón hasta que se rigidice la superficie garantizando la trabazón de los agregados y el mismo deje de perderse). Continuar con la colocación de capas colocando el material por bandeo hasta completar el espesor de 0,30 m, posteriormente colocar capa de material fino para poreo de las partículas gruesas. Finalmente, colocar dos capas de 0,20 m de espesor cada una de material inerte de banco calidad sub base, compactada al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima.

Por el tipo de proyecto a desplantar, se considera que será necesario conformar una plataforma en el lugar, para lo cual, se deberá tratar el terreno natural después del corte de 0,20 m mínimo (o hasta remover todo espesor vegetal, zona blanda y/o alterada), mediante escarificado, homogenizando y vibro compactando al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima y posteriormente conformar la plataforma con material inerte de banco calidad Subrasante con Masa Volumétrica Seca Máxima superior a los **1 600 kg/m³** y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al **20%**. El



REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

espesor de la plataforma, no deberá afectar las recomendaciones relativas a profundidad de desplante y tratamiento, indicadas anteriormente.

El material producto de excavación obtenido durante el proceso constructivo, de acuerdo con sus características, **NO se considera SATISFACTORIO** para ser utilizado como relleno de las cimentaciones superficiales, por lo que deberá sustituirse por material de banco de calidad cuerpo de subrasante con una Masa Volumétrica compacta superior a **1 600 kg/m³** y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al **20%**; colocado en capas de 0,20 m, compactadas al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.

Por el estado de confinamiento de la zona en la que se efectuaron los sondeos, se tiene que se considera que las paredes de las cepas de cimentación, serán estables durante el proceso constructivo, pero, en caso de perder esta humedad, puede presentarse la pérdida de estabilidad de los mismos y requerir el empleo de un sistema de tabla estacado para el apuntalamiento de las cepas de cimentación.

De acuerdo con el reglamento del ACI 318-08, el análisis físico-químico realizado al suelo del lugar (determinación de sulfatos acuosolubles, cloruros, PH, etc), **se tiene que éste representa un agente agresivo para el concreto que consistirá a las cimentaciones, por lo que, para efectos de este proyecto, se requerirá de alguna característica especial en el cemento a utilizar, resistente a sulfatos.**

15.3 Recomendaciones sobre procesos constructivos.

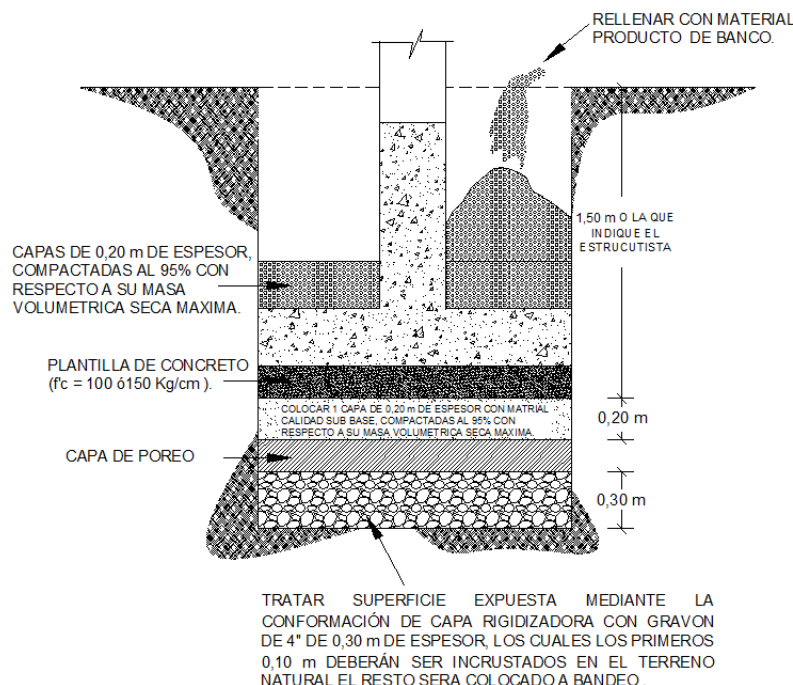
15.3.1 Para desplante de cimentaciones a base de zapatas aisladas ó corridas (en caso de requerirse).

- a) Realizar las excavaciones que alojarán las zapatas, hasta una profundidad mínima de 1,50 m, ó la que indique el especialista en estructuras; sobre excavar 0,50 m para la conformación de capa rompedora de capilaridad de 0,30 m, con material granular TMA 4" (gravon) colocarlo a bandeó (primeramente se colocara una capa de 10-15 cm aplicando energía de compactación suficiente que permita la incrustación del gravon, hasta que se rigidice la superficie garantizando la trabazón de los agregados y el mismo deje de perdersede). Continuar con la colocación de las capas colocando el material por bandeó hasta completar el espesor de 0,30 m de la capa rigidizadora.

Nota: Deberá contarse durante el proceso constructivo con equipo de bombeo para abatir el nivel de agua en caso de que este se presente de acuerdo con presencia del nivel de aguas existente en sitio

- b) Una vez realizado lo anterior se proceda a incorporar material fino para poreo de las partículas gruesas, y finalmente se colocan las capas de terracería con material de banco calidad sub-base de 0,20 m cada una, compactadas al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima.
- c) Logrando el nivel de desplante definitivo, construir plantilla de concreto pobre ($f'c$ 100 kg/cm²) para desplante de cimentaciones.
- d) Colada y descimbrada la zapata, proceder a rellenar la excavación, con material inerte de banco calidad mínima sub rasante, en capas de 0,20 m de espesor compactadas al 95% con respecto a su Masa volumétrica seca máxima.

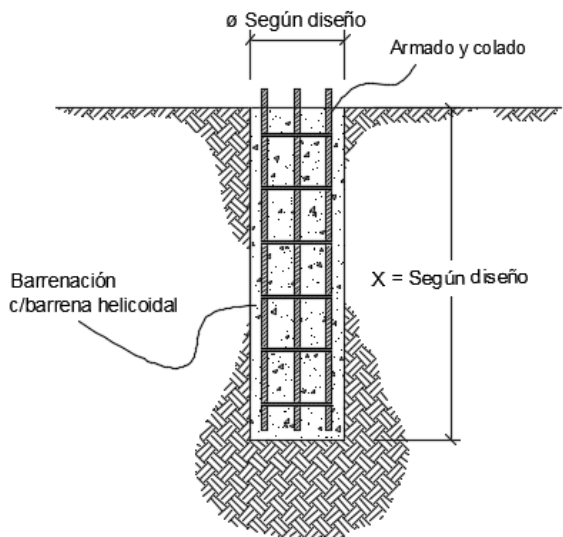
Nota: El material de banco deberá contar con una Masa Volumétrica compacta superior a **1 600 kg/m³** y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) Superior al **20%**.





15.3.2 Para desplante de cimentaciones a base de pilas.

Deberá verificarse con la contratista que realizará la construcción, cuente con la herramienta necesaria que permita perforar el material detectado en sitio y que el mismo pueda acceder a todos los sitios en los que se desee implementar este sistema, en caso de ser así, el procedimiento a seguir será el siguiente:



a) Realizar la excavación de forma mecánica hasta la profundidad recomendada, por el ingeniero estructurista, utilizando barrenas helicoidales.

b) Para efectos de evitar el ademe en las perforaciones, debe procederse al armado y colado de las pilas, tan pronto como sea posible (máximo 2 días después de la excavación).

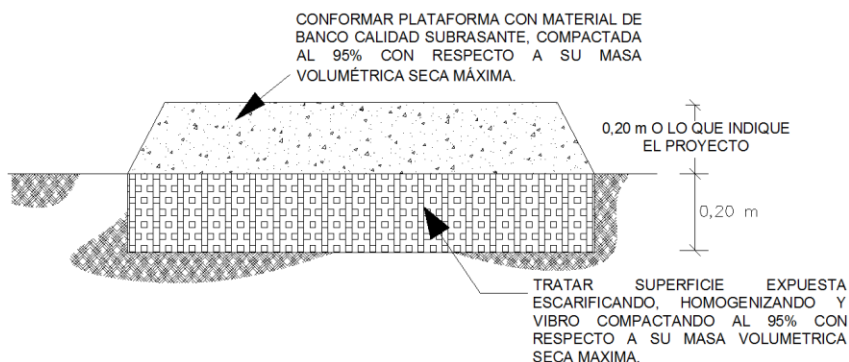
Nota1: Si por diseño, las pilas serán acampanadas en vez de rectas, debe verificarse que el perforista cuente con la debida herramienta ensanchadora para evitar tiempos muertos en el proceso constructivo.

Nota2: deberá contarse durante el proceso constructivo con aditivo a base de polímeros o bentonita para ademar el sondeo en caso de requerirse, así como equipo de bombeo para abatir las aguas.

c) Debido a que los armados de las pilas, en veces son densos, debe tomarse en cuenta que el concreto fluya Adecuadamente a través del refuerzo. Se recomienda un REVENIMIENTO del concreto del orden de 15 cm y Agregados con tamaño máximo limitado a 20 mm.

15.2.3. Para conformación de plataformas.

- Tratar la superficie expuesta después del corte de 0,20 m, mínimo, para remover todo espesor correspondiente a zona blanda y/o alterada.
- Tratar la superficie mediante escarificado de los primeros 0,20 m, después del corte, homogenizado y vibro compactado al 95% con respecto su masa volumétrica seca máxima.
- Una vez tratada la superficie, conformar el terraplén (plataforma) con capas sensiblemente horizontales, en un espesor de 0,20 m compactos hasta completar el espesor de la plataforma en función del proyecto de rasantes. El material para el terraplén deberá contar con una **masa volumétrica superior a 1 600 kg/m³** ya compactada y **VRS mayor al 20%**.
- La compactación de las diferentes capas se efectuará con equipo convencional (rodillo liso o pata de cabra) hasta lograr en el suelo un grado de compactación del 95% de su masa volumétrica seca máxima.





REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

15.3.4. Para construcción de vialidades.

15.3.4.1 Pavimento flexible.

Con el propósito de lograr un comportamiento adecuado de los pavimentos, la obra se deberá de realizar de acuerdo a los lineamientos de las normas de materiales y construcción de terracerías y pavimentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT):

- a) Para los casos en que las vialidades se desplanten directamente sobre el terreno natural:

a₁) cortar los primeros 0,20 m mínimo, para eliminar todo espesor correspondiente a zona blanda y/o alterada, proceder al tratamiento de 0,20 m de espesor, en la superficie expuesta después del corte (a manera de plantilla), escarificando, homogenizando y vibro compactando al 100% con respecto a su masa volumétrica seca máxima.

a₂) Sobre la terracería construida y habiendo logrado la cota de proyecto se construirá la capa sub base, la cual deberá compactarse al 100% con respecto a su masa volumétrica seca máxima, sobre esta, deberá conformarse la capa base, misma que también deberá presentar una compactación al 100% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.

- a₃) Proceder a la colocación de la carpeta asfáltica.

Nota: Los espesores de cada capa, deberán corresponder a los indicados en la sección de DISEÑO DE PAVIMENTOS.

* La carpeta asfáltica, deberá ser concreto asfáltico colocado en caliente, con estabilidad mínima de 700 kg.

* La capa Base deberá compactarse al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima.

* Las especificaciones para base y sub base, deberán corresponder a las indicadas en la tabla No. 17, en la sección 11.

- b) Para los casos en que las vialidades se desplanten directamente sobre la plataforma conformada en el lugar:

b₁) Sobre la terracería construida y habiendo logrado la cota de proyecto se construirá la capa base, misma que también deberá presentar una compactación al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima.

15.3.4.2 Para pavimento Rígido.

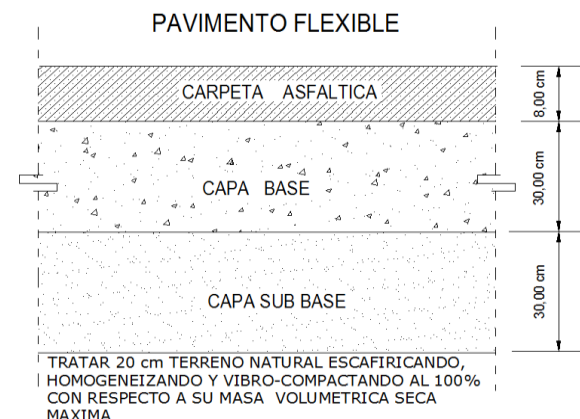
15.3.4.2.1 Sobre Terreno natural.

La construcción del pavimento rígido deberá contemplar los siguientes aspectos (no limitativos) además del tratamiento que aplique según lo indicado en la sección anterior, en caso de ser necesario:

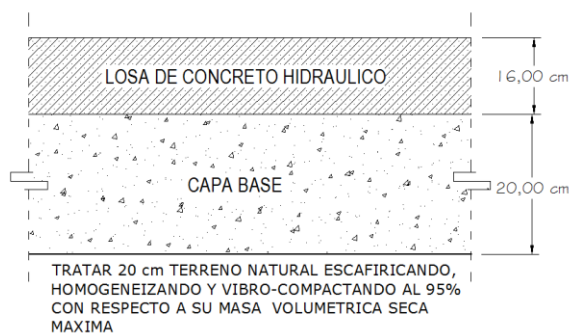
- a) Conformación de terracerías como se indicó en la sección anterior.
- b) Verificación de niveles, compactación (baches) y limpieza de la capa base, después de construidas las guarniciones.
- c) Colocación del concreto, utilizando reglas vibratorias para efectos de compactación del mismo (mejor acabado).
- d) Una vez tendido el concreto, proceder a su perfilado mediante flotas de aluminio, y al texturizado transversal del concreto, utilizando rastra de alambre en forma de peine, cuidado una separación de $\frac{3}{4}$ " y una profundidad máxima de 6,4 mm (con una mínima de 3,00 mm).
- e) Terminado el proceso de texturizado, proceder al curado del concreto, cuando este empiece a perder el brillo superficial. Utilizar membrana de curado, base agua, aplicada mediante aspersores manuales, con irrigadores a presión.

- f) El corte de juntas, para lograr la modulación de losas indicadas en el diseño de pavimentos, deberá ser de un tercio del espesor de la losa de concreto, y deberá iniciar entre las primeras 4 a 6 horas después de haber colocado el concreto, terminado este proceso antes de 12 horas después del colado.

Nota: Deberán realizarse primero los cortes transversales y posteriormente los longitudinales.



PAVIMENTO RIGIDO





REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

- g) El ensanche de juntas, deberá hacerse después de terminado el corte para crear el espacio suficiente para alojar el material que se utilizara durante el sellado.
- h) El sellado de juntas deberá contemplar la limpieza con aire a presión ó agua, 60 días después de corte, colocando la tirilla de respaldo (Backer Rod) y la aplicación del producto sellador con bomba de silicón.
- i) Las características del concreto y la modulación de losas, así como diámetros de varillas pasajuntas y barras de amarre, se indican en memoria de cálculo anexa.

La construcción del pavimento rígido deberá contemplar los siguientes aspectos (no limitativos):

- a) Verificación de niveles, compactación (baches) y limpieza de la capa base, después de construidas las guarniciones.
- b) Colocación del concreto, utilizando reglas vibratorias para efectos de compactación del mismo (mejor acabado).
- c) Una vez tendido el concreto, proceder a su perfilado mediante flotas de aluminio, y al texturizado longitudinal y transversal del concreto, utilizando rastra de alambre en forma de peine, cuidado una separación de $\frac{3}{4}$ " y una profundidad máxima de 6,4 mm (con una mínima de 3,00 mm).
- d) Terminado el proceso de texturizado, proceder al curado del concreto, cuando este empiece a perder el brillo superficial. Utilizar membrana de curado, base agua, aplicada mediante aspersores manuales, con irrigadores a presión.
- e) El corte de juntas, para lograr la modulación de losas indicadas en el diseño de pavimentos, deberá ser de un tercio del espesor de la losa de concreto, y deberá iniciar entre las primeras 4 a 6 horas después de haber colocado el concreto, terminado este proceso antes de 12 horas después del colado.

Nota: Deberán realizarse primero los cortes transversales y posteriormente los longitudinales.

- f) El ensanche de juntas, deberá hacerse después de terminado el corte para crear el espacio suficiente para alojar el material que se utilizara durante el sellado.
- g) El sellado de juntas deberá contemplar la limpieza con aire a presión ó agua, 60 días después de corte, colocando la tirilla de respaldo (Backer Rod) y la aplicación del producto sellador con bomba de silicón.
- h) Las características del concreto y la modulación de losas, así como diámetros de varillas pasajuntas y barras de amarre, se indican en memoria de cálculo anexa.

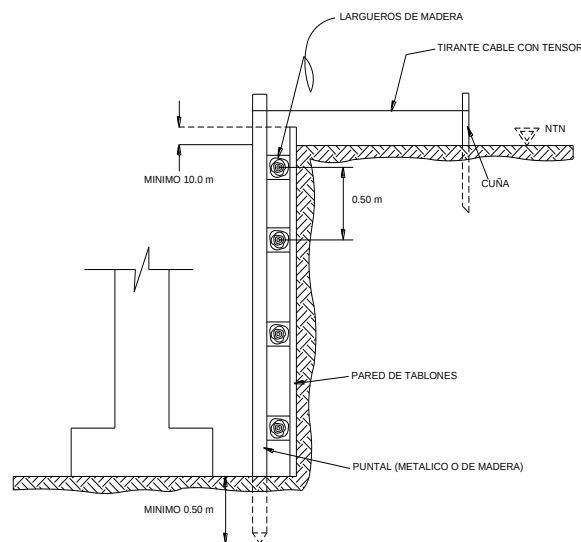
Los porcentajes de compactación recomendados para el relleno de excavación y estructuras de pavimento, así como el cumplimiento de especificaciones de concreto, deberán ser verificados mediante pruebas por un laboratorio.

15.3.5. Para apuntalamiento de las excavaciones (en caso de requerirse).

- a) Efectuar la excavación, hasta una profundidad tal, que no haya derrumbe de la pared de la excavación.
- b) Conformar el revestimiento de protección mediante el hincado de tabloncillos alrededor de las excavaciones unidos por medio de vigas perimetrales denominadas largueros con una separación horizontal entre los largueros de 0,50 m, soportadas entre ellas por los puntales verticales. Estos puntales pueden ser metálicos o de madera y de una sola pieza (sin juntas).
- c) Excavar nuevamente hasta la profundidad que no haya derrumbe de la excavación, procediendo al indicado de los tabloncillos y puntales como se indica anteriormente y repetir el proceso hasta llegar a la profundidad de desplante.

Nota: El hincado de los tabloncillos y polines será por percusión (golpeteo).

- d) Se recomienda hincar los puntales 0,50 m más a partir del nivel de desplante de la cimentación, así como dar un sobre ancho a la excavación de 0,80 m con la finalidad de proporcionar espacio suficiente para efectuar los trabajos del proceso constructivo tanto de la cimentación, como del revestimiento de protección.





REVISION	02	ENERO 11, 2021
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	

- e) Al concluir los trabajos de construcción de la cimentación proceder al retiro del material utilizado en la conformación del revestimiento de protección, proceder al relleno de la excavación, considerando las recomendaciones indicadas en secciones anteriores.

15.4 Limitaciones.

Los análisis y recomendaciones enunciados en este informe, están basados en los datos obtenidos de las exploraciones que fueron indicadas, de manera que este reporte puede no reflejar la exacta variación de las condiciones del subsuelo en la totalidad del área de estudio; la naturaleza y extensión de los diferentes estratos a través del subsuelo, puede no ser evidente sino hasta que se efectúen las excavaciones para el desplante de las estructuras, por lo que será necesario replantear las condiciones cuando se note el cambio de las características de cada material, especificadas en este reporte.

Las muestras de suelo restantes (una vez realizado el presente reporte) se resguardaran en laboratorio por un periodo de 2.00 meses para efectos de alguna verificación necearía requerida por nuestro cliente. En caso de solicitar algún ensayo, después de este plazo y que no se cuente con las muestras o que las mismas sean de cantidad insuficiente para lo requerido, el cliente será responsable de cubrir los gastos de un nuevo muestreo.

Sin otro particular por el momento, y esperando que los presentes resultados sean de utilidad para alcanzar los objetivos perseguidos, nos es grato quedar de usted.

Atentamente:

Elaboró:

Ing. Areli Hernández Vázquez.
Gerente Técnico de Geotecnia
Cedula profesional 34701

Revisó:

Arq. Irelida López Padilla
Sub. Dirección Técnica

Revisó y Autorizó:

Ing. Fabián González Valencia
Director Técnico/Director de
Aseguramiento de la Calidad
Cedula profesional 2958378

"CALIDAD LA MEJOR INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN"

C.c.p.- Archivo.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS
INDEPENDIENTES AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, A.C.

LABORATORIO ACREDITADO EN CONCRETO, TERRACERIAS Y AGREGADOS ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL
NUMERO DE REGISTRO C-083-017/09. ACREDITADO A PARTIR DE 2009-08-21.
LABORATORIO ACREDITADO EN METAL MECANICA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) CON EL NUMERO DE REGISTRO MM-
0598-079/14. ACREDITADO A PARTIR DE 2014-10-30.

PAG. 37/37

SECCION DE
RESPONSIVA

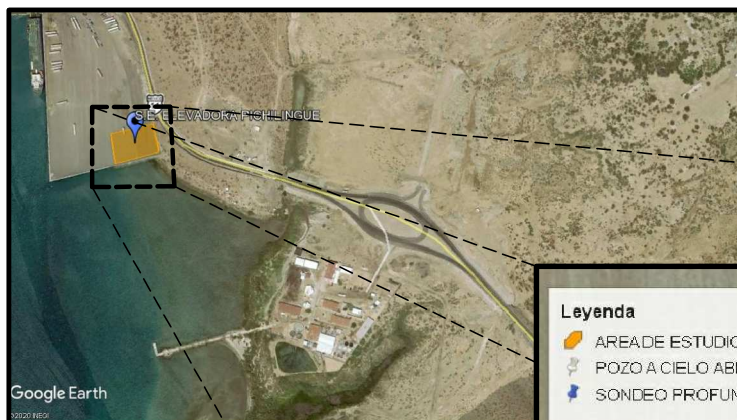
REVISO

ANEXOS



LAMSYCO
LABORATORIOS

LOCALIZACIÓN DEL SITIO EN ESTUDIO



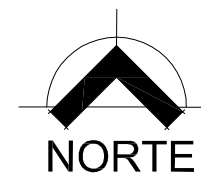
LOCALIZACION



ZOOM

CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.
PROYECTO:	S.E. ELEVADORA PICHILINGUE
LOCALIZACIÓN:	LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

ESCALA:	REVISIÓN:
VERTICAL: 1:100	02
HORIZONTAL: SIN ESCALA	
FECHA:	CD. OBREGÓN,
ENERO DE 2021	SONORA, MÉXICO.
DIBUJO:	
ING. ERICK ALEJANDRO LAGARDA GONZALEZ	
REVISÓ Y AUTORIZÓ:	
ING. FABIÁN GONZÁLEZ VALENCIA	



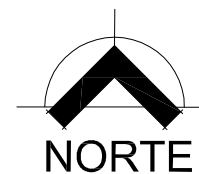
LOCALIZACION DE LOS SONDEOS REALIZADOS EN EL SITIO EN ESTUDIO



ZOOM

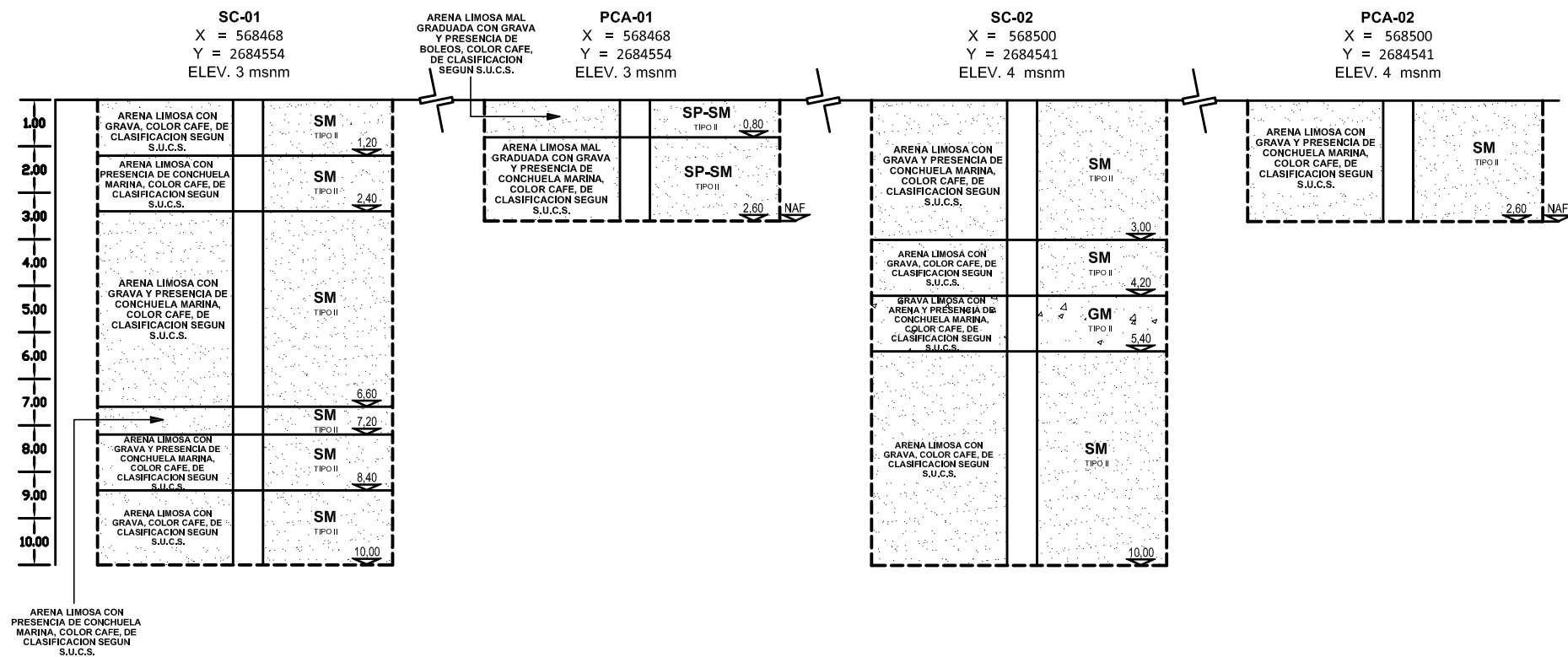
CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.
PROYECTO:	S.E. ELEVADORA PICHILINGUE
LOCALIZACION:	LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

ESCALA:	REVISION:
VERTICAL: 1:100	02
HORIZONTAL: SIN ESCALA	
FECHA:	CD. OBREGÓN,
ENERO DE 2021	SONORA, MÉXICO.
DIBUJO:	
ING. ERICK ALEJANDRO LAGARDA GONZALEZ	
REVISÓ Y AUTORIZÓ:	
ING. FABIÁN GONZÁLEZ VALENCIA	





PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LOS SONDEOS REALIZADOS CON RESPECTO AL CORTE A-A'



CLIENTE:
EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO:
S.E. ELEVADORA PICHILINGUE

LOCALIZACION:
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

ESCALA:
VERTICAL: 1:100
HORIZONTAL: SIN ESCALA

FECHA:
ENERO DE 2021

DIBUJO:
ING. ERICK ALEJANDRO LAGARDA GONZALEZ

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
ING. FABIÁN GONZÁLEZ VALENCIA

SIMBOLOGIA:

ARCILLAS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO

MATERIAL TIPO I.- MATERIAL QUE PUEDE SER MOVIDO O EXCAVADO FACILMENTE CON PALA Y CON UNA OPERACION MANUAL, ENCONTRANDOSE EN ESTADO BLANDO O SUELTO, CON O SIN CEMENTANTE EN PARTICULAS MENORES A 3" (7.5 cm) SIENDO ESTOS ARCILLAS, LIMOS, ARENAS, GRAVAS Y TERRENO DE ALUVIDO.

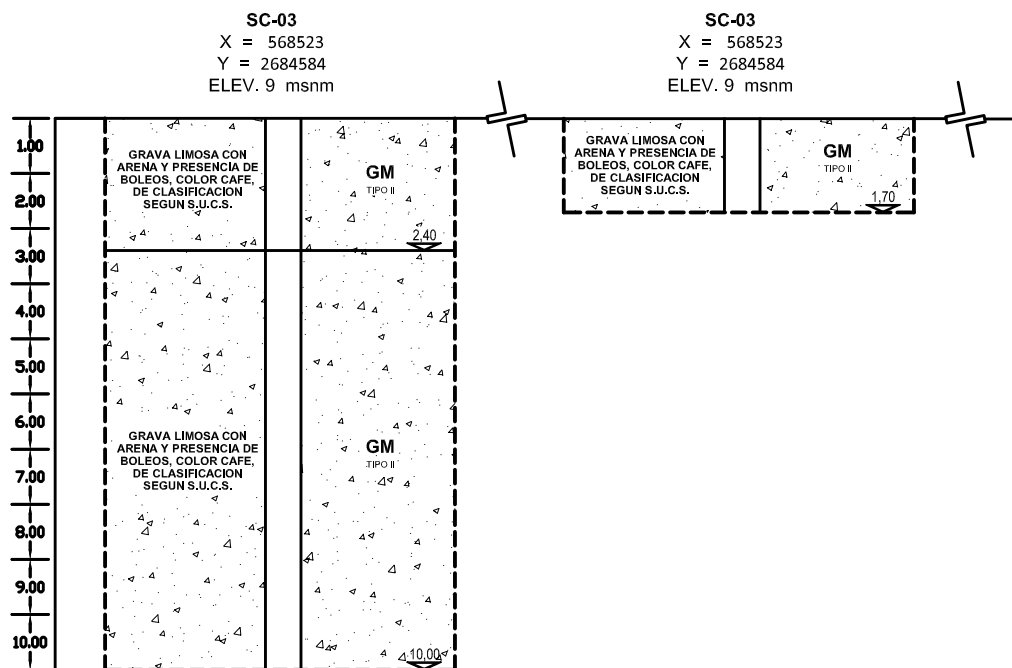
MATERIAL TIPO II.- ES UN MATERIAL QUE PARA SER EXCAVADO SE REQUIERE EMPLEAR HERRAMIENTAS COMO PICO, BARRETAS Y SI EL VOLUMEN LO REQUIERE DEBE EMPLEARSE EQUIPO MECANICO. ESTA CONSTITUIDO POR ROCAS MUY ALTERADAS, CONGLOMERADOS MEDIANAMENTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y ARENAS LIMOSAS CEMENTADAS (TERTIATE).

MATERIAL TIPO III.- ES AQUEL MATERIAL QUE PUEDE SER EXCAVABLE CON CUÑAS, MARROS, MARTILLO REUNATICO, RIPER O HERRAMIENTA SIMILAR.

MATERIAL TIPO IV.- ES AQUEL QUE REQUIERE DE EQUIPO MECANICO Y USO DE EXPLOSIVOS PARA SER EXCAVADOS. SE CONSTITUYE PRINCIPALMENTE POR ROCAS IGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMORFICAS.



PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LOS SONDEOS REALIZADOS CON RESPECTO AL CORTE B-B'



CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.
PROYECTO:	S.E. ELEVADORA PICHILINGUE
LOCALIZACION:	LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

ESCALA:	REVISION:
VERTICAL: 1:100 HORIZONTAL: SIN ESCALA	02
FECHA:	CD. OBREGÓN, SONORA, MÉXICO.
ENERO DE 2021	
DIBUJO:	ING. ERICK ALEJANDRO LAGARDA GONZALEZ
REVISÓ Y AUTORIZÓ:	ING. FABIÁN GONZÁLEZ VALENCIA

SIMBOLOGIA:	
ARCILLAS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTOS DE ROCA EMPACADOS EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO

MATERIAL TIPO I.- MATERIAL QUE PUEDE SER MOVIDO O EXCAVADO FACILMENTE CON PALA Y CON UNA OPERACION MANUAL, ENCONTRANDOSE EN ESTADO BLANDO O SUELTO, CON O SIN CEMENTANTE EN PARTICULAS MENORES A 3" (7.5 cm) SIENDO ESTOS ARCILLAS, LIMOS, ARENAS, GRAVAS Y TERRENO DE ALUVION.

MATERIAL TIPO II.- ES UN MATERIAL QUE PARA SER EXCAVADO SE REQUIERE EMPLEAR HERRAMIENTAS COMO PICO, BARRETAS Y SI EL VOLUMEN LO REQUIERE DEBE EMPLEARSE EQUIPO MECANICO. ESTA CONSTITUIDO POR ROCAS MUY ALTERADAS, CONGLOMERADOS MEDIANAMENTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y ARENAS LIMOSAS CEMENTADAS (TERTIATE).

MATERIAL TIPO III.- ES AQUEL MATERIAL QUE PUEDE SER EXCAVABLE CON CUÑAS, MARROS, MARTILLO NEUMATICO, RIPER O HERRAMIENTA SIMILAR.

MATERIAL TIPO IV.- ES AQUEL QUE REQUIERE DE EQUIPO MECANICO Y USO DE EXPLOSIVOS PARA SER EXCAVADOS. SE CONSTITUYE PRINCIPALMENTE POR ROCAS IGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMORFICAS.

RESULTADOS DE PROPIEDADES FISICAS OBTENIDAS EN CAMPO Y LABORATORIO



LAMSYCO
LABORATORIOS

SONDEOS CONTINUOS



LAMSYCO
LABORATORIOS

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: SC - 01	
		LOCALIZACION	ELEVACION
		X = 568468	E = 3 msnm
		Y = 2684554	

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _C CORREGID	MUESTREO INALTERADO	LIMITE DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . SECO (kg/m ³)	γ _m . NATURAL (kg/m ³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			PARAMETROS				
					L.L.	L.P.	I.P.				GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{NAT}	CL
	ARENA LIMOSA CON GRAVA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. SM	1,20			23,68	NP	NP	2,72	1 614	1 743	32,29	50,00	17,71	0	32	0,592	8,0	0,60
	ARENA LIMOSA CON PRESENCIA DE CONCHUELA MARINA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. SM	2,40			24,76	NP	NP	2,73	1 609	1 813	5,31	68,14	26,55	0	32 36	0,623	12,70	1,60
	ARENA LIMOSA CON GRAVA Y PRESENCIA DE CONCHUELA MARINA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. SM	6,60			23,49	NP	NP	2,72	1 633	2 061	21,74	60,87	17,39	0	33 34	0,603	26,20	0,70
	ARENA LIMOSA CON PRESENCIA DE CONCHUELA MARINA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. SM	7,20			24,91	NP	NP	2,73	1 598	1 998	2,22	68,89	28,89	0	34	0,433	25,00	1,80
	ARENA LIMOSA CON GRAVA Y PRESENCIA DE CONCHUELA MARINA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. SM	8,40			23,20	NP	NP	2,71	1 617	2 016	25,47	61,32	13,21	0	34	0,329	24,70	0,30
	ARENA LIMOSA CON GRAVA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. SM	10,00			23,10	NP	NP	2,71	1 676	1 862	40,74	46,30	12,96	0	34	0,453	11,10	0,20

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL
N.A.F. El nivel de aguas freáticas hizo presencia a la profundidad de 2,50 m
SIMBOLOGIA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L.	LIMITE LIQUIDO
L.P.	LIMITE PLASTICO
I.P.	INDICE PLASTICO
S.S.	DENSIDAD DE SOLIDOS
γ _d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ _m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESION
Ø	ANGULO DE FRICCION
e	RELACION DE VACIOS
CL	CONTRACCION LINEAL

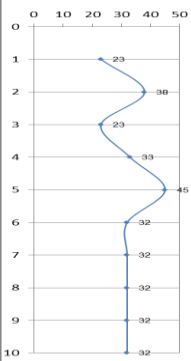
PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO:	"S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: SC - 02	
				LOCALIZACION	ELEVACION
				X = 568500 Y = 2684541	E = 4 msnm

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . SECO (kg/m ³)	γ _m . NATURAL (kg/m ³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			PARAMETROS				
					L.L.	L.P.	I.P.				GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{NAT}	CL
	ARENA LIMOSA CON GRAVA Y PRESENCIA DE CONCHUELA MARINA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. SM	3,00			23,40	NP	NP	2,71	1 588	1 914	18,10	68,97	12,93	0	32 36 33	0,416	20,5	0,46
	ARENA LIMOSA CON GRAVA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. SM	4,20			23,30	NP	NP	2,71	1 602	1 970	22,13	65,57	12,30	0	32	0,375	23,0	0,30
	GRAVA LIMOSA CON ARENA Y PRESENCIA DE CONCHUELA MARINA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GM	5,40			23,08	NP	NP	2,72	1 683	2 011	49,40	37,35	13,25	0	34 38	0,352	19,5	0,30
	ARENA LIMOSA CON GRAVA, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. SM	10,00			24,11	NP	NP	2,73	1 648	1 978	34,92	46,03	19,05	0	34	0,380	20,0	0,90

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL
 N.A.F. El nivel de aguas freáticas hizo presencia a la profundidad de 2,50 m
 SIMBOLOGIA SEGÚN LAMSYCO

 ARCILLAS	 FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
 ARENAS	 FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
 LIMOS	 FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
 GRAVAS	 FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
 FRAGMENTOS	 MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L.	LIMITE LIQUIDO
L.P.	LIMITE PLASTICO
I.P.	INDICE PLASTICO
S.S.	DENSIDAD DE SOLIDOS
γ _d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ _m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESION
Ø	ANGULO DE FRICCION
e	RELACION DE VACIOS
CL	CONTRACCION LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
 EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ.
 Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: SC - 03	
		LOCALIZACION	ELEVACION
		X = 568523	E = 9 msnm
		Y = 2684584	

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LIMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . SECO (kg/m ³)	γ _m . NATURAL (kg/m ³)	ANALISIS GRANULOMETRICO (%)			PARAMETROS				
					L.L.	L.P.	I.P.				GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{NAT}	CL
	GRAVA LIMOSA CON ARENA Y PRESENCIA DE BOLEOS, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GM	2,40			22,70	NP	NP	2,71	1 712	1 822	48,08	39,35	12,57	0	35 38	0,488	6,40	0,10
	GRAVA LIMOSA CON ARENA Y PRESENCIA DE BOLEOS, COLOR CAFÉ, CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S. GM	10,00			23,10	NP	NP	2,71	1 693	1 817	46,15	40,57	13,28	0	38	0,492	7,30	0,18

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL
N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia.
SIMBOLOGIA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L.	LIMITE LIQUIDO
L.P.	LIMITE PLASTICO
I.P.	INDICE PLASTICO
S.S.	DENSIDAD DE SOLIDOS
γ _d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ _m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESION
Ø	ANGULO DE FRICCION
e	RELACION DE VACIOS
CL	CONTRACCION LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

SONDEOS PCA



LAMSYCO
LABORATORIOS

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.	PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	SONDEO No: PCA – 01	
		LOCALIZACIÓN	ELEVACION
		X = 568468	E = 3 msnm
		Y = 2684554	

SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LÍMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . MAX (kg/m ³)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (%)			PARÁMETROS				CL	VRS
					L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{OPT}		
	ARENA LIMOSA MAL GRADUADA CON GRAVA, BOLEOS Y PRESENCIA DE CONCHUELA, COLOR VERDE, DE CLASIFICACION SEGUN S.U.C.S: SP-SM	0,80			14,15	N.P.	N.P.	2,74	2 030	44,46	46,37	9,17	-	-	-	7,40	0,19	18,00
▼ N.A.F 2,60 m	ARENA LIMOSA MAL GRADUADA CON GRAVA COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACION SEGUN S.U.C.S: SP-SM	2,60			20,12	N.P.	N.P.	2,74	2 082	40,14	48,60	11,26	-	-	-	8,00	1,39	15,00
				-														

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL.

N.A.F. El nivel de aguas freáticas hizo presencia a la profundidad de 2,60 m

SIMBOLOGÍA SEGÚN LAMSYCO

	ARCILLAS		FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
	ARENAS		FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
	LIMOS		FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
	GRAVAS		FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
	FRAGMENTOS		MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L LIMITE LIQUIDO
 L.P LIMITE PLÁSTICO
 I.P ÍNDICE PLÁSTICO
 S.S DENSIDAD DE SOLIDOS
 γ_d PESO SECO DE LA MUESTRA
 γ_m PESO NATURAL DE LA MUESTRA
 c COHESIÓN
 Ø ANGULO DE FRICCIÓN
 e RELACIÓN DE VACÍOS
 CL CONTRACCIÓN LINEAL

 PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
 EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
 Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE:				PROYECTO:				SONDEO No: PCA – 02										
EDEMTEC, S.A. DE C.V.				“S.E. ELEVADORA PICHILINGUE” (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)				LOCALIZACIÓN			ELEVACION							
								X = 568500			E = 4 msnm							
								Y = 2684541										
SIMBO-LOGIA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LÍMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . MAX (kg/m ³)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (%)			PARÁMETROS				CL	VRS
					L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{OPT}		
▼ N.A.F 2,60 m	ARENA LIMOSA CON PRESENCIA DE CONCHUELA MARINA, COLOR CAFÉ, DE CLASIFICACIÓN SEGÚN S.U.C.S: <i>SM</i>	2,60																
					20,88	N.P.	N.P.	2,74	1 955	42,18	43,74	14,08	-	-	-	8,40	1,39	14,00
				-														

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL.

N.A.F. El nivel de aguas freáticas hizo presencia a la profundidad de 2,60 m

SIMBOLOGÍA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L.	LÍMITE LÍQUIDO
L.P.	LÍMITE PLÁSTICO
I.P.	ÍNDICE PLÁSTICO
S.S.	DENSIDAD DE SÓLIDOS
γ _d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ _m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESIÓN
Ø	ÁNGULO DE FRICCIÓN
e	RELACIÓN DE VACÍOS
CL	CONTRACCIÓN LINEAL

 PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
 EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):
ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
 Gerente Técnico de Geotecnia.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN CAMPO Y LABORATORIO

CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V.				PROYECTO: “S.E. ELEVADORA PICHILINGUE” (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)				SONDEO No: PCA – 03				ELEVACION E = 9 msnm						
								LOCALIZACIÓN										
								X = 568523										
								Y = 2684584										
SIMBO-LOGIA	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	PROF. (m)	NUM. GOLPES N _{CORREGID}	MUESTREO INALTERADO	LÍMITES DE CONSISTENCIA			Ss.	γ _d . MAX (kg/m ³)	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (%)			PARÁMETROS				CL	VRS
					L.L.	L.P.	I.P.			GRAVA	ARENA	FINOS	C	Ø	e	W _{OPT}		
	GRAVA LIMOSA CON ARENA Y PRESENCIA DE BOLEOS, COLOR CAFE, DE CLASIFICACION SEGUN S.U.C.S: GM	1.70			20.71	N.P.	N.P.	2.74	2 060	45.04	42.49	12.47	-	-	-	6.90	1.39	13.00
			-															

OBSERVACIONES:

N.P. No presente A: ADICIONAL.

N.A.F. El nivel de aguas freáticas NO hizo presencia a la profundidad de exploración

SIMBOLOGÍA SEGÚN LAMSYCO

ARCILLAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARCILLAS
ARENAS	FRAGMENTO EMPACADO EN ARENAS
LIMOS	FRAGMENTO EMPACADO EN LIMOS
GRAVAS	FRAGMENTO EMPACADO EN GRAVAS
FRAGMENTOS	MANTO ROCOSO



MUESTRA INALTERADA (SHELBY)

L.L.	LÍMITE LÍQUIDO
L.P.	LÍMITE PLÁSTICO
I.P.	ÍNDICE PLÁSTICO
S.S.	DENSIDAD DE SÓLIDOS
γ _d	PESO SECO DE LA MUESTRA
γ _m	PESO NATURAL DE LA MUESTRA
c	COHESIÓN
Ø	ÁNGULO DE FRICCIÓN
e	RELACIÓN DE VACÍOS
CL	CONTRACCIÓN LINEAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO.
EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

REALIZO Y REVISO (NOMBRE Y FIRMA):

ING. CINTHIA ARELI HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.
Gerente Técnico de Geotecnia.

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA



LAMSYCO
LABORATORIOS



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$$q_d = (1,3 \cdot c \cdot N_c) + (g \cdot z \cdot N_q) + (0,4 \cdot g \cdot B \cdot N_w)$$

SC - 01

X = 568468

Y = 2684554

2020-12-03

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z _i (m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B _i (m)	PROF. DE CALCULO Z _i (m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N CAMPO	N CORREGIDO					N _c	N _q	N _w			LIMITE q _d	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE q _r
Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM	0,00 a 1,20 m	0,5	26	24	CORRELACION	32	0	1 614	44,04	28,52	26,87	1	0,5	4,04	0,35	1,41
Arena limosa con presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM	1,20 a 2,40 m	1	26	24	CORRELACION	32	0	1 609	44,04	28,52	26,87	1	1	6,32	0,35	2,21
		1,5	26	24	CORRELACION	32	0	1 609	44,04	28,52	26,87	1	1,5	8,61	0,35	3,01
		2	42	40	CORRELACION	36	0	1 609	63,53	47,16	54,36	1	2	18,67	0,35	6,54
Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM	2,40 a 6,60 m	2,5	42	**28,0	CORRELACION	33	0	1 058	48,09	32,23	31,94	1	2,5	9,88	0,35	3,46
		3	40	**27,0	CORRELACION	33	0	1 058	48,09	32,23	31,94	1	3	11,58	0,35	4,05
		3,5	40	**27,0	CORRELACION	33	0	1 058	48,09	32,23	31,94	1	3,5	13,29	0,35	4,65
		4	43	**29,0	CORRELACION	33	0	1 058	48,09	32,23	31,94	1	4	14,99	0,35	5,25
		4,5	43	**29,0	CORRELACION	33	0	1 058	48,09	32,23	31,94	1	4,5	16,70	0,35	5,84
		5	44	**29,0	CORRELACION	33	0	1 058	48,09	32,23	31,94	1	5	18,40	0,35	6,44
		5,5	44	**29,0	CORRELACION	33	0	1 058	48,09	32,23	31,94	1	5,5	20,10	0,35	7,04
		6	45	**30,0	CORRELACION	34	0	1 058	52,64	36,50	38,04	1	6	24,78	0,35	8,67
Arena limosa con presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM	6,60 a 7,20 m	6,5	45	**30,0	CORRELACION	34	0	1 013	52,64	36,50	38,04	1	6,5	25,57	0,35	8,95
Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color café, clasificación según S.U.C.S. SM	7,20 a 8,40 m	7	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 020	52,64	36,50	38,04	1	7	27,62	0,35	9,67
		7,5	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 020	52,64	36,50	38,04	1	7,5	29,48	0,35	10,32
		8	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 020	52,64	36,50	38,04	1	8	31,35	0,35	10,97
Arena limosa con grava, color café, clasificación según S.U.C.S. SM	8,40 a 10,00 m	8,5	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 058	52,64	36,50	38,04	1	8,5	34,42	0,35	12,05
		9	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 058	52,64	36,50	38,04	1	9	36,35	0,35	12,72
		9,5	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 058	52,64	36,50	38,04	1	9,5	38,28	0,35	13,40
		10	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 058	52,64	36,50	38,04	1	10	40,21	0,35	14,07

*SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS A LA PROFUNDIDAD DE 2,50 m.

*CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADA DE 1 X 1 m

**CORRECCION DE NUMERO DE GOLPES >15 EN ARENAS, POR PRESENCIA DE N.A.F
 $N' = 15 + 0,5(N-15)$

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$$q_d = (1,3 \cdot c \cdot N_c) + (g \cdot z \cdot N_q) + (0,4 \cdot g \cdot B \cdot N_w)$$

SC - 02

X = 568500

Y = 2684541

2020-12-03

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z.(m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B.(m)	PROF. DE CALCULO Z.(m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N CAMPO	N CORREGIDO					Nc	Nq	Nw			LIMITE qd	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE qr
Arena limosa con grava y presencia de conchuela marina, color cafe, clasificacion según S.U.C.S. SM	0,00 a 3,00 m	0,5	25	23	CORRELACION	32	0	1 588	44,04	28,52	26,87	1	0,5	3,97	0,35	1,39
		1	25	23	CORRELACION	32	0	1 588	44,04	28,52	26,87	1	1	6,24	0,35	2,18
		1,5	25	23	CORRELACION	32	0	1 588	44,04	28,52	26,87	1	1,5	8,50	0,35	2,98
		2	40	38	CORRELACION	36	0	1 588	63,53	47,16	54,36	1	2	18,43	0,35	6,45
		2,5	40	**27,0	CORRELACION	33	0	1 002	48,09	32,23	31,94	1	2,5	9,35	0,35	3,27
Arena limosa con grava, color cafe, clasificacion según S.U.C.S. SM	3,00 a 4,20 m	3	32	**23,0	CORRELACION	32	0	1 011	44,04	28,52	26,87	1	3	9,74	0,35	3,41
		3,5	32	**23,0	CORRELACION	32	0	1 011	44,04	28,52	26,87	1	3,5	11,18	0,35	3,91
Grava limosa con arena y presencia de conchuela marina, color cafe, clasificacion según S.U.C.S. GM	4,20 a 5,40 m	4	35	33	CORRELACION	34	0	1 064	52,64	36,50	38,04	1	4	17,16	0,35	6,01
		4,5	35	33	CORRELACION	34	0	1 064	52,64	36,50	38,04	1	4,5	19,10	0,35	6,68
		5	50	45	CORRELACION	38	0	1 064	77,50	61,55	78,61	1	5	36,10	0,35	12,63
Arena limosa con grava, color cafe, clasificacion según S.U.C.S. SM	5,40 a 10,00 m	5,5	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 044	52,64	36,50	38,04	1	5,5	22,55	0,35	7,89
		6	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 044	52,64	36,50	38,04	1	6	24,46	0,35	8,56
		6,5	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 044	52,64	36,50	38,04	1	6,5	26,37	0,35	9,23
		7	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 044	52,64	36,50	38,04	1	7	28,27	0,35	9,90
		7,5	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 044	52,64	36,50	38,04	1	7,5	30,18	0,35	10,56
		8	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 044	52,64	36,50	38,04	1	8	32,08	0,35	11,23
		8,5	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 044	52,64	36,50	38,04	1	8,5	33,99	0,35	11,90
		9	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 044	52,64	36,50	38,04	1	9	35,90	0,35	12,56
		9,5	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 044	52,64	36,50	38,04	1	9,5	37,80	0,35	13,23
		10	50	**32,0	CORRELACION	34	0	1 044	52,64	36,50	38,04	1	10	39,71	0,35	13,90

NAF. 2.50 m

*SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS A LA PROFUNDIDAD DE 2,50 m.

*CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADA de 1 X 1 m

**CORRECCION DE NUMERO DE GOLPES >15 EN
ARENAS, POR PRESENCIA DE N.A.F
N'= 15 + 0,5(N-15)

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P. 85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN ZAPATAS

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

EXPRESION DE TERZAGHI PARA FALLA POR CORTE GENERAL

$q_d = (1,3 \cdot c \cdot N_c) + (g \cdot z \cdot N_q) + (0,4 \cdot g \cdot B \cdot N_w)$

SC - 03

X = 568523

Y = 2684584

2020-12-03

ESTRATO	LOCALIZ.	PROF. DE CALCULO Z,(m)	GOLPES		PARAMETROS OBTENIDOS POR	ANGULO DE FRICC (Ø)	COHESION (kg/cm ²) C	MASA VOL. g (kg/m ³)	FACTORES DE CAPAC. CARGA			ANCHO ZAPATA B,(m)	PROF. DE CALCULO Z,(m)	CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm ²)		
			N CAMPO	N CORREGIDO					Nc	Nq	Nw			LIMITE qd	FACTOR REDUCCION	ADMISIBLE qr
Grava limosa con arena y presencia de boleas, color café, clasificación según S.U.C.S. GM	0,00 a 2,40 m	0,5	36	34	CORRELACION	35	0	1 712	57,75	41,44	45,41	1	0,5	6,66	0,35	2,33
		1	36	34	CORRELACION	35	0	1 712	57,75	41,44	45,41	1	1	10,20	0,35	3,57
		1,5	36	34	CORRELACION	35	0	1 712	57,75	41,44	45,41	1	1,5	13,75	0,35	4,81
		2	50	45	CORRELACION	38	0	1 712	77,5	61,55	78,61	1	2	26,46	0,35	9,26
Grava limosa con arena y presencia de boleas, color café, clasificación según S.U.C.S. GM	2,40 a 10,00 m	2,5	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,5	61,55	78,61	1	2,5	31,37	0,35	10,98
		3	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	3	36,58	0,35	12,80
		3,5	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	3,5	41,79	0,35	14,63
		4	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	4	47,01	0,35	16,45
		4,5	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	4,5	52,22	0,35	18,28
		5	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	5	57,43	0,35	20,10
		5,5	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	5,5	62,64	0,35	21,92
		6	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	6	67,85	0,35	23,75
		6,5	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	6,5	73,06	0,35	25,57
		7	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	7	78,27	0,35	27,39
		7,5	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	7,5	83,48	0,35	29,22
		8	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	8	88,69	0,35	31,04
		8,5	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	8,5	93,90	0,35	32,86
		9	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	9	99,11	0,35	34,69
		9,5	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	9,5	104,32	0,35	36,51
		10	50	45	CORRELACION	38	0	1 693	77,50	61,55	78,61	1	10	109,53	0,35	38,33

*NO SE OBSERVO NIVEL DE AGUAS FREATICAS A LA PROFUNDIDAD TOTAL DE EXPLORACION!

*CALCULO REALIZADO PARA ZAPATA CUADRADA de 1 X 1 m

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

L-MS-CCZ

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P. 85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELO FRICCIONANTE

EXPRESION DE MEYERHOF PARA EL CALCULO:

Ec. 9.8, Pág. 581. "Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das, 4ta. Edición"

$Q_u = Q_p + Q_s$

Donde:

Q_p = CAPACIDAD DE CARGA EN LA PUNTA DEL PILOTE = A_p (Area de la punta del pilote) * q_p (Resistencia unitaria del pilote)

Q_s = Resistencia por fricción = $\sum p$ (Perimetro de la seccion del pilote) * ΔL (Longitud incremental del pilote) * f (Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z)

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

SC - 01

X = 568468
Y = 2684554

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

2020-12-04

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0,50	0,20	6,00	247,80	48,63	0,35	17,02	34	6,00	1,058	6,35	0,37	0,44	0,52	1,57	4,90	6,35	0,00	1,04	0,00	2,36	0,35	0,83	17,85	
0,60	0,28	6,00	247,80	70,03	0,35	24,51	34	6,00	1,058	6,35	0,37	0,44	0,52	1,88	5,88	6,35	0,00	1,04	0,00	2,83	0,35	0,99	25,50	
0,70	0,38	6,00	247,80	95,32	0,35	33,36	34	6,00	1,058	6,35	0,37	0,44	0,52	2,20	6,87	6,35	0,00	1,04	0,00	3,31	0,35	1,16	34,52	
0,90	0,64	6,00	247,80	157,56	0,35	55,15	34	6,00	1,058	6,35	0,37	0,44	0,52	2,83	8,83	6,35	0,00	1,04	0,00	4,25	0,35	1,49	56,63	
1,00	0,79	6,00	247,80	194,52	0,35	68,08	34	6,00	1,058	6,35	0,37	0,44	0,52	3,14	9,81	6,35	0,00	1,04	0,00	4,72	0,35	1,65	69,74	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	8.00	313.50	61.52	0.35	21.53	34	7.50	1.020	8.16	0.37	0.44	0.67	1.57	7.88	7.65	0.50	1.34	1.05	3.26	0.35	1.14	22.67	
0.60	0.28	8.00	313.50	88.60	0.35	31.01	34	8.00	1.020	8.16	0.37	0.44	0.67	1.88	10.09	8.16	0.00	1.34	0.00	3.91	0.35	1.37	32.38	
0.70	0.38	8.00	313.50	120.59	0.35	42.21	34	8.00	1.020	8.16	0.37	0.44	0.67	2.20	11.77	8.16	0.00	1.34	0.00	4.56	0.35	1.60	43.80	
0.90	0.64	8.00	313.50	199.34	0.35	69.77	34	8.00	1.020	8.16	0.37	0.44	0.67	2.83	15.13	8.16	0.00	1.34	0.00	5.86	0.35	2.05	71.82	
1.00	0.79	8.00	313.50	246.10	0.35	86.13	34	8.00	1.020	8.16	0.37	0.44	0.67	3.14	16.81	8.16	0.00	1.34	0.00	6.51	0.35	2.28	88.41	

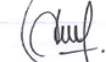
DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)								revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)			
0.50	0.20	10.00	402.10	78.91	0.35	27.62	34	7.50	1.058	10.58	0.37	0.44	0.87	1.57	10.22	7.94	2.50	1.73	6.81	4.57	0.35	1.60	29.22		
0.60	0.28	10.00	402.10	113.63	0.35	39.77	34	9.00	1.058	10.58	0.37	0.44	0.87	1.88	14.71	9.52	1.00	1.73	3.27	5.49	0.35	1.92	41.69		
0.70	0.38	10.00	402.10	154.67	0.35	54.13	34	10.00	1.058	10.58	0.37	0.44	0.87	2.20	19.07	10.58	0.00	1.73	0.00	6.40	0.35	2.24	56.37		
0.90	0.64	10.00	402.10	255.68	0.35	89.49	34	10.00	1.058	10.58	0.37	0.44	0.87	2.83	24.52	10.58	0.00	1.73	0.00	8.23	0.35	2.88	92.37		
1.00	0.79	10.00	402.10	315.65	0.35	110.48	34	10.00	1.058	10.58	0.37	0.44	0.87	3.14	27.24	10.58	0.00	1.73	0.00	9.15	0.35	3.20	113.68		

Elaboró:


Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELO FRICCIONANTE

EXPRESION DE MEYERHOF PARA EL CALCULO:

Ec. 9.8, Pág. 581. "Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das, 4ta. Edición"

$Q_u = Q_p + Q_s$

Donde:

Q_p = CAPACIDAD DE CARGA EN LA PUNTA DEL PILOTE = A_p (Area de la punta del pilote) * q_p (Resistencia unitaria del pilote)

Q_s = Resistencia por fricción = $\sum p$ (Perímetro de la sección del pilote) * ΔL (Longitud incremental del pilote) * f (Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z)

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

SC - 02

X = 568500
Y = 2684541

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

2020-12-04

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m²)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	6.00	244.60	48.00	0.35	16.80	34	6.00	1.044	6.26	0.37	0.44	0.51	1.57	4.84	6.26	0.00	1.03	0.00	1.59	0.35	0.56	17.36	
0.60	0.28	6.00	244.60	69.12	0.35	24.19	34	6.00	1.044	6.26	0.37	0.44	0.51	1.88	5.81	6.26	0.00	1.03	0.00	1.91	0.35	0.67	24.86	
0.70	0.38	6.00	244.60	94.09	0.35	32.93	34	6.00	1.044	6.26	0.37	0.44	0.51	2.20	6.77	6.26	0.00	1.03	0.00	2.23	0.35	0.78	33.71	
0.90	0.64	6.00	244.60	155.53	0.35	54.44	34	6.00	1.044	6.26	0.37	0.44	0.51	2.83	8.71	6.26	0.00	1.03	0.00	2.86	0.35	1.00	55.44	
1.00	0.79	6.00	244.60	192.01	0.35	67.20	34	6.00	1.044	6.26	0.37	0.44	0.51	3.14	9.68	6.26	0.00	1.03	0.00	3.18	0.35	1.11	68.32	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m²)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	8.00	320.80	62.96	0.35	22.03	34	7.50	1.044	8.35	0.37	0.44	0.68	1.57	8.07	7.83	0.50	1.37	1.08	2.45	0.35	0.86	22.89	
0.60	0.28	8.00	320.80	90.66	0.35	31.73	34	8.00	1.044	8.35	0.37	0.44	0.68	1.88	10.32	8.35	0.00	1.37	0.00	2.94	0.35	1.03	32.76	
0.70	0.38	8.00	320.80	123.40	0.35	43.19	34	8.00	1.044	8.35	0.37	0.44	0.68	2.20	12.04	8.35	0.00	1.37	0.00	3.43	0.35	1.20	44.39	
0.90	0.64	8.00	320.80	203.98	0.35	71.39	34	8.00	1.044	8.35	0.37	0.44	0.68	2.83	15.49	8.35	0.00	1.37	0.00	4.41	0.35	1.54	72.94	
1.00	0.79	8.00	320.80	251.83	0.35	88.14	34	8.00	1.044	8.35	0.37	0.44	0.68	3.14	17.21	8.35	0.00	1.37	0.00	4.90	0.35	1.72	89.86	

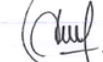
DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)								revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m²)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)			
0.50	0.20	10.00	397.10	77.93	0.35	27.28	34	7.50	1.044	10.44	0.37	0.44	0.86	1.57	10.08	7.83	2.50	1.71	6.72	4.39	0.35	1.54	28.81		
0.60	0.28	10.00	397.10	112.22	0.35	39.28	34	9.00	1.044	10.44	0.37	0.44	0.86	1.88	14.52	9.40	1.00	1.71	3.23	5.26	0.35	1.84	41.12		
0.70	0.38	10.00	397.10	152.74	0.35	53.46	34	10.00	1.044	10.44	0.37	0.44	0.86	2.20	18.82	10.44	0.00	1.71	0.00	6.14	0.35	2.15	55.61		
0.90	0.64	10.00	397.10	252.50	0.35	88.37	34	10.00	1.044	10.44	0.37	0.44	0.86	2.83	24.20	10.44	0.00	1.71	0.00	7.90	0.35	2.76	91.14		
1.00	0.79	10.00	397.10	311.72	0.35	109.10	34	10.00	1.044	10.44	0.37	0.44	0.86	3.14	26.88	10.44	0.00	1.71	0.00	8.77	0.35	3.07	112.17		

Elaboró:


Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora



CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN PILAS SOBRE SUELO FRICCIONANTE

EXPRESION DE MEYERHOF PARA EL CALCULO:

Ec. 9.8, Pág. 581. "Principios de ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das, 4ta. Edición"

$Q_u = Q_p + Q_s$

Donde:

Q_p = CAPACIDAD DE CARGA EN LA PUNTA DEL PILOTE = A_p (Area de la punta del pilote) * q_p (Resistencia unitaria del pilote)

Q_s = Resistencia por fricción = $\sum p$ (Perimetro de la seccion del pilote) * ΔL (Longitud incremental del pilote) * f (Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z)

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

SC - 03

X = 568500
Y = 2684541

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

2020-12-04

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	6.00	678.50	133.16	0.35	46.60	38	6.00	1.693	10.16	0.42	0.38	0.82	1.57	7.73	10.16	0.00	1.64	0.00	4.04	0.35	1.41	48.02	
0.60	0.28	6.00	678.50	191.74	0.35	67.11	38	6.00	1.693	10.16	0.42	0.38	0.82	1.88	9.28	10.16	0.00	1.64	0.00	4.84	0.35	1.69	68.81	
0.70	0.38	6.00	678.50	260.99	0.35	91.34	38	6.00	1.693	10.16	0.42	0.38	0.82	2.20	10.83	10.16	0.00	1.64	0.00	5.65	0.35	1.98	93.32	
0.90	0.64	6.00	678.50	431.42	0.35	151.00	38	6.00	1.693	10.16	0.42	0.38	0.82	2.83	13.92	10.16	0.00	1.64	0.00	7.26	0.35	2.54	153.54	
1.00	0.79	6.00	678.50	532.62	0.35	186.42	38	6.00	1.693	10.16	0.42	0.38	0.82	3.14	15.47	10.16	0.00	1.64	0.00	8.07	0.35	2.82	189.24	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m ²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m ²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	8.00	886,90	174,05	0.35	60,92	38	7.50	1.693	13.54	0.42	0.38	1.09	1.57	12,89	12,70	0.50	2.19	1.72	7,99	0.35	2,80	63.71	
0.60	0.28	8.00	886,90	250,64	0.35	87,72	38	8.00	1.693	13.54	0.42	0.38	1.09	1.88	16,50	13,54	0.00	2.19	0.00	9,59	0.35	3,36	91.08	
0.70	0.38	8.00	886,90	341,15	0.35	119,40	38	8.00	1.693	13.54	0.42	0.38	1.09	2.20	19,25	13,54	0.00	2.19	0.00	11,18	0.35	3,91	123.32	
0.90	0.64	8.00	886,90	563,94	0.35	197,38	38	8.00	1.693	13.54	0.42	0.38	1.09	2.83	24,75	13,54	0.00	2.19	0.00	14,38	0.35	5,03	202.41	
1.00	0.79	8.00	886,90	696,22	0.35	243,68	38	8.00	1.693	13.54	0.42	0.38	1.09	3.14	27,50	13,54	0.00	2.19	0.00	15,98	0.35	5,59	249.27	

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

CALCULO DE Qp							CALCULO DE Qf ANTES DE 15D										CALCULO DE Qf DE (15D) A (L)							revision x compresion R (Ton)
DIAMETRO DE PILA (m)	AREA DE PILA (m²)	PROF. DE CALCULO (m)	CAPACIDAD DE CARGA (Ton/m²)	Qp (TON)	FACTOR DE REDUCCION	Qp FINAL (Ton)	ANGULO FI	L CRITICA 15D	MASA VOL. (Ton/m2)	ESFZO. EFECTIVO	TANGENTE (0,6°FI)	K COEFIC. DE PRESION DE TIERRA	RESIST. A FRICCION, f	PERIMETRO PILA, (m)	Qf (Ton)	ESFZO. EFECTIVO	LONGITUD CRITICA	f	Qf (Ton)	Qf TOTAL (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	Qf FINAL (Ton)		
0.50	0.20	10.00	1095,30	214,95	0.35	75,23	38	7.50	1.693	16,93	0.42	0.38	1.37	1.57	16,11	12,70	2.50	2.74	10.74	13,82	0.35	4,84	80.07	
0.60	0.28	10.00	1095,30	309,53	0.35	108,34	38	9.00	1.693	16,93	0.42	0.38	1.37	1.88	23,20	15,24	1.00	2.74	5.16	16,39	0.35	5,74	114.07	
0.70	0.38	10.00	1095,30	421,31	0.35	147,46	38	10.00	1.693	16,93	0.42	0.38	1.37	2.20	30,08	16,93	0.00	2.74	0.00	19,12	0.35	6,69	154.15	
0.90	0.64	10.00	1095,30	696,45	0.35	243,76	38	10.00	1.693	16,93	0.42	0.38	1.37	2.83	38,67	16,93	0.00	2.74	0.00	24,59	0.35	8,61	252.36	
1.00	0.79	10.00	1095,30	859,81	0.35	300,93	38	10.00	1.693	16,93	0.42	0.38	1.37	3.14	42,96	16,93	0.00	2.74	0.00	27,32	0.35	9,56	310.50	

Elaboró:

Ing. Erick Alejandro Lagarda González
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:

Ing. Areli Hernández Vázquez
Gerente Técnico de Geotecnia

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P.85065
Cd. Obregón, Sonora

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN SUELO FRICCIONANTE

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

METODO DE MEYERHOF

SC - 01

 PARA SUELOS COHESIVOS: EC. 9.112: $Q_U = 0,4cK_{crDL} \leq 0,4P_{IDL}$

 PARA SUELOS FRICCIONANTES: EC. 9.106: $Q_U = 0,12\gamma_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$

2020-12-04

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12\gamma_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Q _u (g) (kN)	Condicion 0,4PIDL (kN)	Q _u (g) (kN)	Q _u (g) (Ton)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (Ton)
6	0,5	12,000	33	32,23	10,05	10,58	2,07E+07	3,07E-03	4,65E+04	1,05E-03	0,7248	Flexible	4,35	837,22	120,70	728,20	120,70	12,31	0,35	4,31
6	0,6	10,000	33	32,23	9,60	10,58	2,07E+07	6,36E-03	4,65E+04	2,19E-03	0,7911	Flexible	4,75	837,22	164,77	953,76	164,77	16,80	0,35	5,88
6	0,7	8,571	33	32,23	9,32	10,58	2,07E+07	1,18E-02	4,65E+04	4,05E-03	0,8519	Flexible	5,11	837,22	216,34	1198,18	216,34	22,06	0,35	7,72
6	0,9	6,667	33	32,23	8,51	10,58	2,07E+07	3,22E-02	4,65E+04	1,11E-02	0,9611	Flexible	5,77	837,22	323,25	1738,03	323,25	32,96	0,35	11,54
6	1	6,000	33	32,23	8,20	10,58	2,07E+07	4,91E-02	4,65E+04	1,69E-02	1,0109	Rígido	6,07	837,22	374,56	2009,32	374,56	38,19	0,35	13,37

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12\gamma_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Q _u (g) (kN)	Condicion 0,4PIDL (kN)	Q _u (g) (kN)	Q _u (g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
8	0,5	16,000	33	32,23	10,48	10,58	2,07E+07	3,07E-03	4,78E+04	3,25E-04	0,6293	Flexible	5,03	837,22	168,58	842,97	168,58	17,19	0,35	6,02
8	0,6	13,333	33	32,23	10,29	10,58	2,07E+07	6,36E-03	4,78E+04	6,73E-04	0,6868	Flexible	5,49	837,22	236,72	1104,08	236,72	24,14	0,35	8,45
8	0,7	11,429	33	32,23	9,99	10,58	2,07E+07	1,18E-02	4,78E+04	1,25E-03	0,7396	Flexible	5,92	837,22	310,83	1387,01	310,83	31,69	0,35	11,09
8	0,9	8,889	33	32,23	9,32	10,58	2,07E+07	3,22E-02	4,78E+04	3,41E-03	0,8344	Flexible	6,68	837,22	474,43	2011,94	474,43	48,38	0,35	16,93
8	1	8,000	33	32,23	9,09	10,58	2,07E+07	4,91E-02	4,78E+04	5,19E-03	0,8777	Flexible	7,02	837,22	569,16	2351,45	569,16	58,04	0,35	20,31

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12\gamma_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Q _u (g) (kN)	Condicion 0,4PIDL (kN)	Q _u (g) (kN)	Q _u (g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	10,58	2,07E+07	3,07E-03	4,90E+04	1,30E-04	0,5636	Flexible	5,64	984,78	246,09	1110,03	246,09	25,09	0,35	8,78
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	10,58	2,07E+07	6,36E-03	4,90E+04	2,69E-04	0,6151	Flexible	6,15	984,78	340,28	1453,86	340,28	34,70	0,35	12,14
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	10,58	2,07E+07	1,18E-02	4,90E+04	4,98E-04	0,6624	Flexible	6,62	984,78	442,03	1826,43	442,03	45,07	0,35	15,78
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	10,58	2,07E+07	3,22E-02	4,90E+04	1,36E-03	0,7473	Flexible	7,47	984,78	682,96	2649,34	682,96	69,64	0,35	24,37
10	1	10,000	34	36,50	10,36	10,58	2,07E+07	4,91E-02	4,90E+04	2,07E-03	0,7861	Flexible	7,86	984,78	812,80	3096,41	812,80	82,88	0,35	29,01

Calculó:


 Ing. Johanna G. Sosa Vega
 Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


 Ing. Areli Hernández Vázquez
 Gerente Técnico de Geotecnia

 Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
 FAX. (644) 417 10 04
 www.lamsyco.com

 Pequeña Industria No. 2172
 Col. Parque Industrial C.P.85065
 Cd. Obregón, Sonora

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN SUELO FRICCIONANTE

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

METODO DE MEYERHOF

SC - 02

 PARA SUELOS COHESIVOS: EC. 9.112: $Q_U = 0,4cK_{cr}DL \leq 0,4P_{IDL}$

 PARA SUELOS FRICCIONANTES: EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$

2020-12-04

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Q _u (g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Q _u (g) (KN)	Q _u (g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	32	28,52	9,25	10,64	2,07E+07	3,07E-03	4,90E+04	9,99E-04	0,7202	Flexible	4,32	712,85	110,24	616,07	110,24	11,24	0,35	3,93
6	0,6	10,000	32	28,52	8,84	10,64	2,07E+07	6,36E-03	4,90E+04	2,07E-03	0,7861	Flexible	4,72	712,85	150,62	806,90	150,62	15,36	0,35	5,38
6	0,7	8,571	32	28,52	8,64	10,64	2,07E+07	1,18E-02	4,90E+04	3,84E-03	0,8464	Flexible	5,08	712,85	199,06	1013,68	199,06	20,30	0,35	7,10
6	0,9	6,667	32	28,52	7,93	10,64	2,07E+07	3,22E-02	4,90E+04	1,05E-02	0,9550	Flexible	5,73	712,85	299,23	1470,40	299,23	30,51	0,35	10,68
6	1	6,000	32	28,52	7,66	10,64	2,07E+07	4,91E-02	4,90E+04	1,60E-02	1,0045	Rígido	6,03	712,85	352,02	1710,84	352,02	35,90	0,35	12,56

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

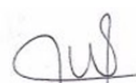
L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Q _u (g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Q _u (g) (KN)	Q _u (g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
8	0,5	16,000	34	36,50	11,34	10,64	2,07E+07	3,07E-03	4,90E+04	3,16E-04	0,6273	Flexible	5,02	984,78	182,27	988,42	182,27	18,59	0,35	6,51
8	0,6	13,333	34	36,50	11,12	10,64	2,07E+07	6,36E-03	4,90E+04	6,56E-04	0,6847	Flexible	5,48	984,78	255,63	1294,58	255,63	26,07	0,35	9,12
8	0,7	11,429	34	36,50	10,80	10,64	2,07E+07	1,18E-02	4,90E+04	1,21E-03	0,7373	Flexible	5,90	984,78	335,80	1626,34	335,80	34,24	0,35	11,98
8	0,9	8,889	34	36,50	10,00	10,64	2,07E+07	3,22E-02	4,90E+04	3,32E-03	0,8318	Flexible	6,65	984,78	508,84	2359,09	508,84	51,89	0,35	18,16
8	1	8,000	34	36,50	9,72	10,64	2,07E+07	4,91E-02	4,90E+04	5,06E-03	0,8749	Flexible	7,00	984,78	607,84	2757,18	607,84	61,98	0,35	21,69

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12Y_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

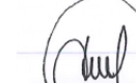
L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Q _u (g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Q _u (g) (KN)	Q _u (g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
10	0,5	20,000	34	36,50	12,21	10,64	2,07E+07	3,07E-03	4,90E+04	1,30E-04	0,5636	Flexible	5,64	984,78	247,49	1110,03	247,49	25,24	0,35	8,83
10	0,6	16,667	34	36,50	11,81	10,64	2,07E+07	6,36E-03	4,90E+04	2,69E-04	0,6151	Flexible	6,15	984,78	342,21	1453,86	342,21	34,89	0,35	12,21
10	0,7	14,286	34	36,50	11,34	10,64	2,07E+07	1,18E-02	4,90E+04	4,98E-04	0,6624	Flexible	6,62	984,78	444,54	1826,43	444,54	45,33	0,35	15,87
10	0,9	11,111	34	36,50	10,70	10,64	2,07E+07	3,22E-02	4,90E+04	1,36E-03	0,7473	Flexible	7,47	984,78	686,84	2649,34	686,84	70,04	0,35	24,51
10	1	10,000	34	36,50	10,36	10,64	2,07E+07	4,91E-02	4,90E+04	2,07E-03	0,7861	Flexible	7,86	984,78	817,41	3096,41	817,41	83,35	0,35	29,17

Calculó:



 Ing. Jhoanna G. Sosa Vega
 Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:



 Ing. Areli Hernández Vázquez
 Gerente Técnico de Geotecnia

 Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
 FAX. (644) 417 10 04
 www.lamsyco.com

 Pequeña Industria No. 2172
 Col. Parque Industrial C.P.85065
 Cd. Obregón, Sonora

CAPACIDAD DE CARGA LATERAL DE PILAS EN SUELO FRICCIONANTE

EDEMTEC, S.A. DE C.V.

PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA"

METODO DE MEYERHOF

SC - 03

 PARA SUELOS COHESIVOS: EC. 9.112: $Q_U = 0,4cK_{crDL} \leq 0,4P_{IDL}$

 PARA SUELOS FRICCIONANTES: EC. 9.106: $Q_U = 0,12\gamma_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$

2020-12-04

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 6,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12\gamma_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
6	0,5	12,000	38	61,55	14,90	16,93	2,07E+07	3,07E-03	7,74E+04	6,33E-04	0,6818	Flexible	4,09	1923,53	253,30	1573,83	253,30	25,83	0,35	9,04
6	0,6	10,000	38	61,55	14,11	16,93	2,07E+07	6,36E-03	7,74E+04	1,31E-03	0,7442	Flexible	4,47	1923,53	342,86	2061,32	342,86	34,96	0,35	12,24
6	0,7	8,571	38	61,55	13,61	16,93	2,07E+07	1,18E-02	7,74E+04	2,43E-03	0,8013	Flexible	4,81	1923,53	447,43	2589,56	447,43	45,62	0,35	15,97
6	0,9	6,667	38	61,55	12,20	16,93	2,07E+07	3,22E-02	7,74E+04	6,65E-03	0,9041	Flexible	5,42	1923,53	656,65	3756,30	656,65	66,96	0,35	23,44
6	1	6,000	38	61,55	11,76	16,93	2,07E+07	4,91E-02	7,74E+04	1,01E-02	0,9510	Flexible	5,71	1923,53	777,59	4390,17	777,59	79,29	0,35	27,75

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 8,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12\gamma_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

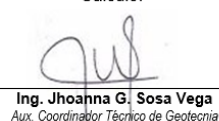
L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
8	0,5	16,000	38	61,55	15,74	16,93	2,07E+07	3,07E-03	8,00E+04	1,94E-04	0,5915	Flexible	4,73	1923,53	357,94	1820,42	357,94	36,50	0,35	12,77
8	0,6	13,333	38	61,55	15,32	16,93	2,07E+07	6,36E-03	8,00E+04	4,02E-04	0,6456	Flexible	5,16	1923,53	498,04	2384,30	498,04	50,79	0,35	17,77
8	0,7	11,429	38	61,55	14,80	16,93	2,07E+07	1,18E-02	8,00E+04	7,44E-04	0,6952	Flexible	5,56	1923,53	650,99	2995,31	650,99	66,38	0,35	23,23
8	0,9	8,889	38	61,55	13,61	16,93	2,07E+07	3,22E-02	8,00E+04	2,03E-03	0,7843	Flexible	6,27	1923,53	979,67	4344,85	979,67	99,90	0,35	34,96
8	1	8,000	38	61,55	13,18	16,93	2,07E+07	4,91E-02	8,00E+04	3,10E-03	0,8250	Flexible	6,60	1923,53	1166,40	5078,04	1166,40	118,94	0,35	41,63

DETERMINACION PARA DIAMETROS VARIOS Y PROFUNDIDAD DE 10,00 m.

 EC. 9.106: $Q_U = 0,12\gamma_{DL}L^2K_{br} \leq 0,4P_{IDL}$
SUELO FRICCIONANTE

L(m)	D(m)	L/D	f _i	N _q	K _{br} ***	GAMA (kN/m ³)	E _p kPa	I _p m ⁴	E _s KN/m ²	K _r	Le / L	Condicion (Rígido/Flexible)	Le (m)	P _i (40*N _q *Tanφ)k Pa	Qu(g) (KN)	Condicion 0,4PIDL (KN)	Qu(g) (KN)	Qu(g) (TON)	FACTOR DE REDUCCION	CAPACIDAD DE CARGA LATERAL ADMISIBLE (TON)
10	0,5	20,000	38	61,55	17,39	16,93	2,07E+07	3,07E-03	8,00E+04	7,94E-05	0,5314	Flexible	5,31	1923,53	498,73	2044,40	498,73	50,86	0,35	17,80
10	0,6	16,667	38	61,55	16,71	16,93	2,07E+07	6,36E-03	8,00E+04	1,65E-04	0,5800	Flexible	5,80	1923,53	685,36	2677,65	685,36	69,89	0,35	24,46
10	0,7	14,286	38	61,55	15,74	16,93	2,07E+07	1,18E-02	8,00E+04	3,05E-04	0,6246	Flexible	6,25	1923,53	872,99	3363,83	872,99	89,02	0,35	31,16
10	0,9	11,111	38	61,55	14,65	16,93	2,07E+07	3,22E-02	8,00E+04	8,33E-04	0,7046	Flexible	7,05	1923,53	1329,71	4879,42	1329,71	135,59	0,35	47,46
10	1	10,000	38	61,55	14,11	16,93	2,07E+07	4,91E-02	8,00E+04	1,27E-03	0,7412	Flexible	7,41	1923,53	1574,54	5702,82	1574,54	160,56	0,35	56,19

Calculó:


 Ing. Johanna G. Sosa Vega
 Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

Revisó:


 Ing. Areli Hernández Vázquez
 Gerente Técnico de Geotecnia

 Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
 FAX. (644) 417 10 04
 www.lamsyco.com

 Pequeña Industria No. 2172
 Col. Parque Industrial C.P.85065
 Cd. Obregón, Sonora

INFORME GRAFICO



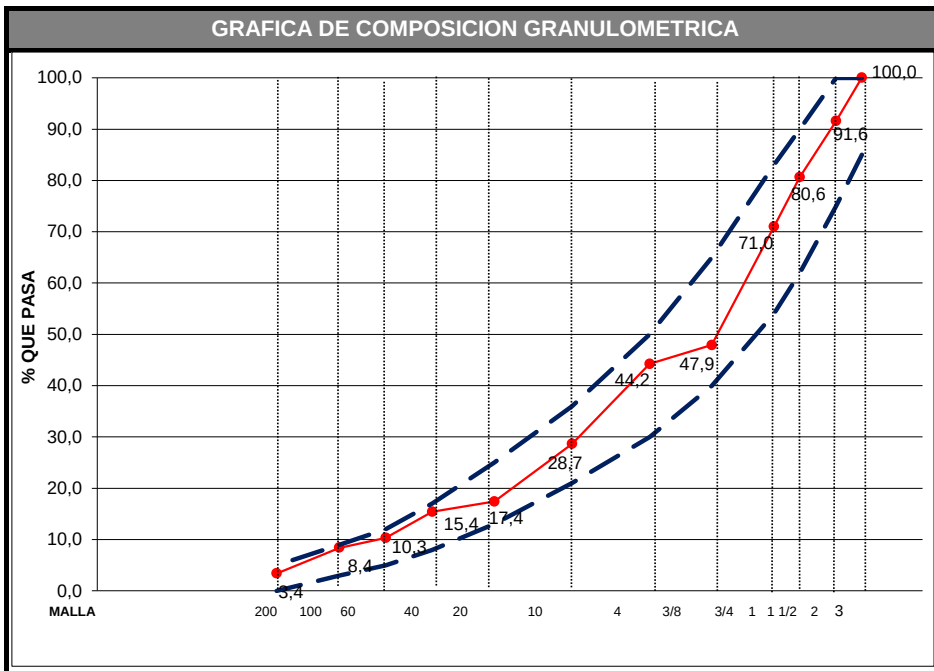
LAMSYCO
LABORATORIOS

INFORME DE RESULTADOS PARA MATERIALES TERREOS

MATERIAL:	BASE HIDRAULICA	EXPEDIENTE:	SECE	FECHA DE INFORME:	20201205
MUESTRA No:	1	ENSAYE No:	1	FECHA DE RECIBO:	20201120
ENVIADA POR:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.	BANCO:	LUGAR		
PROCEDENCIA:	S.E. ELEVADORA PICHILINGUE; LA PAZ, BAJA CALIFORNIA				
PESO VOLUMETRICO SUELTO kg/m ³ :	1 712	PESO VOLUMETRICO MAXIMO kg/m ³ :	2 156		
HUMEDAD OPTIMA (%):	6,8				

% QUE PASA MALLA		LIMITES GRANULOMET.	
		INF.	SUP.
3"	100,0	100	100
2"	100,0	85	100
1 1/2"	91,6	75	100
1"	80,6	62	90
3/4"	71,0	54	83
3/8"	47,9	40	65
No. 4	44,2	30	50
No. 10	28,7	21	36
No. 20	17,4	13	25
No. 40	15,4	8	17
No. 60	10,3	5	12
No. 100	8,4	3	9
No. 200	3,4	0	5
% DESPERDICIO EN LA MUESTRA:			

		E	L
VRS % =	100% MIN	102,4	
EXPANSION (%):	-	0,00	
VALOR CEMENTANTE:	-	-	



PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR 3/8"			PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR MALLA No. 40		
	E	L		E	L
DESGASTE LOS ANGELES (%)	35% MAX	-	LIMITE LIQUIDO:	25% MAX 17,5%	EQ. HUMEDAD CAMPO: -
PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (%)	40% MAX	-	LIMITE PLASTICO:	0,0%	CONTRACCION LINEAL: - 0,15%
(%) DE TRITURACION	-	-	INDICE PLASTICO:	6% MAX 0,0%	EQUIVALENTE ARENA: 50% MIN 62,3%

RECOMENDADOS:

E= ESPECIFICACION DE PROYECTO

L= RESULTADO DE LABORATORIO

PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR :	2 156	CLASIFICACION S.U.C.S.:	
HUMEDAD EN EL LUGAR (%) :	6,8		
GRADO DE COMPACTACION:	100		(GM) GRAVA LIMOSA CON ARENA

OBSERVACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO COMO MATERIAL DE BANCO DE BASE HIDRAULICA PROVENIENTE DEL LUGAR, TOMADO BANCO DE MATERIALES TRICOVSA, CUMPLE CON LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION N-CMT-4-02-002/20. PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS CON EJES EQUIV. $SL > 106$. EL BANCO SE UBICA A 7 km APROXIMADAMENTE DE DISTANCIA AL SUR DEL SITIO EN ESTUDIO, EL CONTACTO ES ALFREDO CON NÚMERO TELEFÓNICO 612 157 2806, EN UN PUNTO DE COORDENADAS UTM 12R X= 571266 Y= 2681407.

RESPONSABLE (NOMBRE Y FIRMA):


ING. C. ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ
GERENTE TECNICO DE GEOTECNIA

RECIBI (NOMBRE Y FIRMA):

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO

* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P. 85065
Cd. Obregón, Sonora



LAMSYCO
LABORATORIOS

MIEMBRO ACTIVO
ANALISEC



FORMATO:
L-TE-02
REVISION: 24
FECHA: 20200202

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS:
NMX-C-416-ONNCE-2003;
ESPECIFICACIONES 4.01.01 SCT

PAGINA

1/1

FOLIO No.:

002

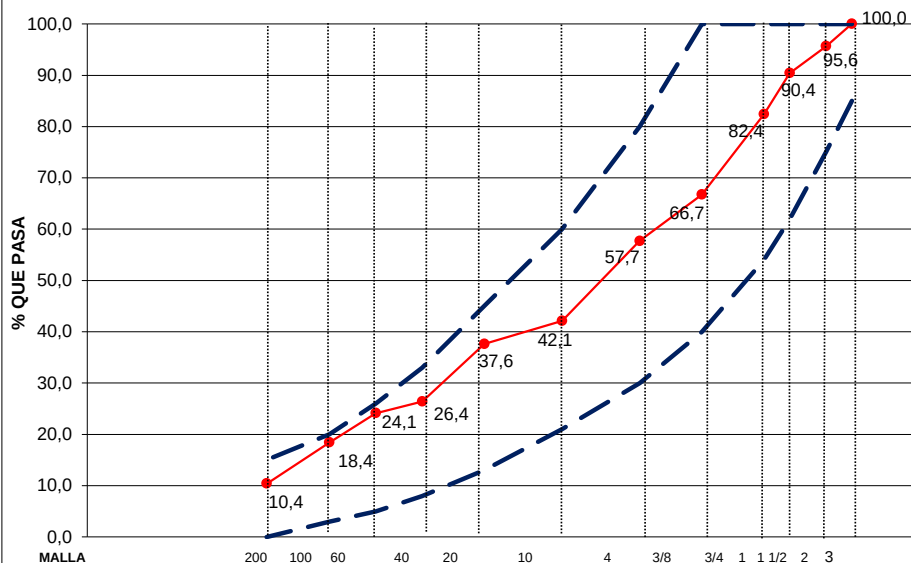
INFORME DE RESULTADOS PARA MATERIALES TERREOS

MATERIAL:	SUBBASE	EXPEDIENTE:	SECE	FECHA DE INFORME:	20201205
MUESTRA No:	2	ENSAYE No:	2	FECHA DE RECIBO:	20201120
ENVIADA POR:	EDEMTEC, S.A. DE C.V.	BANCO:	LUGAR		
PROCEDENCIA:	S.E. ELEVADORA PICHILINGUE, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA				
PESO VOLUMETRICO SUELTO kg/m ³ :	1 612	PESO VOLUMETRICO MAXIMO kg/m ³ :	2 056		
HUMEDAD OPTIMA (%):	8,6				

% QUE PASA MALLA		LIMITE GRANULOMET.	
		INF.	SUP.
3"	100,0	100	100
2"	100,0	85	100
1 1/2"	95,6	75	100
1"	90,4	62	100
3/4"	82,4	54	100
3/8"	66,7	40	100
No. 4	57,7	30	80
No. 10	42,1	21	60
No. 20	37,6	13	45
No. 40	26,4	8	33
No. 60	24,1	5	26
No. 100	18,4	3	20
No. 200	10,4	0	15
% DESPERDICIO EN LA MUESTRA:			

		E	L
VRS %=	60% MIN	62,1	
EXPANSION (%):	-	0,45	
VALOR CEMENTANTE:	-	-	

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA



PRUEBAS EN MATERIAL MAYOR 3/8"			PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR MALLA No. 40		
	E	L		E	L
DESGASTE LOS ANGELES (%)	40% MAX	-	LIMITE LIQUIDO:	25% MAX 22,4%	EQ. HUMEDAD CAMPO: -
PARTICULAS ALARGADAS Y LAJEADAS (%)	-	-	LIMITE PLASTICO:	18,4%	CONTRACCION LINEAL: -
(%) DE TRITURACION	-	-	INDICE PLASTICO:	6% MAX 4,0%	EQUIVALENTE ARENA: 40% MIN 32,6%

RECOMENDADOS:

E= ESPECIFICACION DE PROYECTO

L= RESULTADO DE LABORATORIO

PESO VOLUMETRICO EN EL LUGAR :	2 056	CLASIFICACION S.U.C.S.:	
HUMEDAD EN EL LUGAR (%) :	8,6		
GRADO DE COMPACTACION:	100		(SP-SM) ARENA LIMOSA MAL GRADUADA CON GRAVA

OBSERVACIONES:

EL MATERIAL ANALIZADO COMO MATERIAL DE BANCO DE SUBBASE PROVENIENTE DEL LUGAR, TOMADO BANCO DE MATERIALES MARISCAL, NO CUMPLE CON LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION N-CMT-4-02-001/16. PARA PAVIMENTOS ASFALTICOS CON EJES EQUIV. $\Sigma L > 106$. EL BANCO SE UBICA A 25 km APROXIMADAMENTE DE DISTANCIA AL NORTE DEL SITIO EN ESTUDIO, EL CONTACTO ES OSCAR CON NÚMERO TELEFÓNICO 612 159 89186, EN UN PUNTO DE COORDENADAS UTM 12R X= 572992 Y= 2667725. SE RECOMIENDA ADICIONAR EL 2% DE CEMENTO EN MASA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL MATERIAL

RESPONSABLE (NOMBRE Y FIRMA):

ING. C. ARELI HERNANDEZ VAZQUEZ
GERENTE TECNICO DE GEOTECNIA

RECIBI (NOMBRE Y FIRMA):

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE FORMATO SIN LA APROBACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO

* EL PRESENTE INFORME SOLO AFECTA AL (LOS) OBJETO (S) SOMETIDO (S) A PRUEBA

Tel. (644) 411 03 53 y/o 417 41 72
FAX. (644) 417 10 04
www.lamsyco.com

Pequeña Industria No. 2172
Col. Parque Industrial C.P. 85065
Cd. Obregón, Sonora

MEMORIA DE CALCULO PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS



LAMSYCO
LABORATORIOS

PROYECTO: PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE"

UBICACION: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

FECHA: 07/12/2020

DISEÑADO: ING FABIAN GONZALEZ VALENCIA

NOTAS: DISEÑO DE PAVIMENTOS REALIZADO POR EL METODO AASHTO. SE DEBERÁ TRATAR EL TERRENO NATURAL EN LOS PRIMEROS 0,20 m, ESCARIFICANDO, HOMOGENIZANDO Y VIBRO COMPACTANDO AL 95% CON RESPECTO A SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA Y APLICAR CAPA DE TERRACERIA CON MATERIAL CALIDAD BASE DE 0,20 m.

DATOS DEL TRAFICO

FACTOR DE SENTIDO (FS): 0.00

FACTOR DE CARRIL (FC): 0.00

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA): 0.00

Período de Aforo:

Inicio: 07/12/2020

Fin: 07/12/2020

Total de días Aforado 1.00

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL: 0.00 %

PERIODO DE DISEÑO: 0.00 Años

DATOS DEL PAVIMENTO

CONFIABILIDAD(R): 65.00 %

DESVIACION ESTANDAR (So): 0.35

MODULO DE RUPTURA DEL CONCRETO (MR): 640.10 Psi

MODULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO (Ec): 3,830,912.00 Psi

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA (J): 2.70

MODULO DE SUBREACCION DEL SUELO DE APOYO (k): 219.50 Pci

COEFICIENTE DE DRENAJE (Cd): 1.05

INDICE DE SERVICIO INICIAL (Po): 4.50

INDICE DE SERVICIO FINAL (Pt): 1.80

Se considera que el pavimento cuenta con barras pasajuntas para la transferencia de carga, además de también considerar que el pavimento cuenta con soporte lateral.

RESULTADOS:

EJES SENCILLOS EQS. DE 18 KIPS:

3,500,000.00 ESALS

Nº	Tipos de Eje	Peso del Eje	Repeticiones al Año	Repeticiones en la vida Util	ESALS
----	--------------	--------------	---------------------	------------------------------	-------

ESPESOR DEL PAVIMENTO: 6.05 in (15.367) cms

MODULACION DE LOSAS

De acuerdo al Espesor encontrado y siguiendo el criterio AASHTO, CEMEX le recomienda la siguiente modulación de losas:

SEPARACION MAXIMA DE JUNTAS TRANSVERSALES:

3.69 metros

RANGO DE SEPARACION DE JUNTAS LONGITUDINALES:

3.00 a 4.50 metros

PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE**PASAJUNTAS**

Diametro:	1.00 In	2.54 cms
Longitud:	18.00 In	45.72 cms
Separacion:	12.00 In	30.48 cms

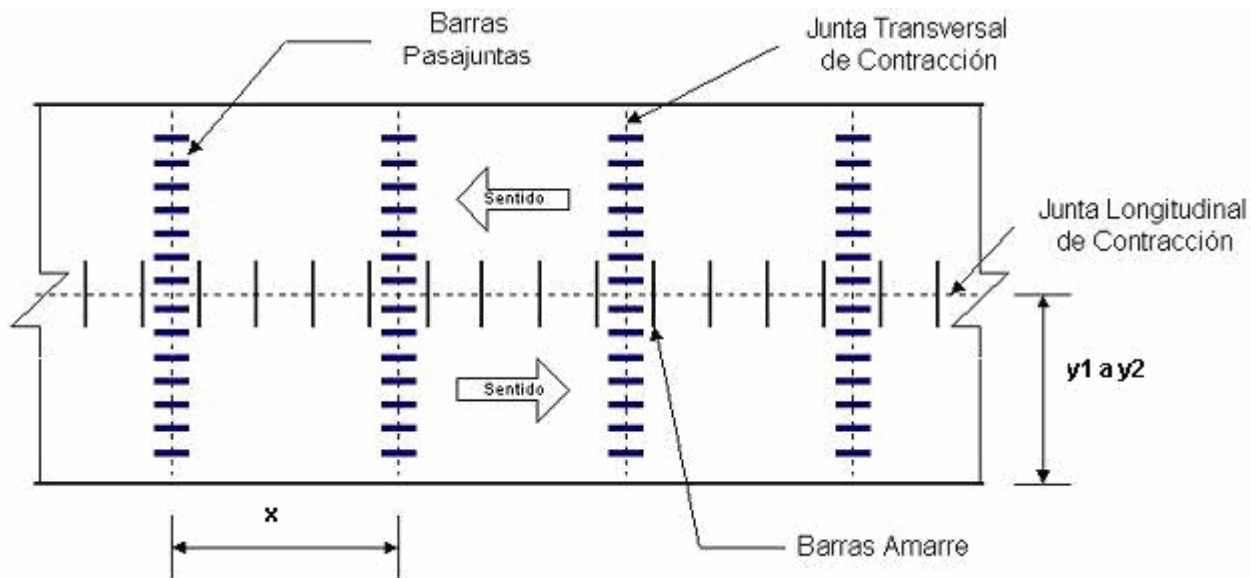
BARRAS DE AMARRE

Separación en cms, según la distancia al extremo libre.

Espesor Pavimento (cms)	Diámetro (in)	Longitud (cms)	Distancia al Extremo Libre (m)			
			3.05 m	3.66 m	4.27 m	7.32 m
hasta 14	1/2	64	76	76	76	64
hasta 18	1/2	71	76	76	76	51
hasta 21.6	1/2	79	76	76	71	41
hasta 25.4	5/8	81	91	91	91	56
hasta 30.5	5/8	91	91	91	79	46

CROQUIS ESQUEMATICO

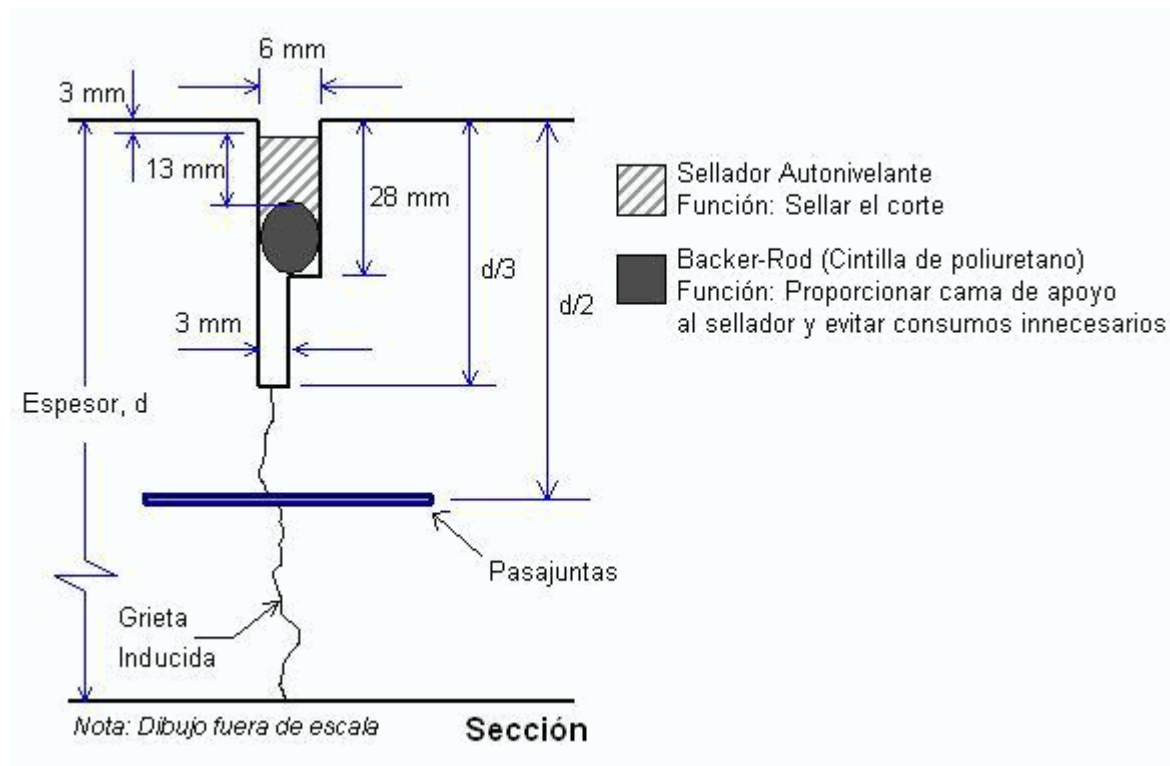
x = 3.69 metros y1 3.00 metros y2 4.50 metros *



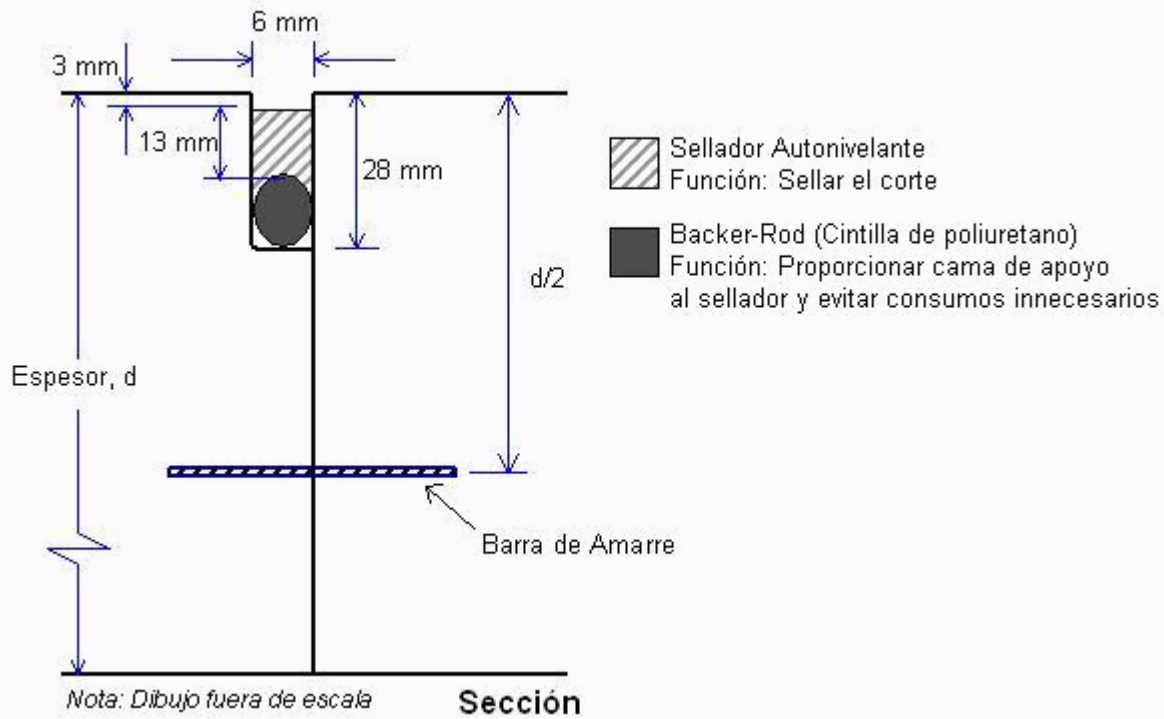
* La relación largo/ancho de las losas debe estar entre 0.71 v 1.40

DETALLES DE JUNTAS:

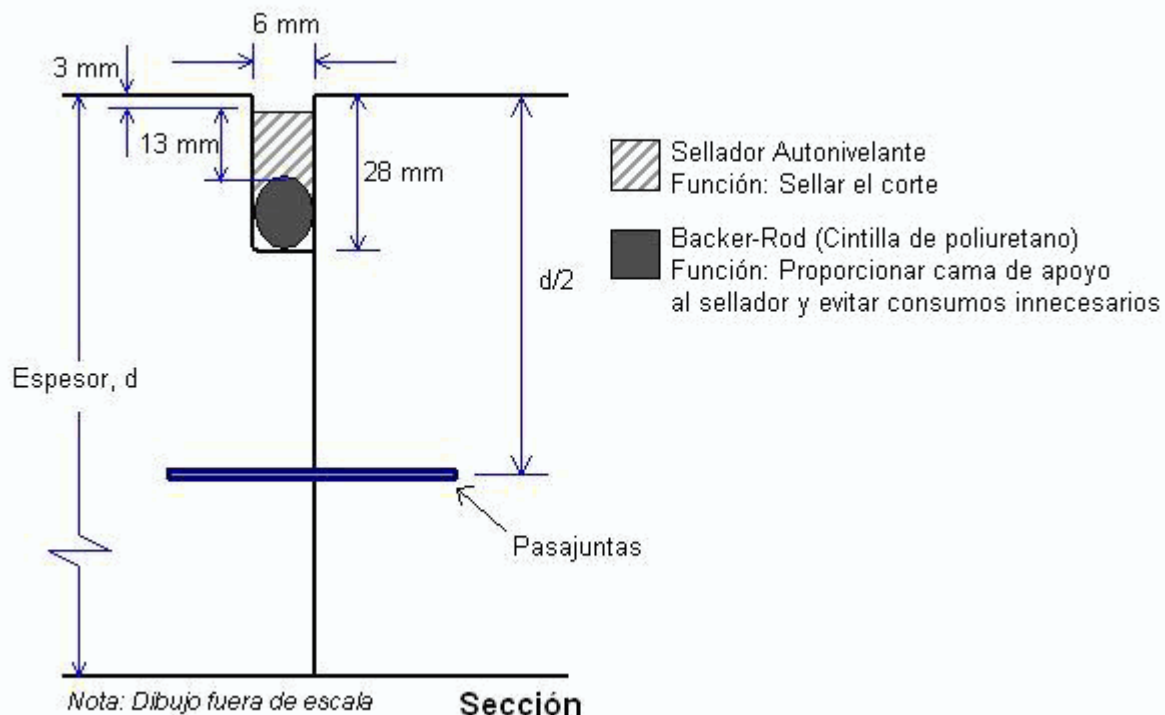
1) DETALLE DE JUNTA DE CONTRACCION TRANSVERSAL ASERRADA CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/8" DE ESPESOR



2) DETALLE DE JUNTA LONGITUDINAL



3) DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCION



CEMEX CONCRETOS DIVISION PAVIMENTOS.

CEMEX Concretos a través de su división Pavimentos brinda asesoría continua antes, durante y después de los proyectos de pavimentación para lograr obras duraderas, que cumplan con las especificaciones técnicas y económicas requeridas.

CEMEX Concretos cuenta con equipos de pavimentación disponibles para sus clientes, que se pueden utilizar tanto en pavimentos urbanos como en carreteras y autopistas de altas especificaciones.

MEMORIA DE CALCULO DE PAVIMENTO FLEXIBLE / METODO AASHTO

PROYECTO: S.E. ELEVADORA PICHILINGUE / LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
EDEMTEC, S.A. DE C.V.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS
METODO DE LA UNAM (Software DISPAV-5, versión 2)

El método (DISPAV-5) está basado en el extenso programa de investigación patrocinado por la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, y el Instituto de Ingeniería, UNAM. Los conceptos generales, desarrollados en las investigaciones realizadas de 1965 a la fecha (informes 325 y 444) son compatibles con el nuevo método de diseño, que incluye tanto carreteras de altas especificaciones como carreteras normales.

El método comprende los dos modelos mecanicistas establecidos en el informe 325: (a) deformación permanente y (b) fatiga. En lo que se refiere a fatiga de las capas asfálticas se considera la investigación internacional así como la realizada en el Instituto, de 1985 a la fecha, en la cual se basan las ecuaciones de fatiga. Para el cálculo de fatiga, los esfuerzos y deformaciones unitarias se estiman con el programa CHEV5, que es una modificación del II del programa CHEV4, desarrollado por la compañía petrolera CHEVRON. El CHEV4 fue proporcionado al II en 1977 por el NITRR de Sudáfrica (M.- P4).

EL CHEV4 fue proporcionado al 11 en 1977 por el NITRR de Sud África (M-P4).

El programa permite:

1. Diseñar de acuerdo con los lineamientos fijados.
2. Revisar diseños específicos que proponga el proyectista.

Introduzca su opción, anotando el número y presionando intro: 1

El programa tiene dos opciones de diseño, según el tipo de camino.

1. Caminos de altas especificaciones, en los que se desea conservar un nivel de servicio alto al final de la vida de proyecto (1.2 cm de deformación en la rodada y agrietamiento ligero a medio).
2. Caminos normales en los que se permiten deformaciones del orden de 2.5 cm en la rodada y agrietamiento medio a fuerte, al final de la vida de proyecto.

Introduzca el número correspondiente al tipo de camino: 2

Introduzca el transito de proyecto en millones de ejes estándar

Para daño superficial (será empleada en el diseño de carpeta): 3,5

Para daño profundo (para prevenir deformación de la terracería): 3,5

El programa permite analizar pavimentos que contengan algunas de las siguientes capas (o todas ellas).

1. Carpeta
2. Base granular
3. Sub-base
4. Terracería

Introduzca el número de capas de que consta el pavimento: 4

Introduzca el número de la capa que no se encuentra en el pavimento: 4

Datos de entrega:

Capa	VRSz	VRSp	Mod de rigidez
Carpeta			30000
Base granular	100	100	3265
Sub-base	60	30	2284
Terracería	36	20	1597

Se han sugerido algunos valores como módulos de rigidez de capas no estabilizadas. Esos valores se obtuvieron de: $E=130 (VRSz^{.7})$. Esta ecuación se obtiene para condiciones generales y puede requerir adecuaciones en casos particulares.

¿Quiere hacer cambios en algún valor? (s/n) n

El método permite elegir el nivel de confianza del proyecto.

Se sugiere emplear un nivel de confianza de 85%, pero puede emplear otro nivel (entre 50 y 99%).

¿Quiere cambiar el nivel sugerido? (s/n) n

ITERACION No.1

DATOS Y RESULTADOS DEL DISEÑO

Camino de tipo normal. Nivel de confianza en el proyecto: 85 %

Capa	H	VRSz	E	V	Vida previsible	
	cm	%	kg/cm ²		Def	Fatiga
Carpeta	5,8		30000	0,35		2,3
Base granular	15,0	100,0	3265	0,35	3,5	
Sub-base	15,0	60,0	2284	0,45	40,3	
Terracería	Semi-inf	13,0	783	0,45	18,5	

	Vida previsible	Tránsito proyecto
Deformación	3,5	3,5
Fatiga	2,3	3,5

El diseño no es adecuado. .

ITERACION No.2

DATOS Y RESULTADOS DEL DISEÑO

Camino de tipo normal. Nivel de confianza en el proyecto: 85 %

Capa	H	VRSz	E	V	Vida previsible	
	cm	%	kg/cm ²		Def	Fatiga
Carpeta	8,0		30000	0,35		4,3
Base granular	30,0	100,0	3265	0,35	14,2	
Sub-base	30,0	60,0	2284	0,45	>150,0	
Terracería	Semi-inf	20,0	783	0,45	>150,0	

	Vida previsible	Tránsito proyecto
Deformación	14,2	3,5
Fatiga	4,3	3,5

La vida previsible es cercana o mayor que la vida de proyecto
El diseño parece adecuado. La tolerancia es +/- 10% del tránsito
De proyecto crítico.

Atentamente:



Ing. Rene Samuel Gutierrez Corrales
Aux. Coordinador Técnico de Geotecnia

PRUEBAS QUIMICAS



LAMSYCO
LABORATORIOS



BIOTECCSA, S.A. DE C.V.

BIOTECCSA LABORATORIOS

Calle 20 de Noviembre No. 923 Pte., Col. Cumuripa
Cd. Obregón, Sonora, México

Tel.: 644 414-36-54 644 413-05-06 www.bioteccsa.com

SISTEMA DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025 NMX-EC-17025-IMNC

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

CD. OBREGÓN SONORA, A 7 DE DICIEMBRE DEL 2020

LAMSYCO LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

PEQUEÑA INDUSTRIA No. 2172

PARQUE INDUSTRIAL, CD. OBREGON, SONORA, CP. 85065

At'n: A QUIEN CORRESPONDA

No. DE INFORME: 35619-1-1

No. de Orden: 35619

No. DE LAB: 35619-1

Identificación de la Muestra: CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V., PROYECTO: S.E. CENTRAL ELECTRICA PUERTO PICHILINGUE, PCA-01

Fecha y Hora de Muestreo: 30/11/20

Fecha y Hora de Recepción: 30/11/20 13:31

Muestreado por: LAMSYCO LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

Cantidad de muestra: 3 kg

Descripción visual: SUELO RECIBIDO EN BOLSA PLASTICA CERRADA

Temperatura de muestreo: NP

Temperatura de recepción: 23.0°C

DETERMINACIÓN ANALÍTICA

PARÁMETRO	UNIDADES	RESULTADO	MÉTODO ANALÍTICO	ANALIZADO	AA
Cloruros en suelo (Expresados como Cl-)	mg/kg	5155	CFE. Estudios geotécnicos, análisis y diseño de cimentaciones. Nota aclaratoria 04	03/12/20	N
Sulfatos en suelo (Exp. como SO4)	mg/kg	4331	CFE. Estudios geotécnicos, análisis y diseño de cimentaciones. Nota aclaratoria 04	03/12/20	N
pH a 25°C en suelos	Unidad	7.715	NOM-021-SEMARNAT-2000	03/12/20	N

AA	Acreditaciones, Aprobaciones y/o Autorizaciones
C	Parámetro autorizado por Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios como Laboratorio Tercero Autorizado No. TA-74-18 vigencia 13/12/2018 al 13/12/2020.
E	Parámetro acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. con No. de Acreditación SA-0450-010/13 reactivada a partir del 19 de Julio de 2018 en la rama de Sanidad Agropecuaria.
B	Parámetro autorizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) como Laboratorio de Constatación con No. AutoConst-018 con vigencia hasta el 10 de Junio de 2023.
I	Parámetro autorizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) como Laboratorio de Control de Calidad Interno No. C.C.064 con vigencia hasta el 18 de Junio de 2023.
N	Parámetro no autorizado, acreditado o aprobado por alguna institución o dependencia, sin embargo, el análisis se realiza de acuerdo a requerimientos de nuestro sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO/IEC 17025.
Siglas	UFC: Unidad Formadora de Colonias. NMP: Numero Más Probable. VE Valor Estimado. N.E.: No Efectuado. NP: Dato No Proporcionado. NA: No Aplica. El símbolo > significa mayor que. El símbolo < significa menor que, y su expresión es equivalente a no detectable

EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS REFIERE ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ANALIZADAS Y NO PODRÁ SER REPRODUCIDO, EXCEPTO EN SU TOTALIDAD, SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DE BIOTECCSA S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

ING. GILBERTO MONGE MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL. SIGNATARIO. CÉDULA PROFESIONAL No. 2682640

PROFESIONAL AUTORIZADO SADER No. PA-0920-26-004-15

F197



BIOTECCSA, S.A. DE C.V.

BIOTECCSA LABORATORIOS

Calle 20 de Noviembre No. 923 Pte., Col. Cumuripa
Cd. Obregón, Sonora, México

Tel.: 644 414-36-54 644 413-05-06 www.bioteccsa.com
SISTEMA DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025 NMX-EC-17025-IMNC

INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS

CD. OBREGÓN SONORA, A 7 DE DICIEMBRE DEL 2020

No. DE INFORME: 35619-1-1

No. de Orden: 35619

No. DE LAB: 35619-1

Identificación de la Muestra: CLIENTE: EDEMTEC, S.A. DE C.V., PROYECTO: S.E. CENTRAL ELECTRICA PUERTO PICHILINGUE,
PCA-01
Fecha y Hora de Muestreo: 30/11/20
Fecha y Hora de Recepción: 30/11/20 13:31
Muestreado por: LAMSYCO LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
Cantidad de muestra: 3 kg
Descripción visual: SUELO RECIBIDO EN BOLSA PLASTICA CERRADA
Temperatura de muestreo: NP
Temperatura de recepción: 23.0°C

DETERMINACIÓN ANALÍTICA

PARÁMETRO	UNIDADES	RESULTADO	MÉTODO ANALÍTICO	ANALIZADO	AA
-----------	----------	-----------	------------------	-----------	----

OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: NO APLICA

AA	Acreditaciones, Aprobaciones y/o Autorizaciones
C	Parámetro autorizado por Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios como Laboratorio Tercero Autorizado No. TA-74-18 vigencia 13/12/2018 al 13/12/2020.
E	Parámetro acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. con No. de Acreditación SA-0450-010/13 reactivada a partir del 19 de Julio de 2018 en la rama de Sanidad Agropecuaria.
B	Parámetro autorizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) como Laboratorio de Constatación con No. AutoConst-018 con vigencia hasta el 10 de Junio de 2023.
I	Parámetro autorizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) como Laboratorio de Control de Calidad Interno No. C.C.064 con vigencia hasta el 18 de Junio de 2023.
N	Parámetro no autorizado, acreditado o aprobado por alguna institución o dependencia, sin embargo, el análisis se realiza de acuerdo a requerimientos de nuestro sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO/IEC 17025.
Signas	UFC: Unidad Formadora de Colonias. NMP: Numero Más Probable. VE Valor Estimado. N.E.: No Efectuado. NP: Dato No Proporcionado. NA: No Aplica. El símbolo > significa mayor que. El símbolo < significa menor que; y su expresión es equivalente a no detectable

EL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS REFIERE ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ANALIZADAS Y NO PODRÁ SER REPRODUCIDO, EXCEPTO EN SU TOTALIDAD, SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DE BIOTECCSA S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

ING. GILBERTO MONGE MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL. SIGNATARIO. CÉDULA PROFESIONAL No. 2682640

PROFESIONAL AUTORIZADO SADER No. PA-0920-26-004-15

F197

INFORME FOTOGRAFICO



LAMSYCO
LABORATORIOS

REVISION	02	ENERO 11, 2021.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍAS No. 1, 1-A y 1-B.

Exploración del sitio, mediante la utilización de barreras helicoidales huecas con equipo Mobile Drill B-47.



SECCION DE RESPONSIVA	REVISOR
--------------------------	---------

REVISION	02	ENERO 11, 2021.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

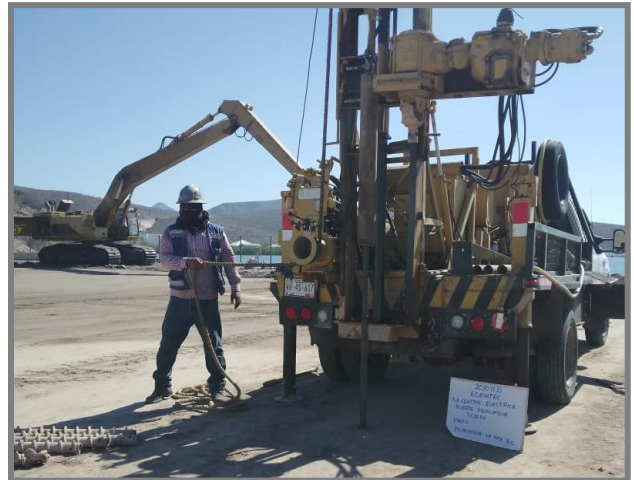
FOTOGRAFÍAS No. 2 y 2-A

Marcado de la tubería, para la determinación del número de golpes



FOTOGRAFÍAS No. 3 y 3-A

Determinación del número "N" de golpes, mediante la prueba de penetración estándar (SPT; ASTM-D-1586-vigente).



SECCION DE RESPONSIVA	REVISOR
--------------------------	---------

REVISION	02	ENERO 11, 2021.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍAS No. 4, 4-A, 4-B Y 4-C

Recuperación de muestras obtenidas con muestreador de media caña (tubo partido).



SECCION DE RESPONSIVA	REVISOR
--------------------------	---------

REVISION	02	ENERO 11, 2021.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍAS No. 5 y 5-A

Elaboración de sondeos PCA (pozo a cielo abierto) mediante la utilización de retroexcavadora de contratación local



FOTOGRAFÍAS No. 6 Y 6-A,

Vista al interior de los sondeos PCA y determinación de espesores.



SECCION DE
RESPONSIVA

REVISOR

REVISION	02	ENERO 11, 2021.
	EDEMTEC S.A. DE C.V. PROYECTO: "S.E. ELEVADORA PICHILINGUE" (LA PAZ, BAJA CALIFORNIA)	



INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIAS No. 7

Relleno de la oquedad resultante de los sondeos PCA de acuerdo con la política de seguridad del cliente y el laboratorio.



SECCION DE RESPONSIVA	REVISOR
--------------------------	---------